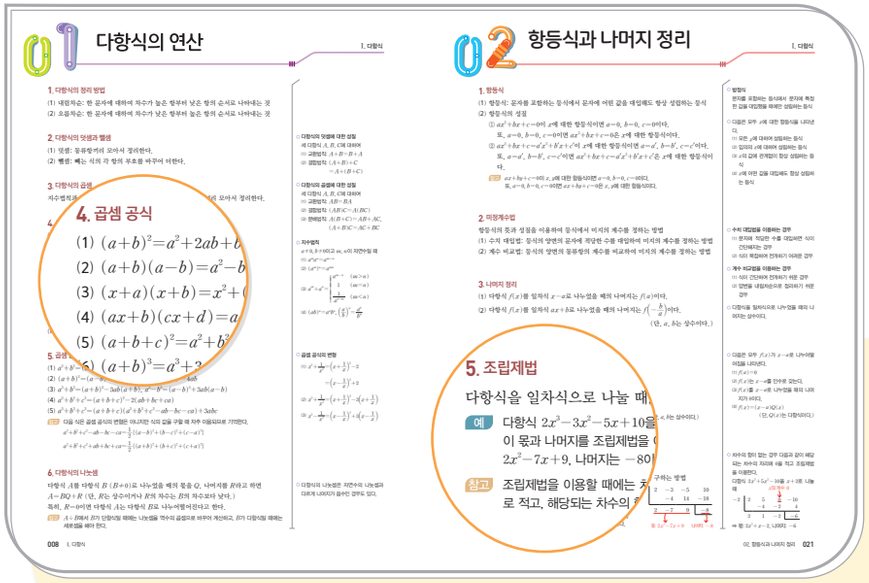
풍산자 라이트유형

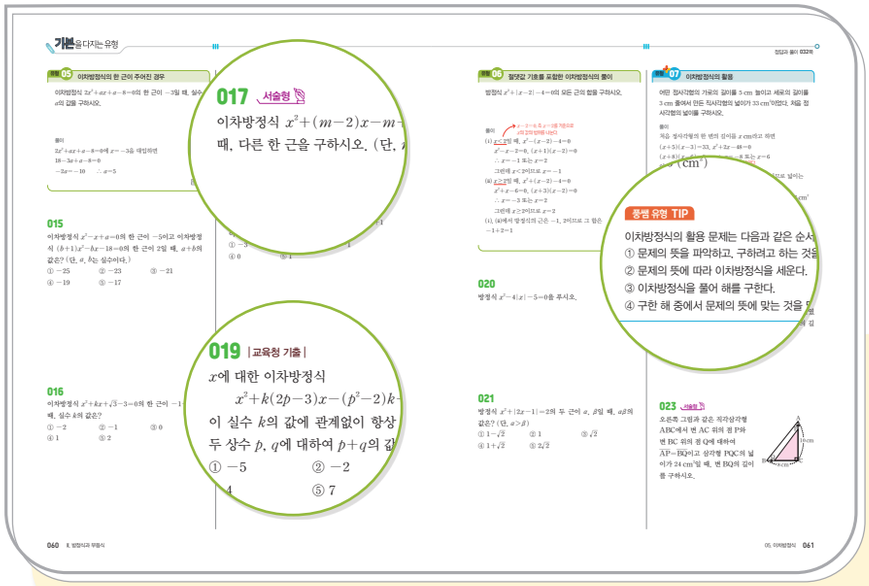
공통수학 1

구성과 특징



이해하기 쉽고, 명확하고 자세한 개념 정리

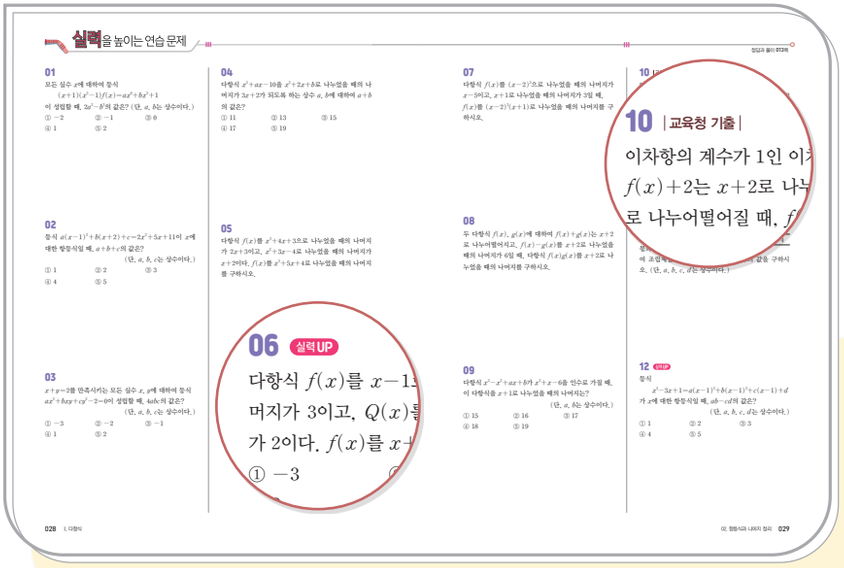
- 상세한 설명과 참고, 예 를 제시하여 확실한 개념 이해
- 배울 개념과 함께 이전에 배운 내용도 확인하며 개념 학습 완성



문제 해결의 기초부터 다져서 점수를 높이는 유형 학습

- 꼭 알아야 할 기본 문제 학습
- 발전 유형의 접근 방법을 제시한 풍쌤 유형 TIP
- 실제 시험 문제를 분석, 제시한 서술형
  | 교육청 기출 |, | 평가원 기출 |, | 수능 기출 |

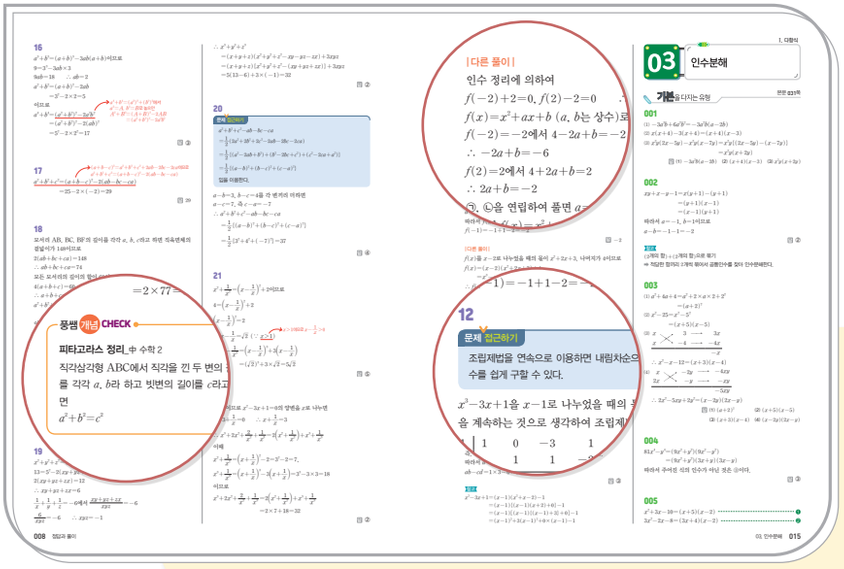
실전 유형을 조금 더 쉽고 가볍게 익히자.
확실하게 개념을 잡고, 유형을 연습하여 실력을 올려요!



다양한 유형의 문제로 실력을 높이는

연습 문제

- 엄선된 유형의 문제로 구성
- 기본 유형을 발전시킨 응용 문제 실력 UP
- 문제 해결력을 기르는 다양하고 엄선된 기출 문제 | 교육청 기출 |, | 평가원 기출 |, | 수능 기출 |



문제 해결 과정이 보이는 명쾌한

정답과 풀이

- 자주 나오고 꼭 알아야 하는 선수 학습 개념을 풍쌤 개념 CHECK 로 설명
- 문제의 해결력을 높이는 문제 접근하기
- 다양한 해결 방향을 제시한 | 다른 풀이 |

차례

Ⅰ. 다항식

01. 다항식의 연산

기본을 다지는 유형 009
실력을 높이는 연습 문제 017

02. 항등식과 나머지 정리

기본을 다지는 유형 022
실력을 높이는 연습 문제 028

03. 인수분해

기본을 다지는 유형 031
실력을 높이는 연습 문제 040

Ⅱ. 방정식과 부등식

04. 복소수

기본을 다지는 유형 045
실력을 높이는 연습 문제 053

05. 이차방정식

기본을 다지는 유형 057
실력을 높이는 연습 문제 069

06. 이차방정식과 이차함수

기본을 다지는 유형 075
실력을 높이는 연습 문제 087

07. 여러 가지 방정식

기본을 다지는 유형 093

실력을 높이는 연습 문제 104

08. 일차부등식과 연립일차부등식

기본을 다지는 유형 110

실력을 높이는 연습 문제 118

09. 이차부등식과 연립이차부등식

기본을 다지는 유형 122

실력을 높이는 연습 문제 132

Ⅲ. 경우의 수

10. 순열

기본을 다지는 유형 137

실력을 높이는 연습 문제 147

11. 조합

기본을 다지는 유형 150

실력을 높이는 연습 문제 157

Ⅳ. 행렬

12. 행렬

기본을 다지는 유형 162

실력을 높이는 연습 문제 174

기본 유형의 집중 학습

풍산자 라이트유형

1 기초를 다지는 유형 집중 학습에 적합한 구성

- 개념을 바로 적용할 수 있는 연산 문제 및 기출 문제의 기본 유형 제시
- 기본 유형을 충분히 연습할 수 있도록 일반 유형서의 유형을 세분화

2 최신 경향 분석으로 내신과 학력평가 대비

- 내신과 학력평가의 최신 경향을 분석하여 출제 빈도가 높은 문제들로 구성
- 출제 빈도가 높은 서술형 문제 제시로 서술형 평가 대비에 적합
- 최신 기출 문제 연습으로 실전 감각을 키우고 자신감을 높임

3 중상위권 도약을 위한 최적의 유형 연습용 교재

- 깔끔하지만 부족함이 없는 개념 설명과 유형 연습에 적합한 세분화된 유형 분류
- 문제 출제 원리에 부합한 유형과 문제 해결 TIP으로 문제 적용력과 해결력 강화

매일 매순간 나아가는 사람이
진정한 승자가 된다.



I

다항식

01. 다항식의 연산
02. 항등식과 나머지 정리
03. 인수분해

01 다항식의 연산

1. 다항식의 정리 방법

(1) 내림차순: 한 문자에 대하여 차수가 높은 항부터 낮은 항의 순서로 나타내는 것
(2) 오름차순: 한 문자에 대하여 차수가 낮은 항부터 높은 항의 순서로 나타내는 것

2. 다항식의 덧셈과 뺄셈

(1) 덧셈: 동류항끼리 모아서 정리한다.
(2) 뺄셈: 빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어 더한다.

3. 다항식의 곱셈

지수법칙과 분배법칙을 이용하여 식을 전개한 다음 동류항끼리 모아서 정리한다.

4. 곱셈 공식

(1) $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$, $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$
(2) $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$
(3) $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$
(4) $(ax+b)(cx+d)=acx^2+(ad+bc)x+bd$

中 수학 3

(5) $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$
(6) $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$, $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$
(7) $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$, $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$
(8) $(x+a)(x+b)(x+c)=x^3+(a+b+c)x^2+(ab+bc+ca)x+abc$
(9) $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=a^3+b^3+c^3-3abc$
(10) $(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)=a^4+a^2b^2+b^4$

5. 곱셈 공식의 변형

(1) $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=(a-b)^2+2ab$
(2) $(a+b)^2=(a-b)^2+4ab$, $(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$
(3) $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$, $a^3-b^3=(a-b)^3+3ab(a-b)$
(4) $a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)$
(5) $a^3+b^3+c^3=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)+3abc$

참고 다음 식은 곱셈 공식의 변형은 아니지만 식의 값을 구할 때 자주 이용되므로 기억한다.

$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$

$a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca=\frac{1}{2}\{(a+b)^2+(b+c)^2+(c+a)^2\}$

6. 다항식의 나눗셈

다항식 A를 다항식 B $(B\neq0)$로 나누었을 때의 몫을 Q, 나머지를 R라고 하면
$A=BQ+R$ (단, R는 상수이거나 R의 차수는 B의 차수보다 낮다.)
특히, $R=0$이면 다항식 A는 다항식 B로 나누어떨어진다고 한다.

참고 $A\div B$에서 B가 단항식일 때에는 나눗셈을 역수의 곱셈으로 바꾸어 계산하고, B가 다항식일 때에는 세로셈을 해야 한다.

다항식의 덧셈에 대한 성질
세 다항식 A, B, C에 대하여
(1) 교환법칙: $A+B=B+A$
(2) 결합법칙: $(A+B)+C=A+(B+C)$

다항식의 곱셈에 대한 성질
세 다항식 A, B, C에 대하여
(1) 교환법칙: $AB=BA$
(2) 결합법칙: $(AB)C=A(BC)$
(3) 분배법칙: $A(B+C)=AB+AC$, $(A+B)C=AC+BC$

지수법칙
$a\neq0$, $b\neq0$이고 m, n이 자연수일 때
(1) $a^m a^n=a^{m+n}$
(2) $(a^m)^n=a^{mn}$
(3) $a^m\div a^n=\begin{cases}a^{m-n} & (m>n)\\ 1 & (m=n)\\ \frac{1}{a^{n-m}} & (m<n)\end{cases}$
(4) $(ab)^n=a^n b^n$, $\left(\frac{a}{b}\right)^n=\frac{a^n}{b^n}$

곱셈 공식의 변형
(1) $x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2=\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2$
(2) $x^3+\frac{1}{x^3}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\frac{1}{x}\right)$
(3) $x^3-\frac{1}{x^3}=\left(x-\frac{1}{x}\right)^3+3\left(x-\frac{1}{x}\right)$

다항식의 나눗셈은 자연수의 나눗셈과 다르게 나머지가 음수인 경우도 있다.

기본을 다지는 유형

정답과 풀이 002쪽

유형 01 다항식의 덧셈과 뺄셈

두 다항식

$A=2x^2-x+5$, $B=3x^2-2x+4$

에 대하여 $3A-2(A+B)$를 계산하시오.

풀이

먼저 주어진 식을 간단하게 정리한다.

$$\begin{aligned}3A-2(A+B)&=3A-2A-2B\\&=A-2B\\&=(2x^2-x+5)-2(3x^2-2x+4)\\&=2x^2-x+5-6x^2+4x-8\\&=-4x^2+3x-3\end{aligned}$$

답 $-4x^2+3x-3$

001

세 다항식

$A=x^2-4x+2$, $B=3x^2-x-6$, $C=2x^2-1$

에 대하여 다음을 계산하시오.

(1) $A+B-C$

(2) $A-2(B-C)$

002 | 교육청 기출 |

두 다항식

$A=x^2+2xy-1$, $B=-2x^2+xy+1$

에 대하여 $A+B$는?

① $-x^2-2xy$ ② $-x^2+3xy$

③ $-x^2+3xy+2$ ④ $x^2+2xy+1$

⑤ x^2+3xy

003

세 다항식

$A=2x^3-3x+2$, $B=x^2+5x$, $C=-x^3+4x-1$

에 대하여 $(A+2B)-(3B-C)=ax^3+bx^2+cx+d$

일 때, $a+b+c+d$의 값을 구하시오.

(단, a, b, c, d는 상수이다.)

004

두 다항식

$A=3x^2+2x-4$, $B=5x^2-2x+1$

에 대하여 $2X-A=A-2B$를 만족시키는 다항식 X는?

① $-3x^2+7x+5$ ② $-2x^2+4x-5$

③ x^2+4x-5 ④ $2x^2-4x+5$

⑤ $3x^2+7x+5$

005 서술형

두 다항식 A, B에 대하여

$A+B=2x^2-3x+4$, $2A-B=x^2+9x+5$

일 때, $A-B$를 계산하시오.

유형 02 다항식의 곱셈

$(2x-3)(x^2+x-1)-(x^2-1)$을 계산하시오.

풀이

$(2x-3)(x^2+x-1)-(x^2-1)$

$=2x(x^2+x-1)-3(x^2+x-1)-x^2+1$ ← 분배법칙을 이용하여 식을 전개한다.

$=2x^3+2x^2-2x-3x^2-3x+3-x^2+1$

$=2x^3-2x^2-5x+4$

답 $2x^3-2x^2-5x+4$

006

다음 식을 전개하시오.

(1) $xy(x^2-5xy+4y^2)$

(2) $(2a-b)(a-2b+3)$

(3) $(3x+1)(x^2+4x-2)$

(4) $(a^2+ab-b^2)(a-3b)$

007

$(a+b)(a-3b+2)-(a^2-5ab-3b^2)$을 계산하면?

① $2a-6b$ ② $3ab+2a$

③ $3ab+2a+2b$ ④ $2a^2+3ab+2a+3b$

⑤ $2a^2+3ab-6b^2+2a+2b$

008

세 다항식

$A=x+2y$, $B=x^2+3xy-y^2$, $C=2x^3-y^3$

에 대하여 $AB+C$를 계산하면?

① $5x^2y+5xy^2$ ② $x^3+5x^2y+5xy^2-y^3$

③ $3x^3-3y^3$ ④ $3x^3+x^2y+xy^2-3y^3$

⑤ $3x^3+5x^2y+5xy^2-3y^3$

009 | 교육청 기출 |

다항식 $(x+4)(2x^2-3x+1)$의 전개식에서 x^2의 계수를 구하시오.

010

다항식 $(x+6y)(2x^2+kxy-5y)$의 전개식에서 x^2y의 계수가 -14일 때, 상수 k의 값은?

① -34 ② -26 ③ -18

④ 28 ⑤ 36

유형 03 곱셈 공식 (1)

다항식 $(x+y)^2(x-y)^2$을 전개하면?

① $2x^2-2y^2$ ② x^4-y^4
③ $x^4-2x^2y^2+y^4$ ④ $2x^4+2y^4$
⑤ $2x^4+2x^2y^2+2y^4$

풀이

$$(x+y)^2(x-y)^2=\{(x+y)(x-y)\}^2$$
$$=(x^2-y^2)^2$$
$$=x^4-2x^2y^2+y^4$$

답 ③

011

곱셈 공식을 이용하여 다음 식을 전개하시오.

(1) $(2x-1)^2$

(2) $(3a+4b)(3a-4b)$

(3) $(a-6)(a-3)$

(4) $(x-3y)(2x+5y)$

012

다항식 $2(x+1)(x-4)-(x-2)(x+3)$의 전개식에서 x^2의 계수가 a, x의 계수가 b일 때, $a-b$의 값은?

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

013

$a=\sqrt{2}$, $b=-\sqrt{3}$일 때, $(a+2b)^2-(a-2b)^2$의 값은?

① $-8\sqrt{6}$ ② $-3\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{6}$
④ $8\sqrt{6}$ ⑤ $14\sqrt{6}$

014

$(5x-a)(6x+7)$의 전개식에서 x의 계수가 -1일 때, 상수항은? (단, a는 상수이다.)

① -42 ② -39 ③ -24
④ -18 ⑤ -7

015

$(x-1)(x+1)(x^2+1)(x^4+1)=x^a-1$일 때, 자연수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 4
④ 8 ⑤ 16

유형 04 곱셈 공식 (2)

$(2x+ay)^3$의 전개식에서 x^2y의 계수가 36일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

풀이

$(2x+ay)^3$

$=(2x)^3+3\times(2x)^2\times ay+3\times 2x\times(ay)^2+(ay)^3$

$=8x^3+12ax^2y+6a^2xy^2+a^3y^3$

이때 x^2y의 계수가 36이므로

$12a=36 \quad \therefore a=3$

답 3

016

곱셈 공식을 이용하여 다음 식을 전개하시오.

(1) $(a+2b-c)^2$

(2) $(x-2)^3$

(3) $(x-3y)(x^2+3xy+9y^2)$

(4) $(x+1)(x+2)(x+3)$

(5) $(x-y+4)(x^2+y^2+xy-4x+4y+16)$

(6) $(4a^2+2ab+b^2)(4a^2-2ab+b^2)$

017

$(3x+y-4z)^2=9x^2+ay^2+bz^2+cxy-8yz+dzx$일 때, 상수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+c+d$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0

④ 1 ⑤ 2

018

$(x-y)(x+y)(x^2-xy+y^2)(x^2+xy+y^2)$을 전개하면?

① x^6-y^6 ② x^6+y^6 ③ x^8+y^8

④ x^9-y^9 ⑤ x^9+y^9

019 서술형

$(3x-1)^3(x+1)^2$의 전개식에서 x^4의 계수를 구하시오.

020 | 교육청 기출 |

세 실수 x, y, z가

$x^2+y^2+4z^2=62$, $xy-2yz+2zx=13$

을 만족시킬 때, $(x-y-2z)^2$의 값을 구하시오.

유형 05 곱셈 공식의 변형 (1)

$x+y=2\sqrt{6}$, $x^2+y^2=14$일 때, x^3+y^3의 값은?

① $20\sqrt{6}$ ② $18\sqrt{6}$ ③ $16\sqrt{6}$
④ $14\sqrt{6}$ ⑤ $12\sqrt{6}$

풀이

$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$이므로

$14=(2\sqrt{6})^2-2xy$, $2xy=10$

$\therefore xy=5$

$\therefore x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$

$=(2\sqrt{6})^3-3\times5\times2\sqrt{6}$

$=48\sqrt{6}-30\sqrt{6}$

$=18\sqrt{6}$

답 ②

021

$x+y=6$, $xy=-4$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) x^2+y^2

(2) $(x-y)^2$

(3) x^3+y^3

022

$x+y=-2$, $x^2+y^2=8$일 때, x^2y+xy^2의 값은?

① -5 ② -3 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

023

$a+b=1$, $ab=-7$일 때, $a^2(a+1)+b^2(b+1)$의 값을 구하시오.

024 | 교육청 기출 |

$a+b=2$, $a^3+b^3=10$일 때, ab의 값은?

① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ 0
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

025 서술형

$x=2+\sqrt{3}$, $y=2-\sqrt{3}$일 때, $\frac{x^2}{y}-\frac{y^2}{x}$의 값을 구하시오.

026

$x+y=2$, $x^3+y^3=20$일 때, x^6+y^6의 값은?

① 416 ② 417 ③ 418
④ 419 ⑤ 420

유형 06 곱셈 공식의 변형 (2)

$a+b+c=2$, $a^2+b^2+c^2=6$, $abc=3$일 때, $a^3+b^3+c^3$의 값은?

① 23 ② 24 ③ 25
④ 26 ⑤ 27

풀이

$a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)$이므로

$6=2^2-2(ab+bc+ca)$, $2(ab+bc+ca)=-2$

$\therefore ab+bc+ca=-1$

$\therefore a^3+b^3+c^3$

$=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)+3abc$

$=(a+b+c)\{a^2+b^2+c^2-(ab+bc+ca)\}+3abc$

$=2\{6-(-1)\}+3\times3=23$

답 ①

풍쌤 유형 TIP

$a^2+b^2+c^2$, $a^3+b^3+c^3$의 값을 구할 때에는 $a+b+c$, $ab+bc+ca$, abc의 값을 이용할 수 있도록 곱셈 공식을 변형한다.

(1) $a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)$

(2) $a^3+b^3+c^3=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)+3abc$

027

$x+y+z=-3$, $xy+yz+zx=2$, $xyz=1$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $x^2+y^2+z^2$

(2) $x^3+y^3+z^3$

028

$x+y+z=1$, $x^2+y^2+z^2=5$일 때, $xy+yz+zx$의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

029

$a+b+c=6$, $a^2+b^2+c^2=24$일 때, $(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2$의 값은?

① 24 ② 28 ③ 32
④ 36 ⑤ 40

030 서술형

$a+b+c=4$, $a^2+b^2+c^2=12$, $a^3+b^3+c^3=20$일 때, abc의 값을 구하시오.

031

$x+y+z=2$, $x^2+y^2+z^2=10$, $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=3$일 때, $x^3+y^3+z^3$의 값은?

① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

유형 07 곱셈 공식의 변형 (3)

$x^2-4x+1=0$일 때, $x^3+\frac{1}{x^3}$의 값을 구하시오.

풀이 → $x=0$을 $x^2-4x+1=0$에 대입하면 $1\neq0$이므로 $x\neq0$이다.

$x\neq0$이므로 $x^2-4x+1=0$의 양변을 x로 나누면 → $x^2+ax+1=0$의 꼴인 방정식에서 $x\neq0$이므로 양변을 x로 나누어 $x+\frac{1}{x}=-a$의 꼴로 만든다.

$x-4+\frac{1}{x}=0$

$\therefore\ x+\frac{1}{x}=4$

$\therefore\ x^3+\frac{1}{x^3}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\frac{1}{x}\right)=4^3-3\times4=52$

답 52

풍쌤 유형 TIP

$x^2+\frac{1}{x^2}$, $x^3+\frac{1}{x^3}$, $x^3-\frac{1}{x^3}$의 값을 구할 때에는 $x+\frac{1}{x}$ 또는 $x-\frac{1}{x}$의 값을 이용할 수 있도록 곱셈 공식을 변형한다.

(1) $x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2=\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2$

(2) $x^3+\frac{1}{x^3}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\frac{1}{x}\right)$

(3) $x^3-\frac{1}{x^3}=\left(x-\frac{1}{x}\right)^3+3\left(x-\frac{1}{x}\right)$

032

$x+\frac{1}{x}=5$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $x^2+\frac{1}{x^2}$ (2) $x^3+\frac{1}{x^3}$

033

$x-\frac{1}{x}=3$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $x^2+\frac{1}{x^2}$ (2) $x^3-\frac{1}{x^3}$

034

$a+\frac{1}{a}=4$일 때, $a^3-\frac{1}{a^3}$의 값을 구하시오. (단, $a>1$)

035

$x^2+\frac{1}{x^2}=3$일 때, $x^3+\frac{1}{x^3}$의 값은? (단, $x>0$)

① $\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{5}$ ③ $3\sqrt{5}$
④ $4\sqrt{5}$ ⑤ $5\sqrt{5}$

036

$x^2-2x-1=0$일 때, $x^2+2x-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}$의 값은?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

유형 08 다항식의 나눗셈

다음은 다항식 $3x^3-7x^2-4$를 $x-3$으로 나누는 과정이다.

$$\begin{array}{r} 3x^2+ax+6 \\ x-3\,\overline{)\,3x^3-7x^2\qquad -4} \\ \underline{3x^3-9x^2} \\ bx^2 \\ \underline{2x^2+cx} \\ 6x-4 \\ \underline{6x-18} \\ d \end{array}$$

$a+b+c+d$의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d는 상수이다.)

풀이

$$\begin{array}{r} 3x^2+2x+6 \\ x-3\,\overline{)\,3x^3-7x^2\qquad -4} \\ \underline{3x^3-9x^2} \\ 2x^2 \\ \underline{2x^2-6x} \\ 6x-4 \\ \underline{6x-18} \\ 14 \end{array}$$

나머지의 차수가 나누는 식의 차수보다 낮아질 때까지 나눈다.

따라서 $a=2$, $b=2$, $c=-6$, $d=14$이므로

$a+b+c+d=2+2+(-6)+14=12$

답 12

037

다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

(1) $(2x^3+6x-5)\div(2x+2)$

(2) $(x^3-3x^2+9x+4)\div(x^2-x+3)$

038

다항식 $6x^3-x^2-x+2$를 $2x^2+x-3$으로 나누었을 때의 몫은 $ax+b$이고 나머지는 $cx+d$이다. 상수 a, b, c, d에 대하여 $ab-cd$의 값을 구하시오.

039 | 교육청 기출 |

다항식 $4x^3-2x^2+3x+1$을 x^2-x+1로 나눈 몫을 $Q(x)$라고 할 때, $Q(1)$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

040 서술형

다항식 $2x^3-5x^2+x-1$을 다항식 A로 나누었을 때의 몫은 $2x-3$이고 나머지는 $8x-16$이다. 다항식 A를 구하시오.

정답과 풀이 006쪽

01

두 다항식

$A=2x^2-3xy+y^2$, $B=x^2-4xy-5y^2$

에 대하여 $X+B=A$를 만족시키는 다항식 X는?

① $-3x^2-2xy+y^2$ ② $-x^2+xy+4y^2$

③ $x^2-2xy+6y^2$ ④ $x^2+xy+6y^2$

⑤ $3x^2+4xy+2y^2$

02

두 다항식 A, B에 대하여 $A◎B=A-2B$라고 할 때, $(4x^3+x^2-3x)◎(2x^3-8x+7)$을 계산하면?

① $-2x^2+x-12$ ② $-x^2+13x-14$

③ $x^2+13x-14$ ④ $2x^2-x+12$

⑤ $8x^2+10x+7$

03

세 다항식 A, B, C에 대하여

$A+B=x^2-4xy+y^2$,

$B+C=x^2-xy+3y^2$,

$C+A=2x^2+3xy+6y^2$

일 때, $A+B+C$를 계산하시오.

04

$(2x^3+3x^2-x)-(x-5)(x^2-2x+7)$을 계산하면?

① $-10x^2+8x+25$ ② $-2x^3+7x^2-18x+20$

③ $x^3+10x^2-18x+35$ ④ x^3+7x^2+35

⑤ $2x^3-18x+35$

05

다항식 $(3x^3+2x^2+kx+4)(2x^2+3x-5)$의 전개식에서 x^3의 계수가 1일 때, 상수 k의 값은?

① -5 ② -2 ③ -1

④ 2 ⑤ 5

06

$(1+x+x^2+x^3+\cdots+x^{1000})^2$의 전개식에서 x^5의 계수는?

① 2 ② 4 ③ 6

④ 8 ⑤ 10

07

다음 중에서 옳은 것은?

① $(2x-1)(x+4)=2x^2+11x-4$

② $(2x-3)^3=8x^3-54x^2+36x-27$

③ $(3x-1)(9x^2+3x+1)=27x^3+1$

④ $(x-2)(x+4)(x-5)=x^3-3x^2-13x+15$

⑤ $(x^2+x+1)(x^2-x+1)=x^4+x^2+1$

08 실력 UP

$(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)$을 계산하면?

① $2^{16}-1$ ② $2^{17}-1$ ③ $2^{18}-1$

④ $2^{19}-1$ ⑤ $2^{30}-1$

09

다항식 $(6x+y-2z)^2$의 전개식에서 x^2의 계수가 a, yz의 계수가 b일 때, $a+b$의 값은?

① 10 ② 18 ③ 26

④ 32 ⑤ 40

10 | 교육청 기출 |

다항식 $(x+a)^3+x(x-4)$의 전개식에서 x^2의 계수가 10일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

11

$(x+2y)(x^2-2xy+4y^2)-(2x-y)(4x^2+2xy+y^2)$을 전개한 식이 ax^3+by^3일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -70 ② -63 ③ -54

④ 36 ⑤ 44

12

한 모서리의 길이가 $x-3$인 정육면체의 부피를 A, 한 모서리의 길이가 $x+3$인 정육면체의 부피를 B라고 할 때, $A+B$를 계산하시오.

13

$(x^2-x+1)(x^2-x+3)+5=x^4+ax^3+bx^2+cx+8$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b-c$의 값은?

① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

14 실력 UP

$(x-1)(x-2)(x+5)(x+6)$을 전개하시오.

15

$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=4$, $xy=2$일 때, $(x-y)^2+5xy$의 값은?

① 25 ② 36 ③ 48
④ 54 ⑤ 66

16

$a+b=3$, $a^3+b^3=9$일 때, a^4+b^4의 값은?

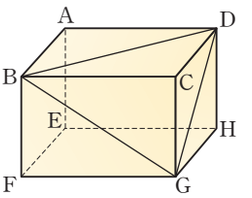
① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

17 | 교육청 기출 |

$(a+b-c)^2=25$, $ab-bc-ca=-2$일 때, $a^2+b^2+c^2$의 값을 구하시오.

18 | 교육청 기출 |

다음 그림과 같이 겉넓이가 148이고, 모든 모서리의 길이의 합이 60인 직육면체 ABCD−EFGH가 있다. $\overline{BG}^2+\overline{GD}^2+\overline{DB}^2$의 값은?



① 136 ② 142 ③ 148
④ 154 ⑤ 160

19

$x+y+z=5$, $x^2+y^2+z^2=13$, $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=-6$일 때, $x^3+y^3+z^3$의 값은?

① 31 ② 32 ③ 33
④ 34 ⑤ 35

20 실력 UP

$a-b=3$, $b-c=4$일 때, $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$의 값은?

① 31 ② 33 ③ 35
④ 37 ⑤ 39

21

$x^2+\frac{1}{x^2}=4$일 때, $x^3-\frac{1}{x^3}$의 값은? (단, $x>1$)

① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{2}$
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

22

$x^2-3x+1=0$일 때, $x^3+2x^2+\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}$의 값은?

① 30 ② 32 ③ 34
④ 36 ⑤ 38

23

다항식 x^3-2x^2-x+2를 x^2-x-1로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라고 할 때, $Q(2)+R(3)$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

24

다항식 $f(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 몫이 $3x-10$이고 나머지가 19일 때, $f(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하시오.

02 항등식과 나머지 정리

1. 항등식

(1) 항등식: 문자를 포함하는 등식에서 문자에 어떤 값을 대입해도 항상 성립하는 등식

(2) 항등식의 성질

① $ax^2+bx+c=0$이 x에 대한 항등식이면 $a=0$, $b=0$, $c=0$이다.
또, $a=0$, $b=0$, $c=0$이면 $ax^2+bx+c=0$은 x에 대한 항등식이다.

② $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$이 x에 대한 항등식이면 $a=a'$, $b=b'$, $c=c'$이다.
또, $a=a'$, $b=b'$, $c=c'$이면 $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$은 x에 대한 항등식이다.

참고 $ax+by+c=0$이 x, y에 대한 항등식이면 $a=0$, $b=0$, $c=0$이다.
또, $a=0$, $b=0$, $c=0$이면 $ax+by+c=0$은 x, y에 대한 항등식이다.

방정식
문자를 포함하는 등식에서 문자에 특정한 값을 대입했을 때에만 성립하는 등식

다음은 모두 x에 대한 항등식을 나타낸다.
(1) 모든 x에 대하여 성립하는 등식
(2) 임의의 x에 대하여 성립하는 등식
(3) x의 값에 관계없이 항상 성립하는 등식
(4) x에 어떤 값을 대입해도 항상 성립하는 등식

2. 미정계수법

항등식의 뜻과 성질을 이용하여 등식에서 미지의 계수를 정하는 방법

(1) 수치 대입법: 등식의 양변의 문자에 적당한 수를 대입하여 미지의 계수를 정하는 방법

(2) 계수 비교법: 등식의 양변의 동류항의 계수를 비교하여 미지의 계수를 정하는 방법

수치 대입법을 이용하는 경우
(1) 문자에 적당한 수를 대입하면 식이 간단해지는 경우
(2) 식이 복잡하여 전개하기 어려운 경우

계수 비교법을 이용하는 경우
(1) 식이 간단하여 전개하기 쉬운 경우
(2) 양변을 내림차순으로 정리하기 쉬운 경우

3. 나머지 정리

(1) 다항식 $f(x)$를 일차식 $x-a$로 나누었을 때의 나머지는 $f(a)$이다.

(2) 다항식 $f(x)$를 일차식 $ax+b$로 나누었을 때의 나머지는 $f\left(-\frac{b}{a}\right)$이다.
(단, a, b는 상수이다.)

다항식을 일차식으로 나누었을 때의 나머지는 상수이다.

4. 인수 정리

다항식 $f(x)$에 대하여

(1) $f(a)=0$이면 $f(x)$는 일차식 $x-a$로 나누어떨어진다.

(2) $f(x)$가 일차식 $x-a$로 나누어떨어지면 $f(a)=0$이다.

참고 $f\left(-\frac{b}{a}\right)=0$이면 $f(x)$는 일차식 $ax+b$로 나누어떨어진다.
또, 다항식 $f(x)$가 일차식 $ax+b$로 나누어떨어지면 $f\left(-\frac{b}{a}\right)=0$이다. (단, a, b는 상수이다.)

다음은 모두 $f(x)$가 $x-a$로 나누어떨어짐을 나타낸다.
(1) $f(a)=0$
(2) $f(x)$는 $x-a$를 인수로 갖는다.
(3) $f(x)$를 $x-a$로 나누었을 때의 나머지가 0이다.
(4) $f(x)=(x-a)Q(x)$
(단, $Q(x)$는 다항식이다.)

5. 조립제법

다항식을 일차식으로 나눌 때, 계수만을 사용하여 몫과 나머지를 구하는 방법

예 다항식 $2x^3-3x^2-5x+10$을 $x+2$로 나눌 때, 오른쪽과 같이 몫과 나머지를 조립제법을 이용하여 구하면 몫은 $2x^2-7x+9$, 나머지는 -8이다.

참고 조립제법을 이용할 때에는 차수가 높은 항의 계수부터 차례대로 적고, 해당되는 차수의 항이 없으면 그 자리에 0을 적는다.

-2	2	-3	-5	10
		-4	14	-18
	2	-7	9	-8

몫: $2x^2-7x+9$, 나머지: -8

차수의 항이 없는 경우 다음과 같이 해당되는 차수의 자리에 0을 적고 조립제법을 이용한다.

다항식 $2x^3+5x^2-10$을 $x+2$로 나눌 때

x의 계수: 0

-2	2	5	0	-10
		-4	-2	4
	2	1	-2	-6

➡ 몫: $2x^2+x-2$, 나머지: -6

기본을 다지는 유형

유형 01 수치 대입법

모든 실수 x에 대하여 등식

$$ax(x+1)+bx(x-1)+c(x-1)(x+1)=x^2+x+1$$

이 성립할 때, abc의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

풀이

주어진 등식의 양변에 → 괄호 안의 다항식이 0이 되도록 하는 x의 값을 대입한다.

$x=0$을 대입하면 $-c=1$ $\therefore c=-1$

$x=-1$을 대입하면 $2b=1$ $\therefore b=\frac{1}{2}$

$x=1$을 대입하면 $2a=3$ $\therefore a=\frac{3}{2}$

$\therefore abc=\frac{3}{2}\times\frac{1}{2}\times(-1)=-\frac{3}{4}$

답 $-\frac{3}{4}$

001

다음 등식이 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

(1) $a(x-3)+b(x-1)=3x-5$

(2) $x^2-6x+2=(x-2)^2+a(x-2)+b$

002

등식

$$2x^2-ax+8=x(x-2)+bx(x-1)+c(x-1)(x-2)$$

가 x의 값에 관계없이 항상 성립할 때, $a-b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.)

① 14 ② 15 ③ 16

④ 17 ⑤ 18

003

다항식 $f(x)$에 대하여 등식

$$(x-1)(x+2)f(x)=ax^3+bx+6$$

이 x에 대한 항등식일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -27 ② -18 ③ -9

④ 6 ⑤ 12

004 서술형

임의의 실수 x에 대하여 등식

$$5x^2-5x+7=a(x-1)^2+b(x-1)+c$$

가 성립할 때, $ab+c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

005 | 교육청 기출 |

다항식 $Q(x)$에 대하여 등식

$$x^3-5x^2+ax+1=(x-1)Q(x)-1$$

이 x에 대한 항등식일 때, $Q(a)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① -6 ② -5 ③ -4

④ -3 ⑤ -2

유형 02 계수 비교법

등식 $x^3+ax-3=(x+1)(x^2+bx-c)$가 x에 대한 항등식일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

풀이 → 주어진 식을 전개하여 내림차순으로 정리한 후 양변의 동류항의 계수를 비교한다.

주어진 등식의 우변을 전개하여 x에 대하여 정리하면

$x^3+ax-3=x^3+(b+1)x^2+(b-c)x-c$

양변의 계수를 비교하면

$0=b+1$, $a=b-c$, $-3=-c$

$\therefore a=-4$, $b=-1$, $c=3$

$\therefore a+b+c=-4+(-1)+3=-2$

답 -2

006

다음 등식이 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

(1) $2x-1=(a+b)x+b$

(2) $ax+b(x-3)=4x+15$

007

다음 등식이 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c의 값을 구하시오.

(1) $(a+b)x^2-(b-2)x+(c-3b)=0$

(2) $(a-1)x^2-(a+b)x+c-4=3x^2+1$

(3) $(x-2)(5x+a)=bx^2+cx+6$

008

등식 $a(x^2+x-2)+b(x-3)+c=x^2-5x$가 x에 대한 항등식일 때, $a-b-c$의 값은?

(단, a, b, c는 상수이다.)

① 20 ② 21 ③ 22

④ 23 ⑤ 24

009 서술형

등식 $(k+1)x-(4k+3)y+6k=-5k-9$가 실수 k의 값에 관계없이 항상 성립할 때, xy의 값을 구하시오.

(단, x, y는 상수이다.)

010

등식 $(x-2y)a-(3x+5y)b+2x-3y=7x-2y$가 x, y에 대한 항등식일 때, $a+b$의 값은?

(단, a, b는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

유형 03 항등식과 $A=BQ+R$

다항식 x^3+2x^2+ax+b를 x^2+x+1로 나누었을 때의 나머지가 $x+1$일 때, $b-a$의 값을 구하시오.
(단, a, b는 상수이다.)

풀이 x^3+2x^2+ax+b, x^2+x+1의 최고차항의 계수가 모두 1이므로 몫은 $x+k$의 꼴이다.

x^3+2x^2+ax+b를 x^2+x+1로 나누었을 때의 몫을 $x+k$ (k는 상수)라고 하면

$x^3+2x^2+ax+b=(x^2+x+1)(x+k)+x+1$

$=x^3+(1+k)x^2+(2+k)x+k+1$

양변의 계수를 비교하면

$2=1+k$, $a=2+k$, $b=k+1$

$\therefore k=1$, $a=3$, $b=2$

$\therefore b-a=2-3=-1$

답 -1

유형 04 나머지 정리 – 일차식으로 나누었을 때의 나머지

다항식 $2x^3+ax+b$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 30이고, $x+1$로 나누었을 때의 나머지가 18일 때, ab의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

풀이

$f(x)=2x^3+ax+b$로 놓으면 나머지 정리에 의하여

$f(2)=3$, $f(-1)=18$

$f(2)=16+2a+b=3$ $\therefore 2a+b=-13$ ····· ㉠

$f(-1)=-2-a+b=18$ $\therefore -a+b=20$ ····· ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-11$, $b=9$

$\therefore ab=-11\times 9=-99$

답 -99

011

다항식 x^3+ax-1이 x^2+x+b로 나누어떨어질 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

012

다항식 x^3-3x^2-5를 x^2+ax+b로 나누었을 때의 몫이 $x-4$이고 나머지가 $2x+3$일 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

013

다항식 $f(x)=2x^3+x^2-7x+6$을 다음 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

(1) $x-1$

(2) $x+3$

(3) $2x-1$

014

다항식 x^3-ax^2+x-3을 $x+2$로 나누었을 때의 나머지가 -21일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

015

다항식 $f(x)$를 $x+3$으로 나누었을 때의 나머지가 -1이고, 다항식 $g(x)$를 $x+3$으로 나누었을 때의 나머지가 3일 때, 다항식 $2f(x)+g(x)$를 $x+3$으로 나누었을 때의 나머지는?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

016

다항식 $f(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지가 5일 때, 다항식 $f(2x+6)$을 $x+4$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

017

다항식 $f(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지가 1일 때, 다항식 $(x^2-2)f(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

018 | 교육청 기출 |

최고차항의 계수가 1인 이차다항식 $P(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $P(4)$의 값은?

> (가) $P(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지는 1이다.
> (나) $xP(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지는 2이다.

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

유형 05 나머지 정리 – 이차식으로 나누었을 때의 나머지

다항식 $f(x)$를 $x+2$, $x-3$으로 나누었을 때의 나머지가 각각 -2, 8이다. $f(x)$를 x^2-x-6으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

풀이
나머지 정리에 의하여 $f(-2)=-2$, $f(3)=8$
$f(x)$를 x^2-x-6으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)=ax+b$ (a, b는 상수)라고 하면
$f(x)=(x^2-x-6)Q(x)+ax+b$ → $f(x)$를 이차식으로 나눌 때, 나머지는 일차 이하의 다항식이다.
$\therefore f(x)=(x+2)(x-3)Q(x)+ax+b$
위의 등식의 양변에 $x=-2$, $x=3$을 각각 대입하면
$f(-2)=-2a+b=-2$ ····· ㉠
$f(3)=3a+b=8$ ····· ㉡
㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=2$, $b=2$
따라서 구하는 나머지는 $2x+2$이다.

답 $2x+2$

019 서술형

다항식 $f(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지는 4이고, $x-1$로 나누었을 때의 나머지는 18이다. 다항식 $(x^2+x+1)f(x)$를 x^2-1로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라고 할 때, $R(2)$의 값을 구하시오.

020

다항식 $f(x)$를 x^2-x-2로 나누었을 때의 나머지가 $2x-6$일 때, 다항식 $f(2x+1)$을 $x+1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

유형 06 인수 정리

다항식 x^3+ax^2-5x+b가 $x+1$, $x-2$로 각각 나누어떨어질 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

풀이

$f(x)=x^3+ax^2-5x+b$로 놓으면 $f(x)$가 $x+1$, $x-2$로 나누어떨어지므로

$f(-1)=0$, $f(2)=0$

$f(-1)=-1+a+5+b=0$ $\therefore a+b=-4$ ····· ㉠

$f(2)=8+4a-10+b=0$ $\therefore 4a+b=2$ ····· ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=2$, $b=-6$

$\therefore a-b=2-(-6)=8$

답 8

021

다항식 $f(x)=x^3-2x-a$가 다음 일차식으로 나누어떨어지도록 하는 상수 a의 값을 구하시오.

(1) $x-2$

(2) $x+3$

022

다항식 $2x^3+ax^2+4x+1$이 $2x-1$로 나누어떨어질 때, 상수 a의 값은?

① -10 ② -11 ③ -12

④ -13 ⑤ -14

023

다항식 $f(x)=3x^3+5x^2-ax+3$이 $x+3$으로 나누어떨어질 때, $f(x)$를 $3x+1$로 나누었을 때의 나머지는? (단, a는 상수이다.)

① $\frac{62}{9}$ ② 7 ③ $\frac{64}{9}$

④ $\frac{65}{9}$ ⑤ $\frac{22}{3}$

024 서술형

다항식 $4x^3-3x^2+ax+b$가 $x+1$, $x-3$을 인수로 가질 때, 다항식 x^2+ax+b를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

025 | 교육청 기출 |

x에 대한 다항식 $2x^3+ax^2+bx+6$이 x^2-1로 나누어떨어질 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 6 ② 8 ③ 10

④ 12 ⑤ 14

유형 07 조립제법

오른쪽은 다항식 $2x^3-6x^2+13x-3$을 $x-2$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하기 위하여 조립제법을 하는 과정이다. 이때 $a+b+c$의 값을 구하시오.

a	2	-6	13	-3
		4	-4	18
	2	b	9	c

풀이

2	2	-6	13	-3
		4	-4	18
	2	-2	9	15

따라서 $a=2$, $b=-2$, $c=15$이므로

$a+b+c=2+(-2)+15=15$

답 15

026

조립제법을 이용하여 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

(1) $(x^3-4x^2-9x-1)\div(x+1)$

(2) $(x^3-10x+5)\div(x-3)$

(3) $(2x^3+x^2-3x-6)\div\left(x-\frac{1}{2}\right)$

027

오른쪽은 다항식 x^3+ax^2+bx-1을 $x+1$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하기 위하여 조립제법을 하는 과정이다. 다음 중에서 옳지 않은 것은? (단, a, b는 상수이다.)

k	1	a	b	-1
		c	3	d
	1	-3	-4	3

① $k=-1$ ② $a=-2$ ③ $b=-6$

④ $c=-1$ ⑤ $d=4$

028

다항식 $f(x)=3x^3+2x^2-6x+3$을 $x+2$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 상수 R라고 할 때, $Q(1)+R$의 값을 구하시오.

029 | 교육청 기출 |

다음은 다항식 $3x^3-7x^2+5x+1$을 $3x-1$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 조립제법을 이용하여 구하는 과정이다.

조립제법을 이용하면

$\frac{1}{3}$	3	-7	5	1
		☐	☐	1
	3	☐	☐	2

이므로

$3x^3-7x^2+5x+1=\left(x-\frac{1}{3}\right)(\boxed{\text{(가)}})+2$

$=(3x-1)(\boxed{\text{(나)}})+2$

이다. 따라서 몫은 (나)이고, 나머지는 2이다.

위의 (가), (나)에 들어갈 식을 각각 $f(x)$, $g(x)$라고 할 때, $f(2)+g(2)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

실력을 높이는 연습 문제

01

모든 실수 x에 대하여 등식

$$(x+1)(x^3-1)f(x)=ax^6+bx^3+1$$

이 성립할 때, $2a^2-b^2$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

02

등식 $a(x-1)^2+b(x+2)+c=2x^2+5x+11$이 x에 대한 항등식일 때, $a+b+c$의 값은?

(단, a, b, c는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

03

$x+y=2$를 만족시키는 모든 실수 x, y에 대하여 등식 $ax^2+bxy+cy^2-2=0$이 성립할 때, $4abc$의 값은?

(단, a, b, c는 상수이다.)

① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

04

다항식 $x^3+ax-10$을 x^2+2x+b로 나누었을 때의 나머지가 $3x+2$가 되도록 하는 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

05

다항식 $f(x)$를 x^2+4x+3으로 나누었을 때의 나머지가 $2x+3$이고, x^2+3x-4로 나누었을 때의 나머지가 $x+2$이다. $f(x)$를 x^2+5x+4로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

06 실력 UP

다항식 $f(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 3이고, $Q(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지가 2이다. $f(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지는?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 2 ⑤ 3

07

다항식 $f(x)$를 $(x-2)^2$으로 나누었을 때의 나머지가 $x-5$이고, $x+1$로 나누었을 때의 나머지가 3일 때, $f(x)$를 $(x-2)^2(x+1)$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

08

두 다항식 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $f(x)+g(x)$는 $x+2$로 나누어떨어지고, $f(x)-g(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지가 6일 때, 다항식 $f(x)g(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

09

다항식 x^3-x^2+ax+b가 x^2+x-6을 인수로 가질 때, 이 다항식을 $x+1$로 나누었을 때의 나머지는?

(단, a, b는 상수이다.)

① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

10 | 교육청 기출 |

이차항의 계수가 1인 이차다항식 $f(x)$에 대하여 $f(x)+2$는 $x+2$로 나누어떨어지고, $f(x)-2$는 $x-2$로 나누어떨어질 때, $f(10)$의 값을 구하시오.

11

오른쪽은 다항식 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$를 $x-2$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하기 위하여 조립제법을 하는 과정이다. $f(-1)$의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d는 상수이다.)

2	a	b	c	d
		□	□	□
	1	2	3	4

12 실력 UP

등식

$$x^3-3x+1=a(x-1)^3+b(x-1)^2+c(x-1)+d$$

가 x에 대한 항등식일 때, $ab-cd$의 값은?

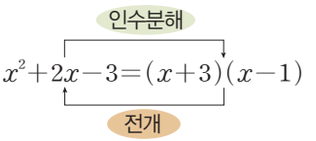
(단, a, b, c, d는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

03 인수분해

1. 인수분해

하나의 다항식을 두 개 이상의 다항식의 곱으로 나타내는 것



일반적으로 다항식을 인수분해할 때에는 계수가 유리수인 범위까지 인수분해한다.

2. 인수분해 공식

(1) $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$, $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$
(2) $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$
(3) $x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$
(4) $acx^2+(ad+bc)x+bd=(ax+b)(cx+d)$

中 수학 3

(5) $a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca=(a+b+c)^2$
(6) $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=(a+b)^3$, $a^3-3a^2b+3ab^2-b^3=(a-b)^3$
(7) $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$, $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$
(8) $a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$
(9) $a^4+a^2b^2+b^4=(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)$

3. 복잡한 식의 인수분해

(1) 공통부분이 있는 다항식의 인수분해
① 공통부분을 한 문자로 치환하여 인수분해한다.
② 공통부분이 바로 보이지 않을 때에는 공통부분이 생기도록 주어진 식을 변형한 후 치환하여 인수분해한다.

(2) x^4+ax^2+b의 꼴인 다항식의 인수분해
① 치환형: $x^2=X$로 치환하여 X^2+aX+b를 인수분해한다.
② 분리형: 치환하여 인수분해가 되지 않을 때에는 ax^2을 분리한 후 A^2-B^2의 꼴로 변형하여 인수분해한다.

(3) 여러 개의 문자가 포함된 다항식의 인수분해
① 여러 문자의 차수가 다른 경우: 차수가 가장 낮은 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한 후 인수분해한다.
② 여러 문자의 차수가 같은 경우: 어느 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한 후 인수분해한다.

(4) 인수 정리를 이용한 다항식의 인수분해
삼차 이상의 다항식 $f(x)$에 대하여
① $f(\alpha)=0$을 만족시키는 α의 값을 구한다.
② 조립제법을 이용하여 $f(x)$를 $x-\alpha$로 나누었을 때의 몫 $Q(x)$를 구한다.
③ $f(x)=(x-\alpha)Q(x)$의 꼴로 나타낸 후 $Q(x)$가 더 이상 인수분해되지 않는 다항식의 곱으로 나타날 때까지 인수분해 공식 또는 위의 두 단계를 다시 적용한다.

참고 모든 계수가 정수인 다항식 $f(x)$에서 $f(\alpha)=0$을 만족시키는 α의 값은 $\pm\frac{(f(x)\text{의 상수항의 약수})}{(f(x)\text{의 최고차항의 계수의 약수})}$ 중에서 찾는다.

( )( )( )( )+k의 꼴인 다항식의 인수분해
(1) ( )( )( )( )에서 둘씩 짝을 지어 전개하면 공통부분이 나타난다.
(2) 공통부분을 한 문자로 치환하여 인수분해한다.

항이 4개인 경우의 인수분해
(1) (2개의 항)+(2개의 항): 적당한 항끼리 2개씩 묶어서 공통인수를 찾아 인수분해한다.
(2) (3개의 항)+(1개의 항): 완전제곱식을 찾아 A^2-B^2의 꼴로 만든 후 인수분해한다.

인수분해 공식을 이용할 수 없는 삼차 이상의 다항식은 인수 정리를 이용하여 일차식인 인수를 찾아서 인수분해한다.

기본을 다지는 유형

정답과 풀이 015쪽

유형 01 인수분해

다음 중에서 $(x-1)(2x-3)-(x-1)(x-5)$의 인수인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x-2$ ② $x-1$ ③ $x+1$
④ $x+2$ ⑤ $2x+1$

풀이

$(x-1)(2x-3)-(x-1)(x-5)$
$=(x-1)\{(2x-3)-(x-5)\}$ ← 공통인수가 있을 때에는 공통인수로 묶어 인수분해한다.
$=(x-1)(x+2)$
따라서 주어진 식의 인수인 것은 ②, ④이다.

답 ②, ④

유형 02 인수분해 공식 (1)

다음 중에서 옳은 것은?

① $3x^2-7x-6=(3x-2)(x+3)$
② $9x^2-6x+1=(3x-1)^2$
③ $4x^2-9=(4x+3)(4x-3)$
④ $x^2+6x+5=(x+6)(x+5)$
⑤ $4x^2+4xy-15y^2=(2x+3y)(2x-5y)$

풀이

① $3x^2-7x-6=(3x+2)(x-3)$
③ $4x^2-9=(2x+3)(2x-3)$
④ $x^2+6x+5=(x+1)(x+5)$
⑤ $4x^2+4xy-15y^2=(2x-3y)(2x+5y)$
따라서 옳은 것은 ②이다.

답 ②

001

다음 식을 인수분해하시오.

(1) $-3a^3b+6a^2b^2$
(2) $x(x+4)-3(x+4)$
(3) $x^2y(2x-5y)-x^2y(x-7y)$

002

다항식 $xy+x-y-1$을 인수분해하면 $(x+a)(y+b)$일 때, $a-b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -3 ② -2 ③ -1
④ 2 ⑤ 3

003

다음 식을 인수분해하시오.

(1) a^2+4a+4
(2) x^2-25
(3) x^2-x-12
(4) $2x^2-5xy+2y^2$

004

다음 중에서 $81x^4-y^4$의 인수가 아닌 것은?

① $3x-y$ ② $3x+y$ ③ $9x+y$
④ $9x^2-y^2$ ⑤ $9x^2+y^2$

005 서술형

다음 두 다항식에 공통으로 들어 있는 1이 아닌 인수를 구하시오.

$x^2+3x-10,\ 3x^2-2x-8$

006

다항식 $x^2-2xy+y^2-4$가 $(x+ay+b)(x-y+c)$로 인수분해될 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은? (단, $b>c$)

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

007

다항식 x^3+x^2-x-1을 인수분해하면?

① $x(x-1)^2$ ② $x(x+1)^2$
③ $x(x+1)(x-1)$ ④ $(x+1)(x-1)^2$
⑤ $(x+1)^2(x-1)$

유형 03 인수분해 공식 (2)

다항식 $(a-2b)^3-27b^3$을 인수분해하면?

① $(a-5b)(a^2-ab-7b^2)$
② $(a-5b)(a^2-ab+7b^2)$
③ $(a-5b)(a^2+ab+7b^2)$
④ $(a+5b)(a^2-ab+7b^2)$
⑤ $(a+5b)(a^2+ab+7b^2)$

풀이

$(a-2b)^3-27b^3$
$=(a-2b)^3-(3b)^3$
$=\{(a-2b)-3b\}\{(a-2b)^2+(a-2b)\times 3b+(3b)^2\}$
$=(a-5b)(a^2-4ab+4b^2+3ab-6b^2+9b^2)$
$=(a-5b)(a^2-ab+7b^2)$

답 ②

008

다음 식을 인수분해하시오.

(1) $a^2+4b^2+1-4ab-4b+2a$
(2) $8a^3-12a^2b+6ab^2-b^3$
(3) $64a^3+b^3$
(4) $x^3+y^3-3xy+1$

009

다항식 $9x^2+y^2+16+6xy-24x-8y$를 인수분해하면 $(3x+ay+b)^2$일 때, ab의 값은?

(단, a, b는 상수이다.)

① -7 ② -4 ③ 1
④ 4 ⑤ 7

010

다음 중에서 $64x^3-48x^2y+12xy^2-y^3$의 인수는?

① $8x-y$ ② $4x-y$ ③ $3x+2y$
④ $4x+y$ ⑤ $8x+y$

011 | 교육청 기출 |

모든 실수 x에 대하여 등식

$$x^3-1=(x-1)(x^2+ax+b)$$

가 성립할 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

012

다항식 $a^3b-b^3c-a^3c+b^4$을 인수분해하면?

① $(a-b)(b-c)(a^2-ab+b^2)$
② $(a-b)(b-c)(a^2+ab+b^2)$
③ $(a+b)(b-c)(a^2-ab+b^2)$
④ $(a+b)(b-c)(a^2+ab+b^2)$
⑤ $(a+b)(b+c)(a^2+ab+b^2)$

013

다항식 x^4+9x^2+81이 x^2의 계수가 1인 두 이차식의 곱으로 인수분해될 때, 두 이차식의 합을 구하시오.

014

다음 중에서 $16x^4+4x^2y^2+y^4$의 인수인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $4x^2-2xy-y^2$ ② $4x^2-2xy+y^2$
③ $4x^2+2xy-y^2$ ④ $4x^2+2xy+y^2$
⑤ $4x^2+4xy+y^2$

015

다항식 $8x^3-y^3+64z^3+24xyz$가

$$(2x+ay+bz)(4x^2+cy^2+16z^2+2xy+4yz+dzx)$$

로 인수분해될 때, $a+b+c+d$의 값을 구하시오.
(단, a, b, c, d는 상수이다.)

유형 04 공통부분이 있는 다항식의 인수분해

다항식 $(x^2+5x+4)(x^2+5x+2)-24$가 $(x^2+ax+b)(x^2+5x+c)$로 인수분해될 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, $b<c$)

풀이

$x^2+5x=X$로 놓으면 → 공통부분을 한 문자로 치환하여 인수분해한다.

$(x^2+5x+4)(x^2+5x+2)-24$

$=(X+4)(X+2)-24$

$=X^2+6X+8-24$

$=X^2+6X-16$

$=(X-2)(X+8)$

$=(x^2+5x-2)(x^2+5x+8)$

따라서 $a=5$, $b=-2$, $c=8$ ($\because$ $b<c$)이므로

$a+b+c=5+(-2)+8=11$

답 11

016

다음 식을 인수분해하시오.

(1) $(x+y)^2-5(x+y)+6$

(2) $(a-2b-4)(a-2b+2)+5$

(3) $(x^2-x)^2-(x^2-x)-2$

017

다음 중에서 $(x^2-4x)(x^2-4x-1)-20$의 인수인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x-2$ ② $x+2$ ③ x

④ x^2+4 ⑤ x^2-4x-5

018 | 교육청 기출 |

다항식 $(x^2+x)^2+2(x^2+x)-3$이 $(x^2+ax-1)(x^2+x+b)$로 인수분해될 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

019

다항식 $(x^2-2x)^2+6x^2-12x+9$가 $(x^2+ax+b)^2$으로 인수분해될 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -6 ② -1 ③ 1

④ 6 ⑤ 10

020 서술형

다항식 $(x-1)(x+1)(x+2)(x+4)-7$이 x^2의 계수가 1인 두 이차식의 곱으로 인수분해될 때, 두 이차식의 합을 구하시오.

유형 05 x^4+ax^2+b의 꼴인 다항식의 인수분해

다항식 x^4-13x^2+36을 인수분해하면 $(x+a)(x+b)(x+c)(x+d)$일 때, 상수 a, b, c, d에 대하여 $ab+cd$의 값을 구하시오. (단, $a<b<c<d$)

풀이

$x^2=X$로 놓으면

$$\begin{aligned}x^4-13x^2+36&=X^2-13X+36\\&=(X-4)(X-9)\\&=(x^2-4)(x^2-9)\\&=(x+2)(x-2)(x+3)(x-3)\\&=(x-3)(x-2)(x+2)(x+3)\end{aligned}$$

이때 $a<b<c<d$이므로

$a=-3$, $b=-2$, $c=2$, $d=3$

$\therefore\ ab+cd=-3\times(-2)+2\times3=12$

답 12

021

다음 식을 인수분해하시오.

(1) x^4+4x^2-5

(2) x^4+5x^2+9

022 | 교육청 기출 |

다항식 x^4-x^2-12가 $(x-a)(x+a)(x^2+b)$로 인수분해될 때, 양수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6

④ 7 ⑤ 8

023

다음 중에서 x^4-8x^2+16의 인수가 아닌 것은?

① $x-2$ ② $x+2$ ③ x^2-4

④ x^2+4 ⑤ x^2+4x+4

024 서술형

다항식 $x^4-7x^2y^2+9y^4$이 $(x^2+axy-by^2)(x^2-axy-by^2)$으로 인수분해될 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

025

다항식 x^4+x^2+25를 인수분해하면 $(x^2+3x+5)Q(x)$일 때, $Q(1)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

유형 06 문자가 여러 개인 다항식의 인수분해

다음 중에서 $x^2-y^2-x+5y-6$의 인수인 것은?

① $x-y-3$ ② $x-y-2$ ③ $x-y+3$
④ $x+y-3$ ⑤ $x+y+2$

풀이

주어진 식을 x에 대하여 내림차순으로 정리하고 인수분해하면

$$\begin{aligned}x^2-y^2-x+5y-6&=x^2-x-(y^2-5y+6)\\&=x^2-x-(y-2)(y-3)\\&=\{x-(y-2)\}\{x+(y-3)\}\\&=(x-y+2)(x+y-3)\end{aligned}$$

따라서 주어진 식의 인수인 것은 ④이다.

답 ④

풍쌤 유형 TIP

여러 개의 문자가 포함된 다항식의 인수분해는 문자의 차수를 확인한 후 다음과 같이 인수분해한다.

(1) 차수가 가장 낮은 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한 후 인수분해한다.

(2) 차수가 모두 같을 때에는 어느 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한 후 인수분해한다.

026

다음 식을 인수분해하시오.

(1) $x^2+xy-3x-y+2$

(2) $a^2+ab-a+2b-6$

027

다음 식을 인수분해하시오.

(1) $x^2-y^2+3x-7y-10$

(2) $x^2-3xy+2y^2+4x-5y+3$

028

다항식 $x^2-xy+2x+3y-15$가 $(x+a)(x+by+c)$로 인수분해될 때, $a-b+c$의 값은?

(단, a, b, c는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

029

다항식 $x^2-2xy+y^2+3x-3y+2$가 x의 계수가 1인 x, y에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 두 일차식의 합을 구하시오.

030

다항식 $x^3-(y-1)x^2-(y+2)x+2y$를 인수분해하면?

① $(x+2)(x-1)(x-y)$
② $(x+2)(x+1)(x-y)$
③ $x(x-2)(x-y-1)$
④ $x(x-1)(x-y-2)$
⑤ $x(x-y-1)(x+y-2)$

유형 07 인수 정리를 이용한 다항식의 인수분해

다항식 x^3-5x^2+2x+8이 $(x+a)(x+b)(x+c)$로 인수분해될 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a-b-c$의 값을 구하시오. (단, $a<b<c$)

풀이

$f(x)=x^3-5x^2+2x+8$로 놓으면

$f(-1)=0$

조립제법을 이용하여 $f(x)$를 인수분해하면

-1	1	-5	2	8
		-1	6	-8
	1	-6	8	0

$\therefore f(x)=(x+1)(x^2-6x+8)$

$=(x+1)(x-2)(x-4)$

$=(x-4)(x-2)(x+1)$

이때 $a<b<c$이므로 $a=-4$, $b=-2$, $c=1$

$\therefore a-b-c=-4-(-2)-1=-3$

답 -3

031

다음 식을 인수분해하시오.

(1) x^3-3x+2

(2) $2x^3+x^2-12x+4$

032

다항식 $f(x)=x^3+3x^2-4x+a$가 $x+1$을 인수로 가질 때, $f(x)$를 인수분해하시오. (단, a는 상수이다.)

033

다음 중에서 $x^4+2x^3-7x^2-8x+12$의 인수가 아닌 것은?

① $x-2$ ② $x-1$ ③ $x+1$

④ $x+2$ ⑤ $x+3$

034 서술형

다항식 x^3+x^2+ax+3이 $(x-1)^2(x+b)$로 인수분해될 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

035 | 교육청 기출 |

다항식 $P(x)$와 상수 a에 대하여 등식

$x^3-x^2+3x-2=(x+2)P(x)+ax$

가 x에 대한 항등식일 때, $P(-2)$의 값은?

① 9 ② 10 ③ 11

④ 12 ⑤ 13

유형 08 인수분해를 이용한 삼각형의 모양 판단

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c에 대하여

$$a^4+b^4-c^4+2a^2b^2=0$$

이 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?

① 정삼각형
② $a=b$인 이등변삼각형
③ $b=c$인 이등변삼각형
④ 빗변의 길이가 b인 직각삼각형
⑤ 빗변의 길이가 c인 직각삼각형

풀이

$$\begin{aligned}a^4+b^4-c^4+2a^2b^2&=(a^4+2a^2b^2+b^4)-c^4\\&=(a^2+b^2)^2-(c^2)^2\\&=(a^2+b^2+c^2)(a^2+b^2-c^2)=0\end{aligned}$$

이때 a, b, c는 삼각형의 세 변의 길이이므로 $a^2+b^2+c^2\neq 0$

즉, $a^2+b^2-c^2=0$이므로 $a^2+b^2=c^2$

따라서 주어진 조건을 만족시키는 삼각형은 빗변의 길이가 c인 직각삼각형이다.

답 ⑤

풍쌤 유형 TIP

주어진 식을 인수분해한 다음 삼각형의 세 변의 길이 사이의 관계를 파악한 후 삼각형의 모양을 판단한다.

➡ 삼각형의 세 변의 길이가 a, b, c일 때

(1) $a=b$ 또는 $b=c$ 또는 $c=a$이면 이등변삼각형
(2) $a=b=c$이면 정삼각형
(3) $a^2=b^2+c^2$이면 빗변의 길이가 a인 직각삼각형

036

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c에 대하여

$$a^2-ab-c^2+cb=0$$

이 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?

① 정삼각형
② $a=c$인 이등변삼각형
③ $b=c$인 이등변삼각형
④ 빗변의 길이가 a인 직각삼각형
⑤ 빗변의 길이가 b인 직각삼각형

037

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c에 대하여

$$a^3+a^2b-ab^2+ac^2-b^3+bc^2=0$$

이 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인지 말하시오.

038

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c에 대하여

$$ab(a+b)-bc(b+c)-ca(c-a)=0$$

이 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?

① 정삼각형
② $a=b$인 이등변삼각형
③ $a=c$인 이등변삼각형
④ 빗변의 길이가 b인 직각삼각형
⑤ 빗변의 길이가 c인 직각삼각형

039

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c가

$$a^3+b^3+c^3=3abc$$

를 만족시킬 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인지 말하시오.

유형 09 인수분해를 이용한 식의 값 구하기

$a+b=5$, $ab=2$일 때, $a^3+a^2b+ab^2+b^3$의 값을 구하시오.

풀이 곱셈 공식과 인수분해 공식을 이용하여 식을 먼저 변형한다.

$$\begin{aligned}a^3+a^2b+ab^2+b^3&=a^2(a+b)+b^2(a+b)\\&=(a+b)(a^2+b^2)\\&=(a+b)\{(a+b)^2-2ab\}\\&=5(5^2-2\times2)=105\end{aligned}$$

답 105

유형 10 인수분해를 이용한 복잡한 수의 계산

$\dfrac{999^3+1}{998\times999+1}$의 값을 구하시오.

풀이

$999=x$로 놓으면

$$\begin{aligned}\frac{999^3+1}{998\times999+1}&=\frac{x^3+1}{(x-1)x+1}=\frac{(x+1)(x^2-x+1)}{x^2-x+1}\\&=x+1=999+1=1000\end{aligned}$$

답 1000

040

$x+y+z=4$일 때, $x^2+y^2+z^2+2(xy+yz+zx-5)$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

041

$x=\sqrt{2}+1$, $y=\sqrt{2}-1$일 때, $x^4+x^2y^2+y^4$의 값을 구하시오.

042 서술형

$x+y=2$, $x^2+y^2+2xy-x^2y-xy^2=3$일 때, xy의 값을 구하시오.

043

$\dfrac{120^4+120^2+1}{120^2+120+1}$의 값을 구하시오.

044

$f(x)=10x^3+9x^2-21x+2$일 때, $f(1.1)$의 값을 구하시오.

045 | 교육청 기출 |

$\sqrt{10\times13\times14\times17+36}$의 값을 구하시오.

실력을 높이는 연습 문제

01

다항식 $x^2-(2a+1)x+(a-2)(a+3)$이 x의 계수가 1인 두 일차식의 곱으로 인수분해되고 두 일차식의 합이 $2x+1$일 때, 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

02

다항식 $a^2b+b^2c-b^3-a^2c$를 인수분해하면?

① $(a-b)^2(b-c)$ ② $(a+b)(a-b)(b-c)$
③ $(a+b)^2(b-c)$ ④ $(a+b)(a-b)(b+c)$
⑤ $(a-b)(b-c)^2$

03

다음 중에서 $x^2+4y^2+9z^2-4xy+12yz-6zx$의 인수인 것은?

① $x-3y-2z$ ② $x-3y+2z$ ③ $x-2y-3z$
④ $x-2y+3z$ ⑤ $x+2y+3z$

04

다음 두 다항식에 공통으로 들어 있는 1이 아닌 인수를 구하시오.

$27x^3-8$, $81x^4+36x^2+16$

05

다음 중에서 옳은 것은?

① $x^2+11x+30=(x-5)(x-6)$
② $x^4-16=(x+2)^2(x-2)^2$
③ $x^3+27y^3=(x+3y)(x^2+3xy+9y^2)$
④ $x^5+x^3y^2+xy^4=x(x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$
⑤ $x^3+12x^2+48x+64=(x+2)^3$

06 | 교육청 기출 |

두 자연수 a, b $(a<b)$와 모든 실수 x에 대하여 등식

$$(x^2-x)(x^2-x+3)+k(x^2-x)+8$$
$$=(x^2-x+a)(x^2-x+b)$$

를 만족시키는 모든 상수 k의 값의 합은?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

07

다항식 $x^2+2xy+y^2+2x+2y+1$을 인수분해하면?

① $(x+y-1)(x+y+1)$ ② $(x+y)(x+y-1)$
③ $(x+y)(x+y+1)$ ④ $(x+y-1)^2$
⑤ $(x+y+1)^2$

08 실력 UP

다항식 $(x-5)(x-3)(x+1)(x+3)+k$가 x에 대한 이차식의 완전제곱식으로 인수분해될 때, 상수 k의 값을 구하시오.

09

다음 중에서 $x^4-5x^2y^2+4y^4$의 인수가 아닌 것은?

① $x-2y$ ② $x+2y$ ③ $x-y$
④ x^2-y^2 ⑤ x^2+y^2

10

다항식 x^4+4를 인수분해하면 $(x^2+ax+b)(x^2+cx+d)$일 때, 상수 a, b, c, d에 대하여 $abcd$의 값은? (단, $a>c$)

① -16 ② -4 ③ 0
④ 4 ⑤ 16

11

다항식 x^4-9x^2+16이 x^2의 계수가 1인 두 이차식의 곱으로 인수분해될 때, 두 이차식의 합을 구하시오.

12

다항식 $x^2+xy-x-2y-2$가 $(x+a)(x+by+c)$로 인수분해될 때, $ab-c$의 값은?

(단, a, b, c는 상수이다.)

① -3 ② -2 ③ -1
④ 2 ⑤ 3

13 실력 UP

다항식 $2x^2-3xy+y^2+ax+y-12$가 x의 계수가 자연수인 x, y에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

14 | 교육청 기출 |

다항식 $2x^3-3x^2-12x-7$을 인수분해하면 $(x+a)^2(bx+c)$일 때, $a+b+c$의 값은?
(단, a, b, c는 상수이다.)

① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

15

다항식 $x^4+2x^3-5x^2+ax+b$가 $(x-1)(x+1)f(x)$로 인수분해될 때, $f(x)$를 구하시오.
(단, a, b는 상수이다.)

16 실력 UP

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c에 대하여 $a^4+a^2c^2+b^2c^2-b^4=0$이 성립할 때, 이 삼각형의 넓이를 a, b, c를 이용하여 나타내시오.

17

$a+b+c=0$일 때, $\dfrac{a^3+b^3+c^3}{9abc}$의 값은? (단, $abc\neq0$)

① $\dfrac{1}{3}$ ② $\dfrac{1}{2}$ ③ $\dfrac{2}{3}$
④ 1 ⑤ 2

18 | 교육청 기출 |

2 이상의 네 자연수 a, b, c, d에 대하여

$$(14^2+2\times14)^2-18\times(14^2+2\times14)+45$$
$$=a\times b\times c\times d$$

일 때, $a+b+c+d$의 값은?

① 56 ② 58 ③ 60
④ 62 ⑤ 64

Ⅱ

방정식과 부등식

04. 복소수
05. 이차방정식
06. 이차방정식과 이차함수
07. 여러 가지 방정식
08. 일차부등식과 연립일차부등식
09. 이차부등식과 연립이차부등식

04 복소수

1. 복소수와 켤레복소수

(1) 허수단위 i: 제곱하여 -1이 되는 수를 i로 나타내고 이를 허수단위라고 한다.
$i^2=-1$ ➡ $i=\sqrt{-1}$

(2) 복소수: 실수 a, b에 대하여 $a+bi$의 꼴로 나타내어지는 수를 복소수라 하고, a를 이 복소수의 실수부분, b를 이 복소수의 허수부분이라고 한다.

a + bi
↑ 실수부분 ↑ 허수부분

(3) 복소수가 서로 같을 조건: 복소수 $a+bi$, $c+di$ (a, b, c, d는 실수)에 대하여
① $a=c$, $b=d$이면 $a+bi=c+di$
$a+bi=c+di$이면 $a=c$, $b=d$
② $a=0$, $b=0$이면 $a+bi=0$
$a+bi=0$이면 $a=0$, $b=0$

(4) 켤레복소수: 복소수 $a+bi$ (a, b는 실수)에 대하여 $a-bi$를 $a+bi$의 켤레복소수라고 하며, 기호 $\overline{a+bi}$로 나타낸다. ➡ $\overline{a+bi}=a-bi$ ⟶ $\overline{a-bi}=a+bi$

복소수의 분류
실수 a, b에 대하여
복소수 $a+bi$ { 실수 a $(b=0)$ / 허수 $a+bi$ $(b\neq0)$

복소수 $z=a+bi$ (a, b는 실수)에서
(1) z는 실수 ➡ $b=0$
(2) z는 허수 ➡ $b\neq0$
(3) z는 순허수 ➡ $a=0$, $b\neq0$

복소수 z에 대하여
(1) $\overline{(\overline{z})}=z$
(2) z가 실수이면 $z=\overline{z}$
(3) z가 순허수이면 $z=-\overline{z}$

2. 복소수의 사칙연산

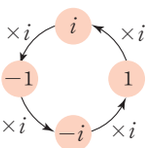
(1) 복소수의 사칙연산: a, b, c, d가 실수일 때
① $(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$
② $(a+bi)-(c+di)=(a-c)+(b-d)i$
③ $(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$
④ $\dfrac{a+bi}{c+di}=\dfrac{ac+bd}{c^2+d^2}+\dfrac{bc-ad}{c^2+d^2}i$ (단, $c+di\neq0$)

(2) 복소수의 연산에 대한 성질: 복소수 z_1, z_2, z_3에 대하여
① 교환법칙: $z_1+z_2=z_2+z_1$, $z_1z_2=z_2z_1$
② 결합법칙: $(z_1+z_2)+z_3=z_1+(z_2+z_3)$, $(z_1z_2)z_3=z_1(z_2z_3)$
③ 분배법칙: $z_1(z_2+z_3)=z_1z_2+z_1z_3$, $(z_1+z_2)z_3=z_1z_3+z_2z_3$

(3) i의 거듭제곱: n이 음이 아닌 정수일 때
$i^{4n+1}=i$, $i^{4n+2}=-1$, $i^{4n+3}=-i$, $i^{4n+4}=1$

켤레복소수의 성질
복소수 z_1, z_2에 대하여
(1) $\overline{z_1+z_2}=\overline{z_1}+\overline{z_2}$
(2) $\overline{z_1-z_2}=\overline{z_1}-\overline{z_2}$
(3) $\overline{z_1z_2}=\overline{z_1}\times\overline{z_2}$
(4) $\overline{\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)}=\dfrac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$ (단, $z_2\neq0$)

i의 거듭제곱은 i, -1, $-i$, 1의 네 개의 수가 반복된다.



3. 음수의 제곱근

(1) 음수의 제곱근: $a>0$일 때
① $\sqrt{-a}=\sqrt{a}i$
② $-a$의 제곱근은 $\pm\sqrt{a}i$이다.

(2) 음수의 제곱근의 성질
① $a<0$, $b<0$이면 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$
② $a>0$, $b<0$이면 $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$

참고 ① $a<0$, $b<0$ 이외의 경우에는 $\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$
② $a>0$, $b<0$ 이외의 경우에는 $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\dfrac{a}{b}}$ (단, $b\neq0$)

0이 아닌 실수 a, b에 대하여
(1) $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$이면 $a<0$, $b<0$
(2) $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$이면 $a>0$, $b<0$

정답과 풀이 023쪽

유형 01 복소수의 뜻과 분류

다음 중에서 옳은 것은?

① $3-2i$의 허수부분은 2이다.

② 0은 복소수가 아니다.

③ $1+\sqrt{2}i$는 순허수이다.

④ $-4i$의 실수부분은 -4이다.

⑤ $5i$는 복소수이다.

풀이

① $3-2i$의 허수부분은 -2이다.

② 모든 실수는 복소수이므로 0도 복소수이다.

③ $1+\sqrt{2}i$는 순허수가 아니다.

④ $-4i=0-4i$이므로 실수부분은 0이다.

⑤ $5i$는 허수이므로 복소수이다.

따라서 옳은 것은 ⑤이다.

답 ⑤

001

다음 복소수의 실수부분과 허수부분을 구하시오.

(1) $-i$

(2) $8-\sqrt{3}i$

(3) $\dfrac{-1+2i}{3}$

(4) 6

002

다음 수를 |보기|에서 있는 대로 고르시오.

보기

$4-3i,\ -8,\ \sqrt{5}i,\ 1-\sqrt{3},\ 0,\ i^2+7,\ 5-\dfrac{1}{2}i$

(1) 실수

(2) 허수

(3) 순허수

003

다음 중에서 (가)에 해당하는 수는?

복소수 { 실수, (가) }

① -3

② $\sqrt{2}i^2$

③ 0

④ 15

⑤ i^2+i

004

$5-\sqrt{2}i$의 실수부분을 a, $\dfrac{-\sqrt{3}+6i}{3}$의 허수부분을 b라고 할 때, a^2+b^2의 값은?

① 28

② 29

③ 30

④ 31

⑤ 32

005

다음 |보기|에서 순허수가 아닌 허수의 개수를 구하시오.

보기

$-5+4i,\ 1-2i^2,\ -\dfrac{3}{7}i,\ 0,\ \sqrt{6}-2i,\ \pi$

유형 02 복소수의 사칙연산

$2(3-i)+(5+i)-(-3+4i)$를 계산하면 $a+bi$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

풀이

$2(3-i)+(5+i)-(-3+4i)$
$=6-2i+5+i+3-4i$
$=(6+5+3)+(-2+1-4)i$
$=14-5i$

i를 문자처럼 생각하여 실수부분은 실수부분끼리, 허수부분은 허수부분끼리 계산한다.

따라서 $a=14$, $b=-5$이므로
$a+b=14+(-5)=9$

답 ④

006

다음을 계산하시오.

(1) $(-4+i)+(3-5i)$
(2) $(3-2i)-(-2+6i)$
(3) $(1+4i)(2-i)$
(4) $\dfrac{1+9i}{1-2i}$

007

복소수 $z_1=-5+4i$, $z_2=-5-4i$에 대하여 z_1z_2의 값은?

① 38 ② 39 ③ 40
④ 41 ⑤ 42

008

$(1-\sqrt{3}i)^2+(1+\sqrt{3}i)^2$의 값은?

① -6 ② -4 ③ -2
④ 0 ⑤ 2

009

$(1-3i)(2+i)+\dfrac{4(-1+2i)}{1+8i}$를 $a+bi$의 꼴로 나타낼 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

① $\dfrac{5}{16}$ ② $\dfrac{9}{16}$ ③ $\dfrac{7}{13}$
④ $\dfrac{3}{2}$ ⑤ $\dfrac{20}{13}$

010 서술형

복소수 x, y에 대하여

$$x◎y=x+y-2xy$$

로 정의할 때, $(2-3i)◎(4-i)$의 허수부분을 구하시오.

유형 03 복소수에 대한 식의 값 구하기

$x=\frac{1+2i}{3}$일 때, $9x^2-6x+2$의 값을 구하시오.

풀이

$x=\frac{1+2i}{3}$에서 $3x-1=2i$ → $x=a+bi$ (a,b는 실수)에서 $x-a=bi$로 변형한 후 양변을 제곱한다.

양변을 제곱하면

$9x^2-6x+1=-4$ $\therefore 9x^2-6x=-5$

$\therefore 9x^2-6x+2=-5+2=-3$

답 -3

011

$a=3+i$, $b=3-i$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) a^2+b^2

(2) $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$

(3) $\frac{b}{a}+\frac{a}{b}$

012 | 교육청 기출 |

$x=1-2i$, $y=1+2i$일 때, $x^3y+xy^3-x^2-y^2$의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$)

① -24 ② -22 ③ -20

④ -18 ⑤ -16

013

복소수 $\alpha=\frac{6+i}{2i}$, $\beta=\frac{6-i}{2i}$에 대하여 $(4\alpha^2+35)(4\beta^2+35)$의 값은?

① 143 ② 144 ③ 145

④ 146 ⑤ 147

014

$z=2-\sqrt{3}i$일 때, $2z^2-8z-1$의 값은?

① -20 ② -15 ③ 10

④ 15 ⑤ 20

015

$x=\frac{2-i}{1-2i}$일 때, $5x^3-8x^2+10x+3$의 값은?

① $2-i$ ② 6 ③ i

④ $7+3i$ ⑤ $9+10i$

유형 04 복소수가 실수, 순허수가 되는 조건

복소수 $z=x(9+5i)-2(i-4)$에 대하여 z^2이 음의 실수가 되도록 하는 실수 x의 값을 구하시오.

풀이

$z=x(9+5i)-2(i-4)=(9x+8)+(5x-2)i$

z^2이 음의 실수가 되려면 z의 실수부분은 0이고 허수부분은 0이 아니어야 한다. 즉,

→ 복소수 $z=a+bi$ (a, b는 실수)에 대하여 z^2이 음의 실수이면 z는 순허수, 즉 $a=0$, $b\neq0$이어야 한다.

$9x+8=0$, $5x-2\neq0$

이므로 $x=-\frac{8}{9}$

답 $-\frac{8}{9}$

유형 05 복소수가 서로 같을 조건

등식 $(3+2i)x+(2-i)y=1-4i$를 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하시오.

풀이

$(3+2i)x+(2-i)y=1-4i$에서

$(3x+2y)+(2x-y)i=1-4i$

복소수가 서로 같을 조건에 의하여

$3x+2y=1$, $2x-y=-4$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $x=-1$, $y=2$

$\therefore x+y=-1+2=1$

답 1

016

복소수 $x(10-7i)+3(i-2)$가 실수가 되도록 하는 실수 x의 값을 구하시오.

017

복소수 $z=a(i-3)+4(5+2i)$에 대하여 z^2이 양의 실수가 되도록 하는 실수 a의 값을 구하시오.

018 서술형

복소수 $2x^2+(8i-3)x-2(1+8i)$가 순허수가 되도록 하는 실수 x의 값을 구하시오.

019

다음 등식을 만족시키는 실수 x, y의 값을 구하시오.

(1) $(4x-8)+(2y-6)i=0$

(2) $(3x+5)+(2-y)i=2-3i$

(3) $(2x-y)+(x+y)i=8+i$

020

등식 $(x+2i)(3-i)=-1+yi$를 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x-y$의 값을 구하시오.

021

실수 a, b가 등식 $\frac{2a}{4-3i}-3i=16+bi$를 만족시킬 때, $a+b$의 값은?

① 58 ② 59 ③ 60
④ 61 ⑤ 62

022 서술형

등식 $\frac{x}{5-2i}+\frac{y}{5+2i}=\frac{40+4i}{29}$를 만족시키는 실수 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오.

023

등식 $(2+i)x^2-(8-3i)x-(10-2i)=0$을 만족시키는 실수 x의 값은?

① -2 ② -1 ③ 3
④ 5 ⑤ 7

유형 06 켤레복소수의 계산

$\alpha=7-6i$, $\beta=1+2i$일 때, $(\alpha+\beta)(\overline{\alpha}+\overline{\beta})$의 값은?
(단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

① -90 ② -80 ③ 70
④ 80 ⑤ 90

풀이

$\alpha+\beta=(7-6i)+(1+2i)=8-4i$
$\overline{\alpha}=7+6i$, $\overline{\beta}=1-2i$이므로
$\overline{\alpha}+\overline{\beta}=(7+6i)+(1-2i)=8+4i$
$\therefore (\alpha+\beta)(\overline{\alpha}+\overline{\beta})=(8-4i)(8+4i)=80$

답 ④

024

다음 복소수의 켤레복소수를 구하시오.

(1) $2-3i$ (2) 4
(3) $5i$ (4) $2i-\sqrt{6}$

025

복소수 $z=7i-3$에 대하여 다음을 구하시오.
(단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

(1) $\overline{z}$ (2) $z+\overline{z}$
(3) $z-\overline{z}$ (4) $z\overline{z}$

026

복소수 $z=3+2i$와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여 $\frac{z-\overline{z}}{z\overline{z}}$의 값은?

① $\frac{1}{13}i$ ② $\frac{4}{13}i$ ③ $i+\frac{1}{5}$

④ $i+\frac{4}{5}$ ⑤ 1

027 서술형

복소수 $z=\frac{5}{2-i}$일 때, $z-\overline{z}-z\overline{z}$의 값을 구하시오.

(단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

028 | 교육청 기출 |

복소수 $z=x^2-(5-i)x+4-2i$에 대하여 $\overline{z}=-z$를 만족시키는 모든 실수 x의 값의 합은?

(단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

유형 07 조건을 만족시키는 복소수 구하기

$(1+2i)z+3\overline{z}i=1-7i$를 만족시키는 복소수 z를 구하시오.

(단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

풀이

복소수 z에 대한 등식이 주어지면 $z=a+bi$ (a, b는 실수)로 놓고 주어진 등식에 대입한다.

$z=a+bi$ (a, b는 실수)로 놓으면 $\overline{z}=a-bi$

$(1+2i)z+3\overline{z}i=1-7i$에서

$(1+2i)(a+bi)+3(a-bi)i=1-7i$

$a-2b+(2a+b)i+3ai+3b=1-7i$

$(a+b)+(5a+b)i=1-7i$

복소수가 서로 같을 조건에 의하여

$a+b=1$, $5a+b=-7$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $a=-2$, $b=3$

$\therefore z=-2+3i$

답 $-2+3i$

029

$z+\overline{z}=6$, $z\overline{z}=11$을 만족시키는 복소수 z를 모두 구하시오. (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

030

복소수 z에 대하여 $\overline{\overline{z}+\overline{z}i}=6-4i$일 때, $z\overline{z}$의 값은?

(단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① 22 ② 23 ③ 24

④ 25 ⑤ 26

유형 08 i의 거듭제곱

$1+i+i^2+i^3+\cdots+i^{249}$을 간단히 하시오.

풀이 (i^n (n은 자연수)의 값은 $i, -1, -i, 1$이 반복된다. $i^{4n+1}=i,\ i^{4n+2}=-1,\ i^{4n+3}=-i,\ i^{4n+4}=1$)

$$\begin{aligned}&1+i+i^2+i^3+\cdots+i^{249}\\&=(1+i+i^2+i^3)+(i^4+i^5+i^6+i^7)\\&\quad+\cdots+(i^{244}+i^{245}+i^{246}+i^{247})+i^{248}+i^{249}\\&=(1+i-1-i)+(1+i-1-i)\\&\quad+\cdots+(1+i-1-i)+1+i\\&=1+i\end{aligned}$$

답 $1+i$

유형 09 복소수의 거듭제곱

$\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{100}+\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{100}$을 간단히 하시오.

풀이

$$\frac{1+i}{1-i}=\frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)}=\frac{2i}{2}=i$$

$$\frac{1-i}{1+i}=\frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)}=\frac{-2i}{2}=-i$$

$$\begin{aligned}\therefore\ \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{100}+\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{100}&=i^{100}+(-i)^{100}\\&=(i^4)^{25}+\{(-i)^4\}^{25}\\&=1+1=2\end{aligned}$$

답 2

031

다음을 계산하시오.

(1) i^{10} (2) $(-i)^{13}$

(3) $-i^7+i^9$ (4) $i^{40}+i^{50}$

032

$1+\frac{1}{i}+\frac{1}{i^2}+\frac{1}{i^3}+\cdots+\frac{1}{i^{14}}=a+bi$일 때, $a-b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0

④ 1 ⑤ 2

033

다음을 계산하시오.

(1) $(1+i)^5$ (2) $(1-i)^6$

(3) $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^4$ (4) $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^5$

034

$(1-i)^{44}-(1+i)^{44}$을 간단히 하시오.

유형 10 음수의 제곱근

$\sqrt{-3}\sqrt{12}+\sqrt{-2}\sqrt{-8}+\dfrac{\sqrt{-3}}{\sqrt{12}}+\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{-8}}=a+bi$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

풀이

$\sqrt{-3}\sqrt{12}+\sqrt{-2}\sqrt{-8}+\dfrac{\sqrt{-3}}{\sqrt{12}}+\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{-8}}$

$=\sqrt{3}i\times2\sqrt{3}+\sqrt{2}i\times2\sqrt{2}i+\dfrac{\sqrt{3}i}{2\sqrt{3}}+\dfrac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}i}$

$=6i-4+\dfrac{1}{2}i-\dfrac{1}{2}i=-4+6i$

따라서 $a=-4$, $b=6$이므로

$a+b=-4+6=2$

답 2

풍쌤 유형 TIP

(1) $a>0$일 때, $\sqrt{-a}=\sqrt{a}i$임을 이용하여 주어진 식을 허수단위 i를 사용하여 나타낸다.

(2) 음수의 제곱근의 성질을 이용하여 계산한다.

① $a<0$, $b<0$이면 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$

② $a>0$, $b<0$이면 $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$

035

다음을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt{-2}\sqrt{-6}$ (2) $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{-5}}$ (3) $\dfrac{\sqrt{-8}}{\sqrt{-4}}$

036

다음 중에서 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\sqrt{-3}\sqrt{-18}=3\sqrt{6}$ ② $\sqrt{-7}\sqrt{21}=-7\sqrt{3}i$

③ $(-\sqrt{-5})^2=-5$ ④ $\dfrac{\sqrt{27}}{\sqrt{-3}}=-3i$

⑤ $\dfrac{\sqrt{-24}}{\sqrt{6}}=-2$

037

$\sqrt{3}\sqrt{-75}+\sqrt{-9}\sqrt{-27}-\dfrac{\sqrt{48}}{\sqrt{-3}}$을 간단히 하시오.

038 서술형

복소수 $z=\sqrt{-3}\sqrt{-2}+\dfrac{6}{\sqrt{-2}}$일 때, $z+\bar{z}$의 값을 구하시오. (단, $\bar{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

039 | 교육청 기출 |

두 실수 x, y에 대하여 $\sqrt{x}\sqrt{y}=-\sqrt{xy}$가 성립하고 등식

$x^2+2x-(y+3)i=15+4i$

를 만족시킨다. 두 실수 x, y의 곱 xy의 값은?

① 32 ② 33 ③ 34

④ 35 ⑤ 36

실력을 높이는 연습 문제

정답과 풀이 028쪽

01

다음 수들에 대한 설명으로 옳은 것은?

$$5-8i,\ -10,\ -\sqrt{3}i,\ \frac{\pi}{4},\ 0,\ \frac{1}{2}-\sqrt{6}i$$

① -10, 0은 복소수가 아니다.

② 순허수는 -10, $-\sqrt{3}i$, $\frac{\pi}{4}$, 0이다.

③ 복소수는 4개이다.

④ 허수는 3개이다.

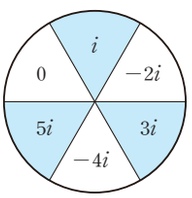
⑤ 실수는 5개이다.

02

$\frac{2+\sqrt{3}i}{2-\sqrt{3}i}-\frac{2-\sqrt{3}i}{2+\sqrt{3}i}$의 값을 구하시오.

03 | 교육청 기출 |

복소수 0, i, $-2i$, $3i$, $-4i$, $5i$가 적힌 다트판에 3개의 다트를 던져 맞히는 게임이 있다. 3개의 다트를 모두 다트판에 맞혔을 때, 얻을 수 있는 세 복소수를 a, b, c라고 하자.



a^2-bc의 최솟값은?

(단, $i=\sqrt{-1}$이고 경계에 맞는 경우는 없다.)

① -49 ② -47 ③ -45

④ -43 ⑤ -41

04

$x=\frac{3+i}{1-2i}$일 때, $25x^4-10x^3+75x^2-10x+46$의 값은?

① -6 ② -4 ③ -2

④ 0 ⑤ 2

05 실력 UP

복소수 $z=(3-i)x^2+(i+1)x+2(-1+i)$에 대하여 z^2이 실수가 되도록 하는 모든 실수 x의 값의 합을 구하시오.

06 | 교육청 기출 |

등식 $(3+2i)x^2-5(2y+i)x=8+12i$를 만족시키는 정수 x, y에 대하여 $x+y$의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$)

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

07

등식 $x^2+y^2i+x+yi-2-6i=0$을 만족시키는 두 실수 x, y에 대하여 다음 중에서 $x+y$의 값이 될 수 없는 것은?

① -5 ② -2 ③ 0
④ 3 ⑤ 4

08

복소수 $z=\dfrac{18}{\sqrt{5}+2i}$일 때, $(1-z)(1-\bar{z})$의 값을 구하시오. (단, $\bar{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

09

$z^2=4-2i$를 만족시키는 복소수 z에 대하여 $z\bar{z}$의 값을 구하시오. (단, $\bar{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

10 실력 UP

복소수 z와 그 켤레복소수 $\bar{z}$에 대하여 다음 |보기|에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. z^2이 실수이면 z도 실수이다.
ㄴ. $z\bar{z}=0$이면 $z=0$이다.
ㄷ. z가 허수이면 $z+\bar{z}=0$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11

복소수 z와 그 켤레복소수 $\bar{z}$에 대하여

$$(2-i)z+(3+4i)\bar{z}=3(z+\bar{z}+i)$$

가 성립할 때, $z+\bar{z}$의 값은?

① $\dfrac{1}{14}$ ② $\dfrac{3}{7}$ ③ $\dfrac{15}{14}$
④ $\dfrac{25}{14}$ ⑤ $\dfrac{15}{7}$

12

$i+i^2+i^3+\cdots+i^{2025}$을 간단히 하시오.

13

$i+2i^2+3i^3+\cdots+51i^{51}=a+bi$일 때, $a-b$의 값은?
(단, a, b는 실수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

14

$z=\dfrac{1+i}{\sqrt{2}}$일 때, $1+z^2+z^4+z^6+z^8$을 간단히 하시오.

15

함수 $f(n)=\left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^n$일 때,
$f(1)+f(2)+f(3)+f(4)$의 값은?

① -2 ② $-i$ ③ 0
④ i ⑤ 2

16

$(4-\sqrt{-3})(4+\sqrt{-3})+(\sqrt{-6})^2+\dfrac{\sqrt{10}}{\sqrt{-2}}=a+bi$일 때, $a+b^2$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

17

0이 아닌 실수 a, b에 대하여 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$일 때, 다음 중에서 옳지 않은 것은?

① $\sqrt{a^3b}=-a\sqrt{ab}$ ② $\sqrt{ab^2}=b\sqrt{a}$
③ $\sqrt{a^2}\sqrt{b^2}=ab$ ④ $\sqrt{\dfrac{b}{a^2}}=-\dfrac{\sqrt{b}}{a}$
⑤ $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\dfrac{a}{b}}$

18 실력 UP

실수 x에 대하여 $\dfrac{\sqrt{x-5}}{\sqrt{2-x}}=-\sqrt{\dfrac{x-5}{2-x}}$일 때,
$|x-5|+|2-x|$를 간단히 하시오.

05 이차방정식

1. 이차방정식의 풀이

(1) 인수분해를 이용한 풀이

x에 대한 이차방정식 $(ax-b)(cx-d)=0$의 근은

$x=\frac{b}{a}$ 또는 $x=\frac{d}{c}$

(2) 근의 공식을 이용한 풀이

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 근은

$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

참고 계수가 실수인 이차방정식은 복소수의 범위에서 반드시 근을 갖는다. 이때 실수인 근을 실근, 허수인 근을 허근이라고 한다.

x에 대한 방정식 $ax=b$의 해

(1) $a\neq0$일 때, $x=\frac{b}{a}$

(2) $a=0$일 때

① $b\neq0$이면 해는 없다.

② $b=0$이면 해는 무수히 많다.

2. 이차방정식의 근의 판별

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 $D=b^2-4ac$라고 하면

(1) $D>0$ ➡ 이차방정식이 서로 다른 두 실근을 갖는다.

(2) $D=0$ ➡ 이차방정식이 중근(서로 같은 두 실근)을 갖는다.

(3) $D<0$ ➡ 이차방정식이 서로 다른 두 허근을 갖는다.

$D\geq0$이면 이차방정식이 실근을 갖는다.

참고 이차식 ax^2+bx+c가 완전제곱식이면 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$이 중근을 가지므로 $D=b^2-4ac=0$이다.

x의 계수가 짝수인 이차방정식

$ax^2+2b'x+c=0$의 근은

$x=\frac{-b'\pm\sqrt{b'^2-ac}}{a}$

절댓값 기호를 포함한 방정식의 풀이

$|x|=\begin{cases}x\ (x\geq0)\\-x\ (x<0)\end{cases}$를 이용하여 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x의 값을 기준으로 x의 값의 범위를 나누어 방정식을 푼다.

x의 계수가 짝수인 이차방정식

$ax^2+2b'x+c=0$에서는 판별식 D 대신 $\frac{D}{4}=b'^2-ac$를 이용하면 편리하다.

3. 이차방정식의 근과 계수의 관계

(1) 이차방정식의 근과 계수의 관계

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α, β라고 하면

$\alpha+\beta=-\frac{b}{a}$, $\alpha\beta=\frac{c}{a}$

(2) 두 수를 근으로 하는 이차방정식

두 수 α, β를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식은

$(x-\alpha)(x-\beta)=0$ ➡ $x^2-\underbrace{(\alpha+\beta)}_{\text{두 근의 합}}x+\underbrace{\alpha\beta}_{\text{두 근의 곱}}=0$

두 수 α, β를 근으로 하고 x^2의 계수가 a인 이차방정식은

$a\{x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta\}=0$

4. 이차식의 인수분해

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α, β라고 하면

$ax^2+bx+c=a(x-\alpha)(x-\beta)$

계수가 실수인 모든 이차식은 복소수의 범위에서 두 일차식의 곱으로 나타낼 수 있다.

5. 이차방정식의 켤레근

(1) 계수가 유리수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 한 근이 $p+q\sqrt{m}$이면 다른 한 근은 $p-q\sqrt{m}$이다. (단, p, q는 유리수, $q\neq0$, $\sqrt{m}$은 무리수이다.)

(2) 계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 한 근이 $p+qi$이면 다른 한 근은 $p-qi$이다. (단, p, q는 실수, $q\neq0$, $i=\sqrt{-1}$이다.)

참고 $p+q\sqrt{m}$과 $p-q\sqrt{m}$, $p+qi$와 $p-qi$를 각각 켤레근이라고 한다.

계수가 모두 유리수라는 조건이 없으면 $p+q\sqrt{m}$이 이차방정식의 한 근일 때, 다른 한 근이 반드시 $p-q\sqrt{m}$이 되는 것은 아님에 주의한다.

정답과 풀이 030쪽

유형 01 일차방정식 $ax=b$의 풀이

$3x^2+3ax-2=-bx^2+6x$가 x에 대한 일차방정식이 되기 위한 조건을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

풀이

$3x^2+3ax-2=-bx^2+6x$에서

$(3+b)x^2+(3a-6)x-2=0$

이 등식이 x에 대한 일차방정식이 되려면

$3+b=0$, $3a-6\neq0$이어야 하므로

$a\neq2$, $b=-3$

답 $a\neq2$, $b=-3$

유형 02 절댓값 기호를 포함한 일차방정식의 풀이

방정식 $|2x+1|=|x-3|$의 해의 개수를 구하시오.

풀이 → $2x+1=0$, $x-3=0$, 즉 $x=-\frac{1}{2}$, $x=3$을 기준으로 x의 값의 범위를 나눈다.

(i) $x<-\frac{1}{2}$일 때, $-(2x+1)=-(x-3)$

$-2x-1=-x+3$, $-x=4$ $\therefore x=-4$

(ii) $-\frac{1}{2}\le x<3$일 때, $2x+1=-(x-3)$

$2x+1=-x+3$, $3x=2$ $\therefore x=\frac{2}{3}$

(iii) $x\ge3$일 때, $2x+1=x-3$ $\therefore x=-4$

이때 $x=-4$는 $x\ge3$에 속하지 않으므로 해가 아니다.

(i)~(iii)에서 방정식의 해는 $x=-4$ 또는 $x=\frac{2}{3}$이므로 해의 개수는 2이다.

답 2

001

다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $7x+3=4x-6$

(2) $5(x-2)=2(x+3)+x$

002

일차방정식 $5(5-x)+3x=4-3(2x+1)$의 해가 $x=\alpha$일 때, $\alpha^2+2\alpha$의 값은?

① 21 ② 22 ③ 23

④ 24 ⑤ 25

003

다음 방정식을 푸시오.

(1) $|x-2|=1$

(2) $|3x+4|=-x+5$

(3) $|x+3|=|x|$

004

방정식 $|x+2|+|x-1|=7$을 만족시키는 두 근을 α, β라고 할 때, $\alpha-\beta$의 값을 구하시오. (단, $\alpha>\beta$)

유형 03 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이

이차방정식 $3(x-1)^2=-7x+5$의 해는?

① $x=-1$ 또는 $x=-\frac{2}{3}$ ② $x=-1$ 또는 $x=\frac{2}{3}$

③ $x=-\frac{2}{3}$ 또는 $x=1$ ④ $x=-\frac{2}{3}$ 또는 $x=2$

⑤ $x=1$ 또는 $x=2$

풀이

$3(x-1)^2=-7x+5$에서

$3(x^2-2x+1)=-7x+5$, $3x^2-6x+3=-7x+5$

$3x^2+x-2=0$, $(x+1)(3x-2)=0$

$\therefore x=-1$ 또는 $x=\frac{2}{3}$

답 ②

005

다음 이차방정식을 푸시오.

(1) $x^2+3x-10=0$

(2) $2x^2-5x-3=0$

(3) $4x^2-12x+9=0$

006

이차방정식 $3x^2-7x-6=0$의 두 근이 α, β일 때, $|\alpha-\beta|$의 값을 구하시오.

007

다음 두 이차방정식의 공통인 해를 구하시오.

$x^2+5x+6=0$, $4x^2+7x-2=0$

008 서술형

이차방정식 $12x^2-6x=3-x$의 양수인 근을 a, 이차방정식 $x^2-2x-8=0$의 음수인 근을 b라고 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

009

실수 a, b에 대하여

$a\blacktriangle b=ab+a+b$

로 정의할 때, $(x\blacktriangle 2x)-(2\blacktriangle 4x)-3=0$을 만족시키는 모든 실수 x의 값의 합은?

① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$

④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

유형 04 근의 공식을 이용한 이차방정식의 풀이

이차방정식 $6x^2-4x+1=0$의 해가 $x=\frac{a\pm\sqrt{b}i}{6}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 유리수이다.)

풀이

$6x^2-4x+1=0$에서

$x=\frac{-(-2)\pm\sqrt{(-2)^2-6\times1}}{6}=\frac{2\pm\sqrt{2}i}{6}$

따라서 $a=2$, $b=2$이므로

$a+b=2+2=4$

답 4

010

다음 이차방정식을 푸시오.

(1) $x^2-5x+2=0$

(2) $2x^2+7x+8=0$

(3) $x^2+2x-5=0$

(4) $3x^2-8x+6=0$

011

이차방정식 $4x^2-2x-3=0$의 두 근이 α, β일 때, $\alpha-\beta$의 값은? (단, $\alpha>\beta$)

① $-\frac{\sqrt{13}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0

④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{13}}{2}$

012

이차방정식 $3x^2-\sqrt{2}x+1=0$의 해는?

① $x=-\sqrt{2}\pm\sqrt{10}i$ ② $x=\frac{-\sqrt{2}\pm\sqrt{10}i}{6}$

③ $x=\frac{\sqrt{2}\pm\sqrt{10}i}{6}$ ④ $x=\frac{\sqrt{2}\pm\sqrt{10}i}{3}$

⑤ $x=\sqrt{2}\pm\sqrt{10}i$

013 서술형

이차방정식 $4x(x+1)-1=3x-x^2$의 두 근 중 작은 근을 α라고 할 때, $10\alpha+1$의 값을 구하시오.

014

이차방정식 $3x^2-4x+a=0$의 해가 $x=\frac{b\pm\sqrt{31}}{3}$일 때, 이차방정식 $bx^2+ax+4=0$의 해를 구하시오. (단, a, b는 유리수이다.)

유형 05 이차방정식의 한 근이 주어진 경우

이차방정식 $2x^2+ax+a-8=0$의 한 근이 -3일 때, 실수 a의 값을 구하시오.

풀이

$2x^2+ax+a-8=0$에 $x=-3$을 대입하면

$18-3a+a-8=0$

$-2a=-10$ $\therefore a=5$

답 5

015

이차방정식 $x^2-x+a=0$의 한 근이 -5이고 이차방정식 $(b+1)x^2-bx-18=0$의 한 근이 2일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

① -25 ② -23 ③ -21
④ -19 ⑤ -17

016

이차방정식 $x^2+kx+\sqrt{3}-3=0$의 한 근이 $-1+\sqrt{3}$일 때, 실수 k의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

017 서술형

이차방정식 $x^2+(m-2)x-m+1=0$의 한 근이 2일 때, 다른 한 근을 구하시오. (단, m은 실수이다.)

018

이차방정식 $2x^2-(k+3)x+k-1=0$의 한 근이 $k+1$이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

019 | 교육청 기출 |

x에 대한 이차방정식

$$x^2+k(2p-3)x-(p^2-2)k+q+2=0$$

이 실수 k의 값에 관계없이 항상 1을 근으로 가질 때, 두 상수 p, q에 대하여 $p+q$의 값은?

① -5 ② -2 ③ 1
④ 4 ⑤ 7

유형 06 절댓값 기호를 포함한 이차방정식의 풀이

방정식 $x^2+|x-2|-4=0$의 모든 근의 합을 구하시오.

풀이 ($x-2=0$, 즉 $x=2$를 기준으로 x의 값의 범위를 나눈다.)

(i) $x<2$일 때, $x^2-(x-2)-4=0$

$x^2-x-2=0$, $(x+1)(x-2)=0$

$\therefore x=-1$ 또는 $x=2$

그런데 $x<2$이므로 $x=-1$

(ii) $x\geq 2$일 때, $x^2+(x-2)-4=0$

$x^2+x-6=0$, $(x+3)(x-2)=0$

$\therefore x=-3$ 또는 $x=2$

그런데 $x\geq 2$이므로 $x=2$

(i), (ii)에서 방정식의 근은 -1, 2이므로 그 합은

$-1+2=1$

답 1

유형 07 이차방정식의 활용

어떤 정사각형의 가로의 길이를 5 cm 늘이고 세로의 길이를 3 cm 줄여서 만든 직사각형의 넓이가 33 cm^2이었다. 처음 정사각형의 넓이를 구하시오.

풀이

처음 정사각형의 한 변의 길이를 x cm라고 하면

$(x+5)(x-3)=33$, $x^2+2x-48=0$

$(x+8)(x-6)=0$ $\therefore x=-8$ 또는 $x=6$

이때 $x>0$이므로 $x=6$ (변의 길이는 양수이다.)

따라서 처음 정사각형의 한 변의 길이는 6 cm이므로 넓이는

$6\times 6=36$ (cm^2)

답 36 cm^2

풍쌤 유형 TIP

이차방정식의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

① 문제의 뜻을 파악하고, 구하려고 하는 것을 미지수 x로 놓는다.

② 문제의 뜻에 따라 이차방정식을 세운다.

③ 이차방정식을 풀어 해를 구한다.

④ 구한 해 중에서 문제의 뜻에 맞는 것을 답으로 택한다.

020

방정식 $x^2-4|x|-5=0$을 푸시오.

021

방정식 $x^2+|2x-1|=2$의 두 근이 α, β일 때, $\alpha\beta$의 값은? (단, $\alpha>\beta$)

① $1-\sqrt{2}$ ② 1 ③ $\sqrt{2}$

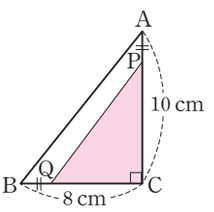
④ $1+\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

022

반지름의 길이가 4 cm인 원에서 반지름의 길이를 늘였더니 넓이가 20π cm^2만큼 늘어났다. 이때 반지름의 길이를 얼마만큼 늘였는지 구하시오.

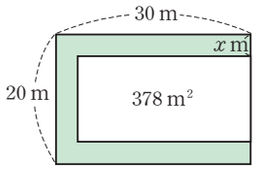
023 서술형

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 변 AC 위의 점 P와 변 BC 위의 점 Q에 대하여 $\overline{AP}=\overline{BQ}$이고 삼각형 PQC의 넓이가 24 cm^2일 때, 변 BQ의 길이를 구하시오.



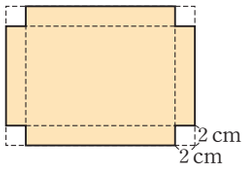
024

오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 30 m, 20 m인 직사각형 모양의 땅에 폭이 x m로 일정하도록 ㄷ자 모양으로 잔디를 깔려고 한다. 잔디가 깔리지 않는 땅의 넓이가 378 m^2일 때, x의 값을 구하시오.



025

오른쪽 그림과 같이 직사각형 모양의 종이의 네 귀퉁이에서 한 변의 길이가 2 cm인 정사각형을 잘라 내어 윗면이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들었더니 부피가 300 cm^3이었다. 처음 직사각형 모양의 종이에서 가로의 길이가 세로의 길이보다 5 cm만큼 더 길 때, 처음 직사각형 모양의 종이의 가로의 길이는? (단, 종이의 두께는 생각하지 않는다.)



① 17 cm ② 18 cm ③ 19 cm
④ 20 cm ⑤ 21 cm

유형 08 이차방정식의 근의 판별

이차방정식 $x^2+2kx+4-3k=0$이 중근 m을 가질 때, $k+m$의 값을 구하시오. (단, k는 $k\neq1$인 실수이다.)

풀이

이차방정식 $x^2+2kx+4-3k=0$의 판별식을 D라고 하면

$\frac{D}{4}=k^2-1\times(4-3k)=0$ → 중근을 가지면 판별식 $D=0$이다.

$k^2+3k-4=0$

$(k+4)(k-1)=0$

$\therefore k=-4$ ($\because k\neq1$)

$k=-4$를 $x^2+2kx+4-3k=0$에 대입하면

$x^2-8x+16=0$

$(x-4)^2=0$ $\therefore x=4$

즉, 중근은 4이므로 $m=4$

$\therefore k+m=-4+4=0$

답 0

026

다음 조건을 만족시키는 이차방정식인 것만을 |보기|에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $x^2+5x-6=0$ ㄴ. $5x^2-3x+2=0$
ㄷ. $x^2+6x+9=0$ ㄹ. $2x^2-3x-1=0$
ㅁ. $3x^2-7x+6=0$ ㅂ. $4x^2-12x+9=0$

(1) 서로 다른 두 실근을 갖는다.
(2) 중근(서로 같은 두 실근)을 갖는다.
(3) 서로 다른 두 허근을 갖는다.

027

x에 대한 이차방정식 $x^2+3x+k+1=0$이 다음과 같은 근을 갖도록 하는 실수 k의 값 또는 k의 값의 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 실근

(2) 중근(서로 같은 두 실근)

(3) 서로 다른 두 허근

(4) 실근

028

이차방정식 $2x^2-8x+m-5=0$이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 정수 m의 최댓값은?

① 10 ② 11 ③ 12

④ 13 ⑤ 14

029

이차방정식 $x^2-2(k+1)x+k^2+9=0$이 허근을 갖도록 하는 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오.

030

이차방정식 $mx^2+2(3-m)x+m=0$이 실근을 갖도록 하는 실수 m의 값의 범위를 구하시오.

031 서술형

이차방정식 $x^2+ax+7-3a=0$이 중근을 가질 때, 이차방정식 $2x^2-ax+a+3=0$의 근을 판별하시오.

(단, a는 양의 실수이다.)

032 | 교육청 기출 |

x에 대한 이차방정식

$$x^2-2(m+a)x+m^2+m+b=0$$

이 실수 m의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, $12(a+b)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 9 ② 10 ③ 11

④ 12 ⑤ 13

유형 09 근과 계수의 관계를 이용하여 식의 값 구하기

이차방정식 $2x^2-x+4=0$의 두 근을 α, β라고 할 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.

풀이

이차방정식 $2x^2-x+4=0$의 두 근이 α, β이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta=-\frac{-1}{2}=\frac{1}{2}$, $\alpha\beta=\frac{4}{2}=2$

$\therefore \alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$

$=\left(\frac{1}{2}\right)^2-2\times2=-\frac{15}{4}$

답 $-\frac{15}{4}$

033

이차방정식 $x^2-3x-6=0$의 두 근을 α, β라고 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\alpha+\beta$ (2) $\alpha\beta$

(3) $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$ (4) $\alpha-\beta$ (단, $\alpha>\beta$)

034

이차방정식 $3x^2+9x+2=0$의 두 근을 α, β라고 할 때, $\alpha^3+\beta^3$의 값을 구하시오.

035

이차방정식 $2x^2+5x+4=0$의 두 근을 α, β라고 할 때, $\frac{\beta}{\alpha}+\frac{\alpha}{\beta}$의 값은?

① $\frac{9}{8}$ ② 2 ③ $\frac{23}{8}$

④ $\frac{15}{4}$ ⑤ $\frac{37}{8}$

036

이차방정식 $3x^2+2x-3=0$의 두 근을 α, β라고 할 때, 다음 중에서 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $\alpha+\beta=-\frac{2}{3}$ ② $\alpha\beta=-1$

③ $\alpha^2+\beta^2=\frac{22}{9}$ ④ $(\alpha-\beta)^2=\frac{40}{9}$

⑤ $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=-\frac{2}{3}$

037

이차방정식 $x^2-10x+1=0$의 두 근을 α, β라고 할 때, $\sqrt{\alpha}+\sqrt{\beta}$의 값은?

① $\sqrt{3}$ ② $\sqrt{6}$ ③ 3

④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\sqrt{15}$

038 | 교육청 기출 |

이차방정식 $x^2+2x+3=0$의 서로 다른 두 근을 α, β라고 할 때, $\frac{1}{\alpha^2+3\alpha+3}+\frac{1}{\beta^2+3\beta+3}$의 값은?

① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{2}{3}$
④ $-\frac{5}{6}$ ⑤ -1

039 서술형

이차방정식 $x^2-x+6=0$의 두 근을 α, β라고 할 때, $\alpha^3-\alpha^2+2\alpha\beta-6\beta$의 값을 구하시오.

040

이차방정식 $x^2-4x-3=0$의 두 근을 α, β라고 할 때, $(2\alpha^2-6\alpha-2)(2\beta^2-6\beta-2)$의 값은?

① 20 ② 24 ③ 28
④ 32 ⑤ 36

유형 10 두 근의 조건이 주어질 때 근과 계수의 관계

이차방정식 $2x^2-20x+k=0$의 두 근의 비가 $1:4$일 때, 실수 k의 값을 구하시오.

이차방정식의 두 근의 비가 $m:n$이면 두 근을 $m\alpha, n\alpha$ $(\alpha\neq0)$로 놓는다.

풀이

이차방정식 $2x^2-20x+k=0$의 두 근의 비가 $1:4$이므로 두 근을 α, 4α $(\alpha\neq0)$로 놓으면 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+4\alpha=10$ ····· ㉠

$\alpha\times4\alpha=\frac{k}{2}$ ····· ㉡

㉠에서 $5\alpha=10$ $\therefore\ \alpha=2$

㉡에서 $2\times8=\frac{k}{2}$ $\therefore\ k=32$

답 32

041

이차방정식 $x^2-8kx+9=0$의 한 근이 다른 근의 3배일 때, 실수 k의 값은?

① $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ ±2
④ $\pm2\sqrt{2}$ ⑤ $\pm2\sqrt{3}$

042

이차방정식 $x^2-2(k-2)x+k^2=0$의 두 근의 차가 2일 때, 실수 k의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

유형 11 두 근의 관계식이 주어질 때 근과 계수의 관계

이차방정식 $x^2-2mx+16-4m^2=0$의 두 근을 α, β라고 할 때, $\alpha^2+\beta^2=-20$을 만족시키는 양수 m의 값을 구하시오.

풀이

이차방정식 $x^2-2mx+16-4m^2=0$의 두 근이 α, β이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta=2m$, $\alpha\beta=16-4m^2$

$\alpha^2+\beta^2=-20$에서

$\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=(2m)^2-2(16-4m^2)$

$=4m^2-32+8m^2=12m^2-32=-20$

$m^2=1$ $\therefore m=1$ ($\because m>0$)

답 1

043 | 교육청 기출 |

이차방정식 $x^2+2x+k=0$의 서로 다른 두 근을 α, β라고 할 때, $\alpha^2+\beta^2=8$이다. 상수 k의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3

④ -2 ⑤ -1

044

이차방정식 $x^2-(k-2)x+k+6=0$의 두 근을 α, β라고 할 때, $\alpha^2\beta+\alpha\beta^2+\alpha+\beta=10$을 만족시키는 자연수 k의 값을 구하시오.

유형 12 두 수를 근으로 하는 이차방정식

이차방정식 $x^2+4x-1=0$의 두 근을 α, β라고 할 때, 다음 중에서 $\alpha+1$, $\beta+1$을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식은?

① $x^2-2x-4=0$ ② $x^2-2x-1=0$

③ $x^2+2x-4=0$ ④ $x^2+2x-1=0$

⑤ $x^2+2x+4=0$

풀이

이차방정식 $x^2+4x-1=0$의 두 근이 α, β이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta=-4$, $\alpha\beta=-1$

$\therefore (\alpha+1)+(\beta+1)=\alpha+\beta+2$

$=-4+2=-2$

$(\alpha+1)(\beta+1)=\alpha\beta+\alpha+\beta+1$

$=-1+(-4)+1=-4$

따라서 $\alpha+1$, $\beta+1$을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식은

$x^2+2x-4=0$

답 ③

045

다음 두 수를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식을 구하시오.

(1) -3, 2

(2) $1-\sqrt{3}$, $1+\sqrt{3}$

(3) $-2+i$, $-2-i$

046

다음 이차방정식을 구하시오.

(1) 두 수 -1, $\frac{2}{5}$를 두 근으로 하고 x^2의 계수가 5인 이차방정식

(2) 두 수 $\frac{1}{3}$, $\frac{3}{2}$을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 6인 이차방정식

047 서술형

이차방정식 $2x^2+8x+3=0$의 두 근을 α, β라고 할 때, $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$을 두 근으로 하는 이차방정식은 $3x^2+ax+b=0$이다. $b-a$의 값을 구하시오.
(단, a, b는 실수이다.)

048

이차방정식 $x^2-5x+4=0$의 두 근을 α, β라고 할 때, $\frac{\beta}{\alpha}$, $\frac{\alpha}{\beta}$를 두 근으로 하고 x^2의 계수가 4인 이차방정식은?

① $4x^2-17x-2=0$ ② $4x^2-17x+4=0$
③ $4x^2+17x+4=0$ ④ $4x^2+21x-4=0$
⑤ $4x^2+21x+4=0$

유형 13 이차식의 인수분해

이차식 x^2-2x+3을 인수분해하면 $(x-a-\sqrt{b}i)(x-a+\sqrt{b}i)$이다. $a+b$의 값을 구하시오.
(단, a, b는 유리수이다.)

풀이

이차방정식 $x^2-2x+3=0$에서

$x=\frac{-(-1)\pm\sqrt{(-1)^2-1\times3}}{1}=1\pm\sqrt{2}i$이므로

$x^2-2x+3=\{x-(1+\sqrt{2}i)\}\{x-(1-\sqrt{2}i)\}$

$=(x-1-\sqrt{2}i)(x-1+\sqrt{2}i)$

따라서 $a=1$, $b=2$이므로

$a+b=1+2=3$

답 3

049

다음 이차식을 복소수의 범위에서 인수분해하시오.

(1) x^2+x-4

(2) x^2+25

(3) $3x^2-2x+1$

050

다음 중에서 이차식 $x^2+4x+10$의 인수인 것은?

① $x+i$ ② $x-i$
③ $x-2-\sqrt{6}i$ ④ $x-2+\sqrt{6}i$
⑤ $x+2-\sqrt{6}i$

유형 14 이차방정식의 켤레근

이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 한 근이 $\frac{1+i}{1-i}$일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

풀이

이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 한 근이

$\frac{1+i}{1-i}=\frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)}=\frac{2i}{2}=i$

이고 계수가 모두 실수이므로 다른 한 근은 $-i$이다.

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$i+(-i)=-a$ $\therefore a=0$

$i\times(-i)=b$ $\therefore b=1$

$\therefore a^2+b^2=0^2+1^2=1$

답 1

051

이차방정식 $x^2-ax+b=0$의 한 근이 $\frac{1}{2-\sqrt{3}}$일 때, ab의 값을 구하시오. (단, a, b는 유리수이다.)

052 | 교육청 기출 |

이차방정식 $x^2-6x+11=0$의 서로 다른 두 허근을 α, β라고 할 때, $11\left(\frac{\overline{\alpha}}{\alpha}+\frac{\overline{\beta}}{\beta}\right)$의 값을 구하시오.
(단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

053

이차방정식 $x^2+2ax+b=0$의 한 근이 $3-ai$일 때, 실수 a, b에 대하여 $b-a$의 값은? (단, $a\neq0$)

① 19 ② 20 ③ 21
④ 22 ⑤ 23

054

이차방정식 $x^2+mx+n=0$의 한 근이 $-3+2i$일 때, 이차방정식 $x^2-nx+m=0$의 해를 구하시오.
(단, m, n은 실수이다.)

055 서술형

x에 대한 이차방정식 $x^2+(m+n)x-mn=0$의 한 근이 $3+\sqrt{2}i$일 때, 실수 m, n에 대하여 m^2+n^2의 값을 구하시오.

실력을 높이는 연습 문제

정답과 풀이 038쪽

01

방정식 $|x+2|+|x-3|=2x$를 풀면?

① $x=\frac{1}{4}$ ② $x=\frac{3}{2}$ ③ $x=\frac{7}{4}$

④ $x=2$ ⑤ $x=\frac{5}{2}$

02

이차방정식 $2x^2+13x-24=0$의 두 근 중 큰 근이 a이고, 이차방정식 $x^2-7x+10=0$의 두 근 중 작은 근이 b일 때, $a+b$의 값은?

① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4

④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

03

이차방정식 $2x(x-1)=x^2+3$의 두 근 사이에 있는 모든 정수의 합을 구하시오.

04

이차방정식 $2x^2-4x+3=0$의 해가 $x=a\pm\frac{\sqrt{b}}{2}i$일 때, $3a-b$의 값은? (단, a, b는 유리수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0

④ 1 ⑤ 2

05

이차방정식 $Ax^2+3x-2=0$의 해가 $x=\frac{-3\pm\sqrt{B}}{8}$일 때, AB의 값을 구하시오. (단, A, B는 유리수이다.)

06 | 교육청 기출 |

이차방정식 $2x^2-2x+1=0$의 한 근을 α라고 할 때, $\alpha^4-\alpha^2+\alpha$의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{5}{16}$ ③ $\frac{3}{8}$

④ $\frac{7}{16}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

07

이차방정식 $x^2-2x-24=0$의 두 근 중 양수인 근이 이차방정식 $x^2-ax+6=0$의 한 근일 때, 실수 a의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

08

x에 대한 이차방정식

$$(a-1)x^2-(a^2-3a+2)x+2(a-1)=0$$

의 한 근이 1일 때, 다른 한 근을 구하시오.

(단, a는 실수이다.)

09

이차방정식 $x^2+2kx+k-4=0$의 두 근이 -3, α일 때, $\alpha+k$의 값을 구하시오. (단, k는 실수이다.)

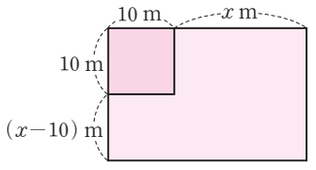
10

방정식 $x^2-3x+2=|x-1|$을 풀면?

① $x=-2$ 또는 $x=1$ ② $x=-1$ 또는 $x=3$
③ $x=1$ ④ $x=1$ 또는 $x=2$
⑤ $x=1$ 또는 $x=3$

11 | 교육청 기출 |

어느 가족이 작년까지 한 변의 길이가 10 m인 정사각형 모양의 밭을 가꾸었다. 올해는 오른쪽 그림과 같이 가로의 길이를 x m만큼, 세로의 길이를 $(x-10)$ m만큼 늘여서 새로운 직사각형 모양의 밭을 가꾸었다. 올해 늘어난 ㄱ 모양의 밭의 넓이가 500 m^2일 때, x의 값은?



(단, $x>10$)

① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

12 실력 UP

어떤 물건의 가격을 $4x$ %만큼 인상하였더니 판매량이 $2x$ %만큼 줄어서 가격 인상 전과 매출액이 같았다. 이때 양수 x의 값은?

① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

13

이차방정식 $x^2+kx+3-k=0$이 중근을 갖고, 이차방정식 $x^2+4x-k=0$이 허근을 가질 때, 실수 k의 값은?

① -8 ② -6 ③ -4
④ -2 ⑤ 0

14

다음 중에서 이차방정식 $x^2-2ax+a^2-3a+18=0$이 허근을 갖도록 하는 자연수 a의 값이 아닌 것은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

15

x에 대한 이차식 $2x^2-(k-3)x+k-3$이 완전제곱식이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은?

① -14 ② -8 ③ 8
④ 10 ⑤ 14

16

이차방정식 $x^2+5x+2=0$의 두 근을 α, β라고 할 때, $\frac{\alpha^2}{\beta}-\frac{\beta^2}{\alpha}$의 값은? (단, $\alpha>\beta$)

① $\frac{19\sqrt{17}}{2}$ ② $10\sqrt{17}$ ③ $\frac{21\sqrt{17}}{2}$
④ $11\sqrt{17}$ ⑤ $\frac{23\sqrt{17}}{2}$

17

이차방정식 $x^2-mx+n=0$의 두 근이 α, β이고, 이차방정식 $x^2+12x-4=0$의 두 근이 $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$일 때, $m+n-mn$의 값을 구하시오. (단, m, n은 실수이다.)

18

이차방정식 $x^2-5(m-1)x-16m=0$의 한 근이 다른 근의 4배일 때, 실수 m의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

19

이차방정식 $x^2-3kx+20=0$의 두 근을 α, β라고 할 때, $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=\frac{9}{20}$를 만족시키는 실수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

20 실력 UP

이차방정식 $f(x)=0$의 두 근의 합이 4일 때, 이차방정식 $f(2x+1)=0$의 두 근의 합을 구하시오.

21

이차방정식 $3x^2-7x+3=0$의 두 근을 α, β라고 할 때, $\alpha+\frac{1}{\beta}$, $\beta+\frac{1}{\alpha}$을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 3인 이차방정식은?

① $3x^2-14x+12=0$ ② $3x^2-14x+15=0$
③ $3x^2-16x+18=0$ ④ $3x^2-16x+21=0$
⑤ $3x^2-17x+24=0$

22

다음 중에서 이차식 x^2-2x+6의 인수인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x-\sqrt{5}i$ ② $x+\sqrt{5}i$
③ $x-1-\sqrt{5}i$ ④ $x-1+\sqrt{5}i$
⑤ $x+1+\sqrt{5}i$

23 | 교육청 기출 |

x에 대한 이차방정식 $x^2-px+p+19=0$이 서로 다른 두 허근을 갖는다. 한 허근의 허수부분이 2일 때, 양의 실수 p의 값을 구하시오.

24 실력 UP

x에 대한 이차방정식 $x^2-ax+3a-4=0$이 한 개의 양의 근과 한 개의 음의 근을 갖도록 하는 자연수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

06 이차방정식과 이차함수

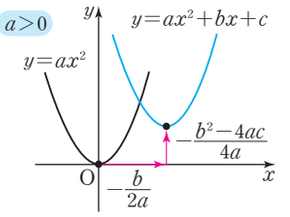
1. 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프

(1) 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프

① 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프는

$y=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a}$의 꼴로 고쳐서 그린다.

이차함수 $y=ax^2$의 그래프를 x축의 방향으로 $-\frac{b}{2a}$만큼, y축의 방향으로 $-\frac{b^2-4ac}{4a}$만큼 평행이동한 것이다.



② 꼭짓점의 좌표: $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2-4ac}{4a}\right)$

③ 축의 방정식: $x=-\frac{b}{2a}$

(2) 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프에서 a, b, c의 부호

① a의 부호

➡ 그래프의 모양이 아래로 볼록($\cup$): $a>0$

그래프의 모양이 위로 볼록($\cap$): $a<0$

② b의 부호

➡ 축이 y축의 왼쪽에 위치: $ab>0$ (a, b는 서로 같은 부호)

축이 y축의 오른쪽에 위치: $ab<0$ (a, b는 서로 다른 부호)

③ c의 부호

➡ y축과의 교점이 x축의 위쪽에 위치: $c>0$

y축과의 교점이 x축의 아래쪽에 위치: $c<0$

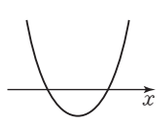
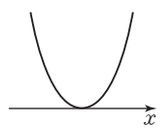
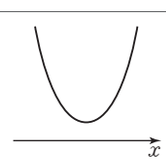
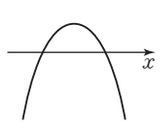
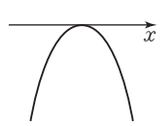
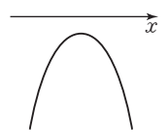
2. 이차방정식과 이차함수의 관계

(1) 이차함수의 그래프와 이차방정식의 해

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 실근과 같다.

(2) 이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 위치 관계는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식 $D=b^2-4ac$의 값의 부호에 따라 다음과 같다.

$ax^2+bx+c=0$의 판별식 D		$D>0$	$D=0$	$D<0$
$ax^2+bx+c=0$의 해		서로 다른 두 실근	중근	서로 다른 두 허근
$y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 위치 관계		서로 다른 두 점에서 만난다.	한 점에서 만난다. (접한다.)	만나지 않는다.
$y=ax^2+bx+c$의 그래프	$a>0$			
	$a<0$			

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프

(1) 이차함수 $y=ax^2$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.

(2) 꼭짓점의 좌표: (p, q)

(3) 축의 방정식: $x=p$

이차함수의 식 구하기

(1) 꼭짓점의 좌표 (p, q)와 그래프가 지나는 다른 한 점의 좌표가 주어질 때, 이차함수의 식을 $y=a(x-p)^2+q$로 놓고 주어진 다른 한 점의 좌표를 식에 대입하여 a의 값을 구한다.

(2) 축의 방정식 $x=p$와 그래프가 지나는 두 점의 좌표가 주어질 때, 이차함수의 식을 $y=a(x-p)^2+q$로 놓고 주어진 두 점의 좌표를 각각 식에 대입하여 a와 q의 값을 구한다.

(3) 그래프가 지나는 서로 다른 세 점의 좌표가 주어질 때, 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$로 놓고 주어진 세 점의 좌표를 각각 식에 대입하여 a, b, c의 값을 구한다.

(4) x축과의 교점 $(m, 0)$, $(n, 0)$과 그래프가 지나는 다른 한 점의 좌표가 주어질 때, 이차함수의 식을 $y=a(x-m)(x-n)$으로 놓고 주어진 다른 한 점의 좌표를 식에 대입하여 a의 값을 구한다.

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 교점의 개수는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 실근의 개수와 같다.

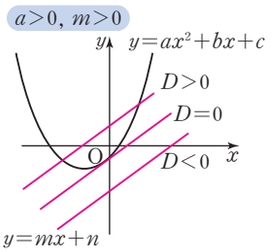
$D\geq 0$이면 이차함수의 그래프가 x축과 만난다.

3. 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 위치 관계는 이차방정식 $ax^2+bx+c=mx+n$, 즉 $ax^2+(b-m)x+c-n=0$의 판별식 D의 값의 부호에 따라 다음과 같다.

(1) $D>0$ ➡ 서로 다른 두 점에서 만난다.
(2) $D=0$ ➡ 한 점에서 만난다. (접한다.)
(3) $D<0$ ➡ 만나지 않는다.

$D\geq 0$이면 이차함수의 그래프가 직선과 만난다.



참고 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 교점의 x좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=mx+n$의 실근과 같다.

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 교점의 개수는 이차방정식 $ax^2+bx+c=mx+n$의 실근의 개수와 같다.

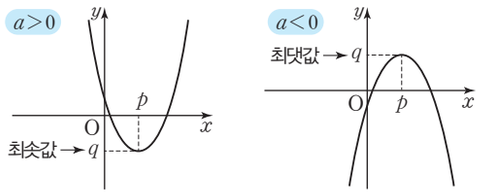
4. 이차함수의 최댓값과 최솟값

(1) x의 값의 범위가 실수 전체일 때

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 최댓값과 최솟값은 다음과 같다.

① $a>0$일 때, $x=p$에서 최솟값 q를 갖고 최댓값은 없다.

② $a<0$일 때, $x=p$에서 최댓값 q를 갖고 최솟값은 없다.



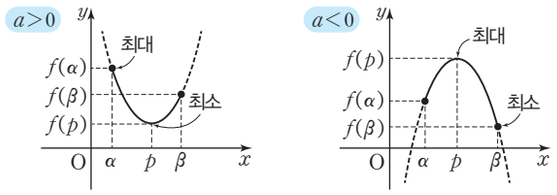
참고 최댓값과 최솟값을 알 때, 이차함수의 식 구하기

$x=p$일 때, 최댓값 (또는 최솟값)이 q인 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 (p, q)이므로 이차함수의 식을 $y=a(x-p)^2+q$로 놓고 주어진 조건을 이용하여 a의 값을 구한다.

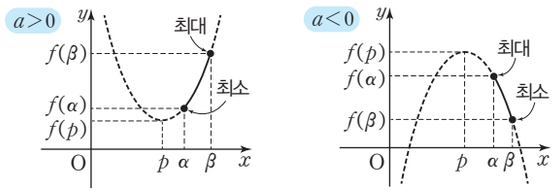
(2) x의 값의 범위가 $\alpha\leq x\leq\beta$일 때

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 최댓값과 최솟값은 다음과 같다.

① $\alpha\leq p\leq\beta$일 때, $f(p)$, $f(\alpha)$, $f(\beta)$ 중에서 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값이다.



② $p<\alpha$ 또는 $\beta<p$일 때, $f(\alpha)$, $f(\beta)$ 중에서 큰 값이 최댓값, 작은 값이 최솟값이다.



함수의 최댓값과 최솟값
(1) 최댓값: 함숫값 중에서 가장 큰 값
(2) 최솟값: 함숫값 중에서 가장 작은 값

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 최댓값과 최솟값은 $y=ax^2+bx+c$를 $y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 고쳐서 구한다.

이차함수의 식이 같아도 x의 값의 범위가 다르면 최댓값과 최솟값이 다를 수 있다.

정답과 풀이 041쪽

유형 01 이차함수의 식과 그래프

이차함수 $y=-2x^2+kx-1$의 그래프가 점 $(3, -7)$을 지날 때, 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는? (단, k는 상수이다.)

① $(-1, -3)$ ② $(-1, 1)$ ③ $(1, -3)$
④ $(1, 1)$ ⑤ $(2, 3)$

풀이

$y=-2x^2+kx-1$의 그래프가 점 $(3, -7)$을 지나므로

$-7=-18+3k-1$

$3k=12$ $\therefore k=4$

$y=-2x^2+4x-1=-2(x-1)^2+1$이므로 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(1, 1)$이다.

답 ④

001

이차함수 $y=x^2+2ax+4$의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(1, b)$이고 축의 방정식은 $x=c$일 때, $a-b-c$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

002 서술형

이차함수 $y=2x^2-4x+3$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동하였더니 이차함수 $y=2x^2-8x-3$의 그래프와 일치하였다. 이때 $m+n$의 값을 구하시오.

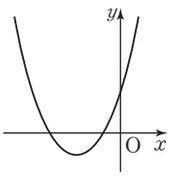
003

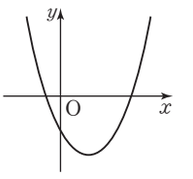
다음 중에서 이차함수 $y=-x^2+4x-1$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

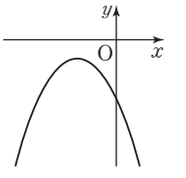
① 그래프는 아래로 볼록하다.
② 꼭짓점의 좌표는 $(1, 2)$이다.
③ 축의 방정식은 $x=2$이다.
④ $x<2$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.
⑤ $y=-x^2$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이다.

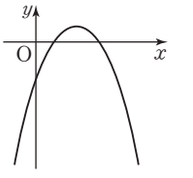
004

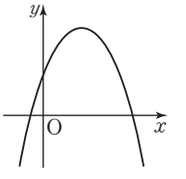
$a<0$, $b>0$, $c<0$일 때, 다음 중에서 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프로 적당한 것은?

①


②


③


④


⑤


005

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프는 꼭짓점의 좌표가 $(3,\ 9)$이고, 점 $(5,\ -7)$을 지난다. 이때 $a-p+q$의 값을 구하시오. (단, a, p, q는 상수이다.)

006

x축과 두 점 $(-1,\ 0)$, $(4,\ 0)$에서 만나고, 한 점 $(0,\ 8)$을 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식이 $y=ax^2+bx+c$일 때, $ab-c$의 값은?
(단, a, b, c는 상수이다.)

① -16 ② -17 ③ -18
④ -19 ⑤ -20

007

세 점 $(0,\ 6)$, $(-2,\ 14)$, $(3,\ 9)$를 지나는 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표는?

① $(-2,\ 7)$ ② $(-1,\ 4)$ ③ $(1,\ 5)$
④ $(2,\ -4)$ ⑤ $(3,\ 1)$

유형 02 이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계

이차함수 $y=x^2-5x+k+2$의 그래프와 x축이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k의 최댓값을 구하시오.

풀이
이차방정식 $x^2-5x+k+2=0$의 판별식을 D라고 하면
$D=(-5)^2-4\times1\times(k+2)>0$ → 이차방정식이 서로 다른 두 실근을 가지면 $D>0$이다.
$-4k+17>0$ $\therefore k<\frac{17}{4}$ → 4.25
따라서 구하는 정수 k의 최댓값은 4이다.

답 4

008

다음 이차함수의 그래프와 x축의 교점의 개수를 구하시오.

(1) $y=x^2-12x+4$
(2) $y=x^2+8x+16$
(3) $y=-5x^2+3x-2$

009

이차함수 $y=x^2-6x+k$의 그래프와 x축의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k의 값 또는 k의 값의 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 점에서 만난다.
(2) 한 점에서 만난다.
(3) 만나지 않는다.

010 | 교육청 기출 |

이차함수 $y=x^2+4x+a$의 그래프가 x축과 접할 때, 상수 a의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

011

이차함수 $y=x^2+4ax+4a^2-a+5$의 그래프가 x축과 만나지 않도록 하는 자연수 a의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

012

이차함수 $y=x^2+2(a-1)x+a^2+2a-3$의 그래프가 x축과 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 a의 최댓값을 구하시오.

013

이차함수 $y=x^2-k(2x-1)+6$의 그래프가 점 $(1, a)$를 지나고 x축과 한 점에서 만날 때, $a+k$의 값은? (단, k는 양수이다.)

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

014

이차함수 $y=-x^2+3x+k+3$의 그래프가 x축과 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

① $k\le-\frac{21}{4}$ ② $k\ge-\frac{21}{4}$ ③ $k\le5$
④ $k\le-21$ ⑤ $k\ge-21$

015 서술형

이차함수 $y=x^2-kx+k+3$의 그래프는 x축과 한 점에서 만나고, 이차함수 $y=-x^2+2x+k-2$의 그래프는 x축과 만나지 않도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

유형 03 이차함수의 그래프와 이차방정식의 실근

이차함수 $y=-x^2-ax+b$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표가 -1, 3일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -8 ② -7 ③ -6
④ -5 ⑤ -4

풀이

이차함수 $y=-x^2-ax+b$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표가 -1, 3이므로 -1, 3은 이차방정식 $-x^2-ax+b=0$, 즉 $x^2+ax-b=0$의 두 근이다.

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$-1+3=-a$, $-1\times3=-b$

$\therefore a=-2$, $b=3$

$\therefore ab=-2\times3=-6$

답 ③

016

다음 이차함수의 그래프와 x축의 교점의 x좌표를 구하시오.

(1) $y=2x^2-5x-18$

(2) $y=-x^2+10x-25$

(3) $y=x^2-x-1$

017

이차함수 $y=x^2+4x+3$의 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리를 구하시오.

018

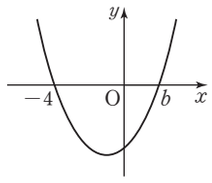
이차함수 $y=2x^2+2x+a$의 그래프가 x축과 만나는 두 점의 x좌표의 곱이 $-\frac{1}{2}$일 때, 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

019

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2-ax-4$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, ab의 값을 구하시오.

(단, a는 상수이다.)



020

이차함수 $y=2x^2+ax+b$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표가 -2, 1이고 그래프가 점 $(2, k)$를 지날 때, k의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

021 | 교육청 기출 |

두 상수 a, b에 대하여 이차함수 $y=x^2+ax+b$의 그래프가 점 $(1, 0)$에서 x축과 접할 때, 이차함수 $y=x^2+bx+a$의 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리는?

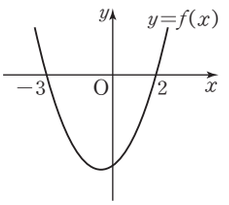
① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

022 서술형

이차함수 $y=-2x^2+8x+k$의 그래프와 x축의 두 교점을 각각 A, B라고 할 때, 두 점 A, B 사이의 거리가 6이다. 이때 상수 k의 값을 구하시오.

023

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 이차방정식 $f(2x-1)=0$의 두 근의 합은?



① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$
③ $\frac{3}{4}$ ④ 1
⑤ $\frac{5}{4}$

유형 04 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

이차함수 $y=6x^2$의 그래프와 직선 $y=3x+k$가 접하도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

풀이

이차함수의 그래프와 직선이 접하므로 두 식을 연립한 이차방정식의 판별식을 D라고 할 때 $D=0$이다.

이차방정식 $6x^2=3x+k$, 즉 $6x^2-3x-k=0$의 판별식을 D라고 하면

$D=(-3)^2-4\times6\times(-k)=0$

$9+24k=0$ $\therefore k=-\frac{3}{8}$

답 $-\frac{3}{8}$

024

다음 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 개수를 구하시오.

(1) $y=x^2-3x+1$, $y=2x+4$

(2) $y=-2x^2+5x-2$, $y=4x+1$

(3) $y=4x^2+9x+7$, $y=-3x-2$

025

이차함수 $y=x^2-3x+2$의 그래프와 직선 $y=-x+k$의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k의 값 또는 k의 값의 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) 한 점에서 만난다.

(3) 만나지 않는다.

026

이차함수 $y=6x^2-2x$의 그래프와 직선 $y=3x-k$가 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

027

이차함수 $y=x^2+8x-5$의 그래프와 직선 $y=4x-k$가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위는 $k<a$이다. 이때 a의 최댓값을 구하시오.

028

이차함수 $y=x^2-7x+k-1$의 그래프와 직선 $y=-2x+1$이 만나지 않도록 하는 정수 k의 최솟값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

029

이차함수 $y=-2x^2+7x$의 그래프와 직선 $y=2x+k$가 적어도 한 점에서 만나도록 하는 자연수 k의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

030 | 교육청 기출 |

이차함수 $y=x^2+ax+a^2$의 그래프가 직선 $y=-x$에 접하도록 하는 양수 a의 값은?

① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

031 서술형

이차함수 $y=x^2+kx+4$의 그래프가 다음을 모두 만족시킬 때, 실수 k의 값을 구하시오.

㈎ x축에 접한다.
㈏ 직선 $y=(k-2)x+k$와 서로 다른 두 점에서 만난다.

유형 05 이차함수의 그래프에 접하는 직선의 방정식

이차함수 $y=x^2+7x-3$의 그래프에 접하고 기울기가 -3인 직선의 y절편을 구하시오.

풀이

기울기가 -3인 직선의 방정식을 $y=-3x+k$라고 하면 이 직선이 이차함수 $y=x^2+7x-3$의 그래프에 접하므로 이차방정식 $x^2+7x-3=-3x+k$, 즉 $x^2+10x-3-k=0$이 중근을 가져야 한다.

이차방정식 $x^2+10x-3-k=0$의 판별식을 D라고 하면

$\frac{D}{4}=5^2-(-3-k)=0$

$28+k=0 \quad \therefore k=-28$

따라서 구하는 직선의 y절편은 -28이다.

답 -28

032

이차함수 $y=-x^2+4x-6$의 그래프에 접하고 기울기가 2인 직선의 방정식이 $y=ax+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

033 | 교육청 기출 |

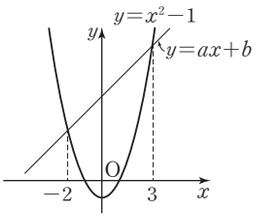
점 $(-1, 0)$을 지나고 기울기가 m인 직선이 곡선 $y=x^2+x+4$에 접할 때, 양수 m의 값은?

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$

④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

유형 06 이차방정식의 그래프와 직선의 교점

오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=x^2-1$의 그래프와 직선 $y=ax+b$가 서로 다른 두 점에서 만난다. 두 교점의 x좌표가 -2, 3일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?



① 4 ② 5 ③ 6

④ 7 ⑤ 8

풀이

이차함수 $y=x^2-1$의 그래프와 직선 $y=ax+b$의 두 교점의 x좌표가 -2, 3이므로 이차방정식 $x^2-1=ax+b$, 즉 $x^2-ax-1-b=0$의 두 근이 -2, 3이다.

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$-2+3=a \quad \therefore a=1$

$-2\times3=-1-b \quad \therefore b=5$

$\therefore a+b=1+5=6$

답 ③

034

다음 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 x좌표를 구하시오.

(1) $y=x^2-6x+12$, $y=2x-3$

(2) $y=2x^2-x-1$, $y=2x+1$

(3) $y=4x^2-5x+8$, $y=7x-1$

(4) $y=-x^2+x-3$, $y=-3x-6$

035

이차함수 $y=2x^2-3x+k$의 그래프와 직선 $y=x+9$가 만나는 점의 x좌표의 곱이 -6일 때, 상수 k의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 2 ⑤ 3

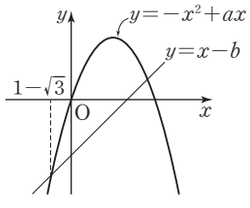
036

이차함수 $y=-x^2-4x+a$의 그래프와 직선 $y=bx-1$의 두 교점의 x좌표가 -3, 1일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

037 서술형

오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=-x^2+ax$의 그래프와 직선 $y=x-b$가 서로 다른 두 점에서 만난다. 한 교점의 x좌표가 $1-\sqrt{3}$일 때, 유리수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.



유형 07 이차함수의 최대 · 최소

이차함수 $y=-x^2+6x-11$의 최댓값을 M, 이차함수 $y=2x^2+4x-3$의 최솟값을 m이라고 할 때, $M+m$의 값은?

① -8 ② -7 ③ -6
④ -5 ⑤ -4

풀이

$y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 고쳐서 최댓값 또는 최솟값을 구한다.

$y=-x^2+6x-11=-(x-3)^2-2$이므로 $x=3$일 때 최댓값 -2를 갖는다.

$\therefore M=-2$

$y=2x^2+4x-3=2(x+1)^2-5$이므로 $x=-1$일 때 최솟값 -5를 갖는다.

$\therefore m=-5$

$\therefore M+m=-2+(-5)=-7$

답 ②

038

다음 이차함수의 최댓값 또는 최솟값을 구하시오.

(1) $y=2x^2+12x+17$

(2) $y=-5x^2-10x+1$

(3) $y=-3x^2+6x-8$

(4) $y=\frac{1}{2}x^2-4x-2$

(5) $y=-\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{2}x+3$

039

최댓값을 갖는 다음 이차함수 중에서 최댓값이 가장 큰 것은?

① $y=-3x^2+1$ ② $y=-2(x+3)^2$

③ $y=-\frac{1}{3}(x-1)^2-3$ ④ $y=-x^2+6x-13$

⑤ $y=-4x^2+8x-2$

040

이차함수 $y=4x^2+24x+35$는 $x=a$일 때 최솟값 b를 갖는다. $a+b$의 값을 구하시오.

041

이차함수 $y=-3x^2-12x+k$의 최댓값이 9일 때, 상수 k의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1

④ 0 ⑤ 1

042

이차함수 $y=x^2+2ax+a^2+3a$의 최솟값이 -12일 때, 이 그래프의 축의 방정식은? (단, a는 상수이다.)

① $x=-5$ ② $x=-2$ ③ $x=1$

④ $x=4$ ⑤ $x=7$

043

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2+ax+b$는 $x=-4$일 때 최솟값 3을 갖는다. 이때 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5

④ 7 ⑤ 9

044

이차함수 $y=-2x^2+ax+b$의 최댓값이 5이고, 그래프의 축의 방정식이 $x=2$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

045 서술형

이차함수 $y=ax^2+bx+c$는 $x=-1$일 때 최솟값 -2를 갖고, 그래프가 점 $(-2, 1)$을 지난다. 이때 상수 a, b, c에 대하여 $a-2b+c$의 값을 구하시오.

046

이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2+4x-9+a$의 최댓값과 이차함수 $y=2x^2+8x+11-a$의 최솟값이 서로 같을 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 4
④ 8 ⑤ 16

047

이차함수 $y=x^2-2kx+k$의 최솟값을 M이라고 할 때, M의 최댓값은? (단, k는 상수이다.)

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

유형 08 제한된 범위에서 이차함수의 최대 · 최소

$2\le x\le 6$에서 이차함수 $y=-x^2+6x+k$의 최댓값이 4일 때, 상수 k의 값은?

① -6 ② -5 ③ -4
④ 4 ⑤ 5

풀이

$y=-x^2+6x+k$
$=-(x-3)^2+k+9$

$2\le x\le 6$에서 이 이차함수의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로

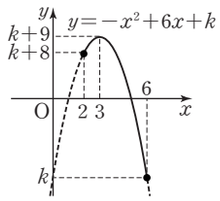
$x=3$일 때 최댓값 $k+9$, $x=6$일 때 최솟값 k

를 갖는다.

이때 최댓값이 4이므로

$k+9=4$ $\therefore k=-5$

꼭짓점의 x좌표가 주어진 x의 값의 범위에 포함되는지 확인한다.



답 ②

048

다음 이차함수의 주어진 범위에서의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y=x^2-2x$ $(-1\le x\le 2)$

(2) $y=-2x^2+12x-8$ $(0\le x\le 4)$

(3) $y=\frac{1}{2}x^2-2x+3$ $(0\le x\le 1)$

(4) $y=-x^2-4x+1$ $(-5\le x\le -3)$

049

$-2 \le x \le 2$에서 이차함수 $y=x^2+2x-1$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라고 할 때, $M+m$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

050

$0 \le x \le 3$에서 이차함수 $y=x^2-4x+k$의 최댓값이 9일 때, 이 이차함수의 최솟값은? (단, k는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

051 | 교육청 기출 |

$-2 \le x \le 3$에서 이차함수 $f(x)=2x^2-4x+k$의 최솟값은 1이고 최댓값은 M이다. $k+M$의 값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

052

$-3 \le x \le 6$에서 이차함수 $y=-x^2+2x+k$의 최댓값과 최솟값의 합이 -5일 때, 상수 k의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

053

$0 \le x \le 3$에서 이차함수 $y=ax^2-2ax+b$의 최댓값이 5, 최솟값이 -3일 때, 실수 a, b에 대하여 ab의 값은? (단, $a>0$)

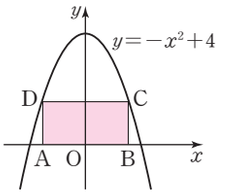
① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

054 서술형

$0 \le x \le a$에서 이차함수 $y=-3x^2+3x-2$의 최댓값이 $-\frac{5}{4}$, 최솟값이 -8일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

유형 09 이차함수의 최대 · 최소의 활용

오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 두 점 A, B는 x축 위에 있고, 두 점 C, D는 이차함수 $y=-x^2+4$의 그래프 위에 있다. 이때 직사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값을 구하시오.



풀이

$-x^2+4=0$에서 $x^2-4=0$

$(x+2)(x-2)=0$ $\therefore x=-2$ 또는 $x=2$

즉, 이차함수 $y=-x^2+4$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표는 -2, 2이다.

점 B의 좌표를 $(a, 0)$ $(0<a<2)$이라고 하면

$A(-a, 0)$, $C(a, -a^2+4)$

$\therefore \overline{AB}=2a$, $\overline{BC}=-a^2+4$

직사각형 ABCD의 둘레의 길이를 l이라고 하면

$l=2(2a-a^2+4)=-2a^2+4a+8=-2(a-1)^2+10$

이때 $0<a<2$이므로 l은 $a=1$일 때 최댓값 10을 갖는다.

따라서 직사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값은 10이다.

답 10

풍쌤 유형 TIP

이차함수의 최대·최소의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 해결한다.

① 문제 파악하기 ➡ 문제의 뜻을 파악하여 x, y를 정한다.

② 식 세우기 ➡ x, y 사이의 관계를 식으로 나타낸다.

③ 답 구하기 ➡ 함숫값이나 그래프를 이용하여 답을 구한다.

④ 확인하기 ➡ 구한 답이 주어진 조건에 맞는지 확인한다.

055

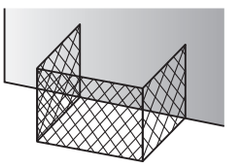
지면에서 초속 30 m로 똑바로 위로 쏘아 올린 물 로켓의 x초 후의 높이를 y m라고 하면 $y=30x-5x^2$인 관계가 성립한다고 한다. 이 물 로켓을 쏘아 올린 때부터 물 로켓이 가장 높이 올라갔을 때까지 걸린 시간을 구하시오.

056

어느 공장에서 하루에 제품을 x개 생산했을 때의 이익을 y만 원이라고 하면 $y=-\frac{1}{100}x^2+12x-400$인 관계가 성립한다고 한다. 이 공장에서 이익이 최대가 되도록 제품을 생산하려고 할 때, 하루에 생산해야 하는 제품의 개수를 구하시오.

057

오른쪽 그림과 같이 길이가 20 m인 철망으로 직사각형 모양의 닭장을 만들려고 한다. 이때 닭장의 밑면의 넓이의 최댓값을 구하시오. (단, 벽에는 철망을 사용하지 않는다.)



058 서술형

둘레의 길이가 12 cm인 부채꼴의 넓이가 최대일 때의 반지름의 길이를 구하시오.

정답과 풀이 049쪽

01

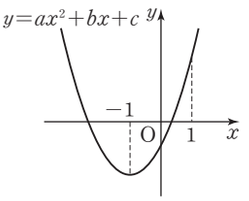
이차함수 $y=x^2-4kx+4k^2-3k-2$의 그래프의 꼭짓점이 직선 $y=2x-9$ 위에 있을 때, 상수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

02

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중에서 옳지 않은 것은?

(단, a, b, c는 상수이다.)



① $ab>0$ ② $ac<0$
③ $\frac{b}{c}<0$ ④ $a-b+c<0$
⑤ $a+b+c<0$

03

축의 방정식이 $x=-1$인 이차함수의 그래프가 세 점 $(0, 3)$, $(3, k)$, $(-3, -3)$을 지날 때, k의 값은?

① -30 ② -27 ③ -24
④ -21 ⑤ -18

04

이차함수 $y=kx^2+6x+3$의 그래프가 x축과 두 점에서 만나도록 하는 상수 k의 값의 범위를 구하시오.

05

이차함수 $y=x^2-2kx+3k+4$의 그래프는 x축과 한 점에서 만나고, 이차함수 $y=-2x^2-12x+11k-9$의 그래프는 x축과 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

06

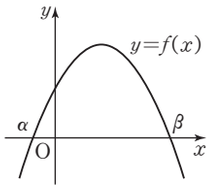
이차함수 $y=x^2+(a-3)x+b-2$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표가 -1, 6일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

07

이차함수 $y=x^2-ax+b$의 그래프가 x축과 만나는 두 점의 x좌표의 합이 12이고 곱이 8일 때, 이차함수 $y=x^2-bx+a$의 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리를 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

08

오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 만나는 두 점의 x좌표를 각각 α, β라고 할 때, $\alpha+\beta=2$이다. 이차방정식 $f(x+1)=0$의 두 실근의 합은?



① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

09

직선 $y=2x+k$와 이차함수 $y=x^2-6x+12$의 그래프가 만나기 위한 실수 k의 최솟값은?

① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

10 | 교육청 기출 |

직선 $y=-x+a$가 이차함수 $y=x^2+bx+3$의 그래프에 접하도록 하는 a의 최댓값은?

(단, a, b는 실수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

11

점 $(2, -1)$을 지나고 이차함수 $y=-x^2+2x-5$의 그래프에 접하는 두 직선의 기울기를 구하시오.

12

이차함수 $y=2x^2+3x+a$의 그래프와 직선 $y=bx+10$의 교점의 x좌표가 -4, 2일 때, 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

13

직선 $y=-2x+k+1$과 이차함수 $y=x^2+2x-3$의 그래프가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 점 A의 x좌표가 -5일 때, 점 B의 x좌표를 구하시오.

(단, k는 상수이다.)

14

점 $(3, 0)$에서 이차함수 $y=x^2-4x+a$의 그래프에 접하는 직선의 방정식이 $y=bx+c$일 때, 실수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

15

이차함수 $y=-2x^2+ax+b$는 $x=1$일 때 최댓값 $-\frac{3}{2}$을 갖는다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -14 ② $-\frac{19}{2}$ ③ -5
④ $-\frac{7}{2}$ ⑤ $-\frac{1}{2}$

16

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 최댓값이 8이고 그래프가 두 점 $(-1, 0)$, $(3, 0)$을 지날 때, 상수 a, b, c에 대하여 $ab+c$의 값을 구하시오.

17

이차함수 $y=-3x^2+3ax+a$의 최댓값을 M이라고 할 때, M의 최솟값은? (단, a는 상수이다.)

① -1 ② $-\frac{2}{3}$ ③ $-\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

18

이차함수 $y=x^2+2x+a$가 $b\le x\le 0$에서 최댓값 3, 최솟값 -1을 가질 때, $a+b$의 값은?

(단, a는 상수이고 $b<-1$이다.)

① -4 ② -3 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

19 | 교육청 기출 |

$0 \le x \le 2$에서 정의된 이차함수 $f(x)=x^2-2ax+2a^2$의 최솟값이 10일 때, 함수 $f(x)$의 최댓값을 구하시오. (단, a는 양수이다.)

20 실력 UP

$-1 \le x \le 1$에서 함수

$$y=-(x^2+2x)^2+4(x^2+2x)-1$$

의 최댓값을 구하시오.

21 실력 UP

x, y가 실수일 때, $3x^2-12x+y^2+2y+15$의 최솟값은?

① -7 ② -4 ③ -1
④ 2 ⑤ 5

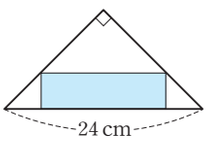
22

실수 x, y에 대하여 $-1 \le x \le 5$이고 $x-y=8$일 때, xy의 최댓값과 최솟값의 합은?

① -10 ② -7 ③ -4
④ -1 ⑤ 2

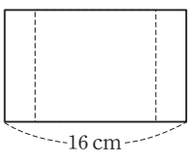
23

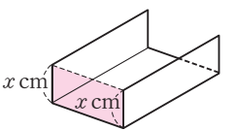
오른쪽 그림과 같이 빗변의 길이가 24 cm인 직각이등변삼각형의 내부에 내접하는 직사각형을 그릴 때, 이 직사각형의 최대 넓이를 구하시오.



24

다음 그림과 같이 너비가 16 cm인 철판의 양쪽을 똑같은 길이만큼 접어서 물받이를 만들려고 한다. 색칠한 단면의 넓이가 최대가 될 때, x의 값을 구하시오. (단, 철판의 두께는 무시한다.)





07 여러 가지 방정식

1. 삼차방정식과 사차방정식

(1) 삼차방정식과 사차방정식

x에 대한 다항식 $f(x)$에 대하여 $f(x)$가 삼차식일 때 방정식 $f(x)=0$을 삼차방정식이라 하고, $f(x)$가 사차식일 때 방정식 $f(x)=0$을 사차방정식이라고 한다.

(2) 방정식 $f(x)=0$은 $f(x)$를 인수분해한 후 다음을 이용하여 푼다.

① $ABC=0$이면 $A=0$ 또는 $B=0$ 또는 $C=0$

② $ABCD=0$이면 $A=0$ 또는 $B=0$ 또는 $C=0$ 또는 $D=0$

(3) 삼차방정식과 사차방정식의 풀이

① 인수분해 공식을 이용한 풀이

인수분해 공식을 이용하여 다항식 $f(x)$를 인수분해한 후 푼다.

② 인수 정리와 조립제법을 이용한 풀이

다항식 $f(x)$에 대하여 $f(a)=0$을 만족시키는 a의 값을 찾아 조립제법을 이용하여 $f(x)=(x-a)Q(x)$의 꼴로 인수분해한 후 푼다.

③ 치환을 이용한 풀이

방정식에 공통부분이 있으면 공통부분을 한 문자로 치환하여 그 문자에 대한 방정식으로 변형한 후 인수분해하여 푼다.

☼ 계수가 실수인 삼차방정식과 사차방정식은 복소수의 범위에서 각각 3개, 4개의 근을 갖는다.

2. 특수한 형태의 사차방정식의 풀이

(1) $ax^4+bx^2+c=0$ $(a\neq0)$의 꼴

① $x^2=t$로 치환하여 좌변을 인수분해하여 푼다.

② $ax^4+bx^2+c=0$에서 이차항 bx^2을 적당히 분리하여 $(x^2+m)^2-(nx)^2=0$의 꼴로 변형한 후 좌변을 인수분해하여 푼다.

(2) $ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$ $(a\neq0)$의 꼴

양변을 x^2으로 나눈 후 $x+\frac{1}{x}=t$로 치환하여 t에 대한 이차방정식을 푼다.

☼ **복이차방정식**
방정식의 모든 항을 좌변으로 이항하였을 때, $ax^4+bx^2+c=0$과 같이 차수가 짝수인 항과 상수항만으로 이루어진 방정식

☼ **상반방정식**
내림차순 또는 오름차순으로 정리하였을 때, 가운데 항을 중심으로 계수가 서로 대칭인 방정식

3. 삼차방정식의 근과 계수의 관계

(1) 삼차방정식의 근과 계수의 관계

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$의 세 근을 α, β, γ라고 하면

$$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{b}{a},\ \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{c}{a},\ \alpha\beta\gamma=-\frac{d}{a}$$

예 삼차방정식 $2x^3+8x^2-6x-5=0$의 세 근을 α, β, γ라고 하면

$$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{8}{2}=-4,\ \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{-6}{2}=-3,\ \alpha\beta\gamma=-\frac{-5}{2}=\frac{5}{2}$$

(2) 삼차방정식의 작성

세 수 α, β, γ를 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식은

$(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)=0$

➡ $x^3-(\alpha+\beta+\gamma)x^2+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)x-\alpha\beta\gamma=0$

세 근의 합 / 두 근끼리의 곱의 합 / 세 근의 곱

예 세 수 -2, 1, 3을 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식은

$x^3-(-2+1+3)x^2+\{-2\times1+1\times3+3\times(-2)\}x-(-2)\times1\times3=0$

$\therefore\ x^3-2x^2-5x+6=0$

☼ 세 수 α, β, γ를 근으로 하고 x^3의 계수가 a인 삼차방정식은

$a\{x^3-(\alpha+\beta+\gamma)x^2+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)x-\alpha\beta\gamma\}=0$

4. 삼차방정식의 켤레근

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$에서

(1) a, b, c, d가 유리수일 때, 한 근이 $p+q\sqrt{m}$이면 다른 근은 $p-q\sqrt{m}$이다.

(단, p, q는 유리수, $q\neq 0$, $\sqrt{m}$은 무리수)

(2) a, b, c, d가 실수일 때, 한 근이 $p+qi$이면 다른 근은 $p-qi$이다.

(단, p, q는 실수, $q\neq 0$, $i=\sqrt{-1}$)

☼ 일반적으로 켤레근의 성질은 이차 이상의 방정식에서 모두 성립한다.

☼ 삼차방정식에서 두 근이 서로 켤레근이면 나머지 한 근은 (1)의 경우 유리수, (2)의 경우 실수이다.

5. 방정식 $x^3=1$의 허근의 성질

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라고 하면 (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

(1) $\omega^3=1$, $\omega^2+\omega+1=0$

(2) $\omega+\overline{\omega}=-1$, $\omega\overline{\omega}=1$

(3) $\omega^2=\overline{\omega}=\dfrac{1}{\omega}$

참고 방정식 $x^3=-1$의 한 허근을 ω라고 하면 (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

(1) $\omega^3=-1$, $\omega^2-\omega+1=0$

(2) $\omega+\overline{\omega}=1$, $\omega\overline{\omega}=1$

(3) $\omega^2=-\overline{\omega}=-\dfrac{1}{\omega}$

☼ ω는 그리스 문자 Ω의 소문자이고, 오메가(omega)라고 읽는다.

☼ $x^3=1$, 즉 $x^3-1=0$에서 $(x-1)(x^2+x+1)=0$이므로 방정식 $x^3=1$의 한 허근 ω는 $x^2+x+1=0$의 근이다.

☼ $x^3=-1$, 즉 $x^3+1=0$에서 $(x+1)(x^2-x+1)=0$이므로 방정식 $x^3=-1$의 한 허근 ω는 $x^2-x+1=0$의 근이다.

6. 연립이차방정식

(1) 연립이차방정식

미지수가 2개인 연립방정식에서 차수가 가장 높은 방정식이 이차방정식일 때, 이 연립방정식을 연립이차방정식이라고 한다.

(2) 일차방정식과 이차방정식으로 이루어진 연립이차방정식의 풀이

일차방정식을 한 문자에 대하여 정리한 것을 이차방정식에 대입하여 푼다.

(3) 두 이차방정식으로 이루어진 연립이차방정식의 풀이

한 이차방정식에서 이차식을 두 일차식의 곱으로 인수분해한 후 일차방정식과 다른 이차방정식을 연립하여 푼다.

(4) x, y에 대한 대칭식인 연립이차방정식의 풀이

$x+y=u$, $xy=v$로 놓고 주어진 연립방정식을 u, v에 대한 연립방정식으로 변형하여 방정식을 푼 후, x, y는 t에 대한 이차방정식 $t^2-ut+v=0$의 두 근임을 이용한다.

(5) 부정방정식의 풀이

① 정수 조건의 부정방정식

(일차식)×(일차식)=(정수)의 꼴로 변형하여 푼다.

② 실수 조건의 부정방정식

(i) 완전제곱식으로 변형할 수 있는 경우: $A^2+B^2=0$의 꼴로 변형하여 A, B가 실수일 때, $A=0$, $B=0$임을 이용한다.

(ii) 완전제곱식으로 변형하기 힘든 경우: 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한 후 x, y가 실수이므로 판별식 D에 대하여 $D\geq 0$임을 이용한다.

☼ **미지수가 2개인 연립이차방정식의 형태**

$\begin{cases}(\text{일차식})=0\\(\text{이차식})=0\end{cases}$, $\begin{cases}(\text{이차식})=0\\(\text{이차식})=0\end{cases}$

☼ x, y를 서로 바꾸어 대입해도 변하지 않는 식을 x, y에 대한 대칭식이라고 한다.

☼ **부정방정식**

방정식의 개수가 미지수의 개수보다 적어 해가 무수히 많은 방정식을 부정방정식이라고 한다. 부정방정식에 정수 조건이나 실수 조건이 주어지면 해는 유한개이다.

정답과 풀이 052쪽

유형 01 삼차방정식의 풀이

삼차방정식 $x^3-4x^2-11x-6=0$의 실근 중에서 가장 큰 근을 구하시오.

풀이

$f(x)=x^3-4x^2-11x-6$으로 놓으면 ← 인수 정리와 조립제법을 이용하여 푼다.

$f(-1)=0$

조립제법을 이용하여 $f(x)$를 인수분해하면

-1	1	-4	-11	-6
		-1	5	6
	1	-5	-6	0

$f(x)=(x+1)(x^2-5x-6)=(x+1)^2(x-6)$ → $(x+1)(x-6)$

즉, 주어진 방정식은

$(x+1)^2(x-6)=0$ $\therefore x=-1$ 또는 $x=6$

따라서 가장 큰 근은 6이다.

답 6

001

인수분해 공식을 이용하여 다음 삼차방정식을 푸시오.

(1) $x^3+27=0$

(2) $x^3+3x^2-4x=0$

(3) $8x^3-12x^2+6x-1=0$

002

인수 정리와 조립제법을 이용하여 다음 삼차방정식을 푸시오.

(1) $x^3-4x^2-x+10=0$

(2) $x^3+2x+3=0$

003

삼차방정식 $x^3+2x^2-x-2=0$을 푸시오.

004

삼차방정식 $x^3+3x^2-5x-7=0$의 세 실근을 α, β, γ라고 할 때, $\alpha\beta-\gamma$의 값은? (단, $\alpha<\beta<\gamma$)

① -3 ② -2 ③ 2

④ 3 ⑤ 4

005 | 교육청 기출 |

삼차방정식 $x^3+2x^2-3x-10=0$의 서로 다른 두 허근을 α, β라고 할 때, $\alpha^3+\beta^3$의 값은?

① -2 ② -3 ③ -4

④ -5 ⑤ -6

유형 02 사차방정식의 풀이

사차방정식 $x^4-4x^2-x+2=0$의 모든 실근의 합은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

풀이

$f(x)=x^4-4x^2-x+2$로 놓으면

$f(-1)=0$, $f(2)=0$

조립제법을 이용하여 $f(x)$를 인수분해하면

-1	1	0	-4	-1	2
		-1	1	3	-2
	1	-1	-3	2	0
2		2	2	-2	
	1	1	-1	0	

$f(x)=(x+1)(x-2)(x^2+x-1)$

즉, 주어진 방정식은

$(x+1)(x-2)(x^2+x-1)=0$

$\therefore x=-1$ 또는 $x=2$ 또는 $x=\dfrac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$

따라서 모든 실근의 합은

$-1+2+\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}+\dfrac{-1-\sqrt{5}}{2}=0$

답 ③

006

인수 정리와 조립제법을 이용하여 다음 사차방정식을 푸시오.

(1) $x^4+2x^3-13x^2-14x+24=0$

(2) $x^4-8x^2-4x+3=0$

007 서술형

사차방정식 $x^4-2x^3-x^2-4x+12=0$의 두 허근을 α, β라고 할 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.

008

방정식 $(x^2+2x-2)(x^2+2x-5)-18=0$의 양수인 근은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

009

다음 중에서 사차방정식 $x^4-3x^2-28=0$의 해인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x=-\sqrt{7}$ ② $x=\sqrt{5}$ ③ $x=-i$
④ $x=1+i$ ⑤ $x=2i$

유형 03 근이 주어진 방정식의 미정계수 구하기

삼차방정식 $x^3-x^2+ax-8=0$의 한 근이 -1일 때, 나머지 두 근의 합을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

방정식 $f(x)=0$의 한 근이 a이면
➡ $f(a)=0$
➡ $f(x)=(x-a)Q(x)$

풀이

$x=-1$을 $x^3-x^2+ax-8=0$에 대입하면

$-1-1-a-8=0$ $\therefore a=-10$

$\therefore x^3-x^2-10x-8=0$

$f(x)=x^3-x^2-10x-8$로 놓으면 $f(-1)=0$

조립제법을 이용하여 $f(x)$를 인수분해하면

-1	1	-1	-10	-8
		-1	2	8
	1	-2	-8	0

$f(x)=(x+1)(x^2-2x-8)=(x+1)(x+2)(x-4)$

즉, 주어진 방정식은 $(x+2)(x+1)(x-4)=0$

$\therefore x=-2$ 또는 $x=-1$ 또는 $x=4$

따라서 나머지 두 근의 합은 $-2+4=2$

답 2

010 | 교육청 기출 |

삼차방정식 $x^3+(k+1)x^2+(4k-3)x+k+7=0$은 서로 다른 세 실근 1, α, β를 갖는다. $|\alpha-\beta|$의 값은?

① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

011

사차방정식 $x^4-x^3+ax^2+bx+6=0$의 두 근이 -2, -1일 때, 네 실근 중에서 가장 큰 근과 가장 작은 근의 합을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

유형 04 근의 조건이 주어진 방정식의 미정계수 구하기

삼차방정식 $x^3+2x^2+(-8+a)x-2a=0$이 중근을 갖도록 하는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

풀이

$f(x)=x^3+2x^2+(-8+a)x-2a$로 놓으면 $f(2)=0$

조립제법을 이용하여 $f(x)$를 인수분해하면

2	1	2	$-8+a$	$-2a$
		2	8	$2a$
	1	4	a	0

이차방정식 $x^2+4x+a=0$이 중근을 갖거나 한 근이 2이면 주어진 삼차방정식은 중근을 갖는다.

$f(x)=(x-2)(x^2+4x+a)$

즉, 주어진 방정식은 $(x-2)(x^2+4x+a)=0$

(i) $x^2+4x+a=0$이 중근을 갖는 경우

이차방정식 $x^2+4x+a=0$의 판별식을 D라고 하면

$\frac{D}{4}=2^2-a=0$ $\therefore a=4$ → $a=4$이면 $(x-2)(x+2)^2=0$ ➡ 중근 $x=-2$를 갖는다.

(ii) $x^2+4x+a=0$의 한 근이 2인 경우

$x=2$를 $x^2+4x+a=0$에 대입하면

$4+8+a=0$ $\therefore a=-12$ → $a=-12$이면 $(x-2)^2(x+6)=0$ ➡ 중근 $x=2$를 갖는다.

(i), (ii)에서 $a=4$ 또는 $a=-12$이므로 모든 실수 a의 값의 합은 $4+(-12)=-8$

답 -8

012

삼차방정식 $x^3+(3-a)x-4+a=0$이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수 a의 최솟값을 구하시오.

013

삼차방정식 $x^3-(2a-6)x^2+(a^2-2a+5)x+a^2=0$이 한 실근과 서로 다른 두 허근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

유형 05 삼차방정식의 활용

한 모서리의 길이가 자연수인 정육면체의 가로의 길이를 2 cm, 세로의 길이를 4 cm 늘이고, 높이를 2 cm 줄여서 만든 직육면체의 부피가 96 cm^3일 때, 처음 정육면체의 한 모서리의 길이를 구하시오.

풀이

처음 정육면체의 한 모서리의 길이를 x cm라고 하면

새로 만든 직육면체의 부피가 96 cm^3이므로

$(x+2)(x+4)(x-2)=96$

$\therefore x^3+4x^2-4x-112=0$

$f(x)=x^3+4x^2-4x-112$로 놓으면 $f(4)=0$

조립제법을 이용하여 $f(x)$를 인수분해하면

4	1	4	−4	−112
		4	32	112
	1	8	28	0

$\therefore f(x)=(x-4)(x^2+8x+32)$

$(x-4)(x^2+8x+32)=0$에서

$x=4$ 또는 $x=-4\pm4i$

이때 x는 자연수이므로 $x=4$

따라서 처음 정육면체의 한 모서리의 길이는 4 cm이다.

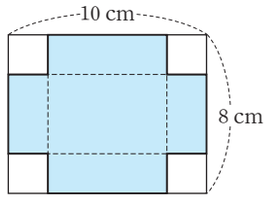
답 4 cm

풍쌤 유형 TIP

구하려는 것을 미지수 x로 놓고 방정식을 세워 해를 구한다.
이때 구한 해 중에서 문제의 뜻에 맞는 것을 답으로 택한다.

014

가로의 길이가 10 cm, 세로의 길이가 8 cm인 직사각형 모양의 종이가 있다. 오른쪽 그림과 같이 네 귀퉁이에서 합동인 정사각형을 잘라 내고 점선을 따라 접어 부피가 48 cm^3인 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들었다. 잘라 낸 정사각형의 한 변의 길이로 가능한 것을 모두 구하시오.



유형 06 삼차방정식의 근과 계수의 관계

삼차방정식 $x^3-2x^2+3x+1=0$의 세 근을 α, β, γ라고 할 때, $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2$의 값은?

① −3 ② −2 ③ −1
④ 1 ⑤ 2

풀이

삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta+\gamma=2$, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=3$

$\therefore \alpha^2+\beta^2+\gamma^2=(\alpha+\beta+\gamma)^2-2(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)$ → 곱셈 공식의 변형을 이용한다.

$=2^2-2\times3=-2$

답 ②

015

다음 삼차방정식의 세 근을 α, β, γ라고 할 때, $\alpha+\beta+\gamma$, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha$, $\alpha\beta\gamma$의 값을 차례대로 구하시오.

(1) $x^3-6x^2+4x+5=0$

(2) $x^3+2x^2-x-7=0$

(3) $2x^3-4x^2+9x-1=0$

(4) $3x^3+10x^2-6x+3=0$

016

삼차방정식 $x^3-3x^2+2x-4=0$의 세 근을 α, β, γ라고 할 때, $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

017

삼차방정식 $x^3+x^2-2x-3=0$의 세 근을 α, β, γ라고 할 때, $(1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma)$의 값은?

① -5 ② -3 ③ -1
④ 3 ⑤ 5

018 서술형

삼차방정식 $x^3-4x^2+5x-2=0$의 세 근을 α, β, γ라고 할 때, $(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)$의 값을 구하시오.

019

삼차방정식 $x^3-6x^2+ax+b=0$의 세 근의 비가 $1:2:3$일 때, 상수 a, b에 대하여 $2a+b$의 값은?

① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

유형 07 삼차방정식의 작성

삼차방정식 $x^3+6x^2-3x-5=0$의 세 근을 α, β, γ라고 할 때, $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$, $\frac{1}{\gamma}$을 세 근으로 하고 x^3의 계수가 5인 삼차방정식을 구하시오.

풀이

삼차방정식 $x^3+6x^2-3x-5=0$에서 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta+\gamma=-6$, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=-3$, $\alpha\beta\gamma=5$

이므로

$$\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}=\frac{\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha}{\alpha\beta\gamma}=-\frac{3}{5}$$

$$\frac{1}{\alpha}\times\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\beta}\times\frac{1}{\gamma}+\frac{1}{\gamma}\times\frac{1}{\alpha}=\frac{1}{\alpha\beta}+\frac{1}{\beta\gamma}+\frac{1}{\gamma\alpha}$$
$$=\frac{\alpha+\beta+\gamma}{\alpha\beta\gamma}=-\frac{6}{5}$$

$$\frac{1}{\alpha}\times\frac{1}{\beta}\times\frac{1}{\gamma}=\frac{1}{\alpha\beta\gamma}=\frac{1}{5}$$

따라서 $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$, $\frac{1}{\gamma}$을 세 근으로 하고 x^3의 계수가 5인 삼차방정식은

$5\left(x^3+\frac{3}{5}x^2-\frac{6}{5}x-\frac{1}{5}\right)=0$, 즉 $5x^3+3x^2-6x-1=0$

답 $5x^3+3x^2-6x-1=0$

020

다음 세 수를 근으로 하고 삼차항의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

(1) -4, 1, 2
(2) -1, $1-\sqrt{2}$, $1+\sqrt{2}$
(3) 2, $2-3i$, $2+3i$

021

삼차방정식 $x^3-3x^2+2=0$의 세 근을 α, β, γ라고 할 때, $-\alpha$, $-\beta$, $-\gamma$를 세 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

022

삼차방정식 $x^3-x^2-9x+4=0$의 세 근을 α, β, γ라고 할 때, $\alpha\beta$, $\beta\gamma$, $\gamma\alpha$를 세 근으로 하고 x^3의 계수가 2인 삼차방정식을 구하시오.

023 서술형

삼차방정식 $x^3+8x-7=0$의 세 근을 α, β, γ라고 할 때, $\alpha+1$, $\beta+1$, $\gamma+1$을 세 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식은 $x^3+ax^2+bx+c=0$이다. 상수 a, b, c에 대하여 $a+b-c$의 값을 구하시오.

유형 08 삼차방정식의 켤레근

삼차방정식 $x^3+px^2+qx-15=0$의 한 근이 $-1+2i$일 때, 실수 p, q에 대하여 $p+2q$의 값을 구하시오.

풀이

삼차방정식의 계수가 모두 실수이므로 한 근이 $-1+2i$이면 $-1-2i$도 근이다.

나머지 한 근을 α (α는 실수)라고 하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$-p=(-1+2i)+(-1-2i)+\alpha=\alpha-2$

$\therefore p=-\alpha+2$ ····· ㉠

$q=(-1+2i)(-1-2i)+(-1-2i)\times\alpha+\alpha\times(-1+2i)$

$=-2\alpha+5$ ····· ㉡

$15=(-1+2i)(-1-2i)\times\alpha=5\alpha$ $\therefore \alpha=3$

$\alpha=3$을 ㉠에 대입하면 $p=-1$

$\alpha=3$을 ㉡에 대입하면 $q=-1$

$\therefore p+2q=-1+2\times(-1)=-3$

답 -3

024

삼차방정식 $x^3+ax^2+bx+c=0$의 두 근이 1, $1+i$일 때, 실수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.

025

삼차방정식 $x^3-10x^2+px+q=0$의 한 근이 $2+\sqrt{3}$일 때, 유리수 p, q에 대하여 $p+q$의 값은?

① -17 ② -5 ③ -2

④ 8 ⑤ 19

유형 09 방정식 $x^3=1$, $x^3=-1$의 허근의 성질

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라고 할 때, $(\omega+1)(\omega^2+1)$의 값을 구하시오.

풀이

$x^3=1$에서

$x^3-1=0$, $(x-1)(x^2+x+1)=0$

$\therefore x=1$ 또는 $x^2+x+1=0$

ω는 $x^3=1$, $x^2+x+1=0$의 근이므로

$\omega^3=1$, $\omega^2+\omega+1=0$

$\therefore (\omega+1)(\omega^2+1)=\omega^3+\omega^2+\omega+1$

$=1+0=1$

답 1

026

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라고 할 때, 다음 식의 값을 구하시오. (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

(1) $\omega^2+\omega+1$ (2) $\omega+\dfrac{1}{\omega}$

(3) ω^{12} (4) $\omega+\overline{\omega}+\omega\overline{\omega}$

027

방정식 $x^3=-1$의 한 허근을 ω라고 할 때, 다음 식의 값을 구하시오. (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

(1) $\omega^2-\omega+1$ (2) $\omega+\dfrac{1}{\omega}$

(3) $-\omega^{10}+\omega^5+\omega^3$ (4) $\omega+\overline{\omega}+\omega\overline{\omega}$

028

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라고 할 때, $1+\omega+\omega^2+\cdots+\omega^9$의 값을 구하시오.

029

방정식 $x^3=-1$의 한 허근을 ω라고 할 때, $\dfrac{1}{1+\omega}+\dfrac{1}{1+\overline{\omega}}$의 값은?

(단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

030 서술형

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라고 할 때, $3\omega^{90}+2\omega^{32}+\omega^{13}=a\omega+b$를 만족시키는 두 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

유형 10 미지수가 2개인 연립이차방정식

연립방정식 $\begin{cases} x^2-4xy+3y^2=0 \\ x^2-3xy+4y^2=20 \end{cases}$을 만족시키는 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수를 구하시오.

풀이

$\begin{cases} x^2-4xy+3y^2=0 & \cdots\cdots ㉠ \\ x^2-3xy+4y^2=20 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠에서 $(x-y)(x-3y)=0$ → 인수분해가 가능한 식을 포함하는 연립이차방정식은 인수분해하여 일차식을 만든다.

$\therefore x=y$ 또는 $x=3y$

(i) $x=y$일 때, $x=y$를 ㉡에 대입하면

$y^2-3y^2+4y^2=20$, $2y^2=20$

$y^2=10$ $\therefore y=\pm\sqrt{10}$

이 값을 $x=y$에 대입하면

$y=-\sqrt{10}$일 때 $x=-\sqrt{10}$, $y=\sqrt{10}$일 때 $x=\sqrt{10}$

(ii) $x=3y$일 때, $x=3y$를 ㉡에 대입하면

$9y^2-9y^2+4y^2=20$, $4y^2=20$

$y^2=5$ $\therefore y=\pm\sqrt{5}$

이 값을 $x=3y$에 대입하면

$y=-\sqrt{5}$일 때 $x=-3\sqrt{5}$, $y=\sqrt{5}$일 때 $x=3\sqrt{5}$

(i), (ii)에서 x, y의 순서쌍 (x, y)는

$(-\sqrt{10}, -\sqrt{10})$, $(\sqrt{10}, \sqrt{10})$, $(-3\sqrt{5}, -\sqrt{5})$, $(3\sqrt{5}, \sqrt{5})$

의 4개이다.

답 4

031

다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} x+y=1 \\ 3x^2-y^2=3 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x-3y=-1 \\ xy-4y^2=-6 \end{cases}$

032

다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} (x+y)(x-y)=0 \\ x^2+y^2+xy=3 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x^2+y^2=20 \\ x^2+xy-2y^2=0 \end{cases}$

033

다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} x+y=3 \\ xy=-10 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x+y=5 \\ x^2+y^2=17 \end{cases}$

034

연립방정식 $\begin{cases} x-y=6 \\ x^2+xy+y^2=12 \end{cases}$를 만족시키는 x, y에 대하여 x^2+y^2의 값은?

① 12 ② 16 ③ 20

④ 24 ⑤ 28

035 | 교육청 기출 |

연립방정식 $\begin{cases} x^2-3xy+2y^2=0 \\ x^2-y^2=9 \end{cases}$의 해를 $\begin{cases} x=\alpha_1 \\ y=\beta_1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=\alpha_2 \\ y=\beta_2 \end{cases}$라고 하자. $\alpha_1<\alpha_2$일 때, $\beta_1-\beta_2$의 값은?

① $-2\sqrt{3}$ ② $-2\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{2}$
④ $2\sqrt{3}$ ⑤ 4

036

연립방정식 $\begin{cases} x^2+y^2=13 \\ xy=6 \end{cases}$을 만족시키는 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수를 구하시오.

037 서술형

연립방정식 $\begin{cases} x+y-xy=1 \\ x^2+xy+y^2=13 \end{cases}$의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$라고 할 때, $|\alpha-\beta|$의 최댓값을 구하시오.

유형 11 연립이차방정식의 해의 조건

연립방정식 $\begin{cases} x+y=2 \\ x^2+y^2=a \end{cases}$가 실근을 갖도록 하는 실수 a의 최솟값을 구하시오.

풀이

$x+y=2$에서 $y=2-x$

$y=2-x$를 $x^2+y^2=a$에 대입하면

$x^2+(2-x)^2=a$, $2x^2-4x+4-a=0$

위의 이차방정식이 실근을 가져야 하므로 이 이차방정식의 판별식을 D라고 하면

$\frac{D}{4}=(-2)^2-2(4-a)\geq 0$

$-4+2a\geq 0$ $\therefore a\geq 2$

따라서 구하는 실수 a의 최솟값은 2이다.

답 2

038 | 교육청 기출 |

x, y에 대한 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=1 \\ x^2-ky=-6 \end{cases}$이 오직 한 쌍의 해를 갖도록 하는 양수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

039

연립방정식 $\begin{cases} x-2y=-1 \\ x^2+xy=k+3 \end{cases}$의 실근이 존재하지 않도록 하는 정수 k의 최댓값을 구하시오.

유형 12 공통근

두 이차방정식 $3x^2+kx+9=0$, $3x^2+9x+k=0$이 오직 하나의 공통근을 가질 때, 상수 k의 값을 구하시오.

풀이

두 이차방정식의 공통근을 α라고 하면

$\begin{cases} 3\alpha^2+k\alpha+9=0 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3\alpha^2+9\alpha+k=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠−㉡을 하면

$(k-9)\alpha+9-k=0$, $(k-9)\alpha-(k-9)=0$

$(k-9)(\alpha-1)=0$ $\therefore k=9$ 또는 $\alpha=1$

그런데 $k=9$이면 두 이차방정식이 일치하므로 공통근이 하나라는 조건에 맞지 않는다.

$\therefore \alpha=1$

$\alpha=1$을 ㉡에 대입하면

$3+9+k=0$ $\therefore k=-12$

답 -12

040

두 이차방정식

$x^2+(k+1)x-2=0$, $x^2+(k+2)x-3=0$

이 공통근을 갖도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

041

두 이차방정식

$x^2+(k-1)x+2k=0$, $x^2-(k-3)x-2k=0$

이 0이 아닌 공통근 α를 가질 때, $\alpha+k$의 값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

유형 13 연립이차방정식의 활용

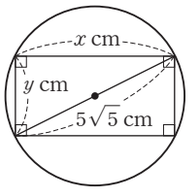
지름의 길이가 $5\sqrt{5}$ cm인 원에 내접하는 직사각형이 있다. 이 직사각형의 둘레의 길이가 30 cm일 때, 직사각형의 가로의 길이와 세로의 길이를 구하시오.

(단, 가로의 길이가 세로의 길이보다 길다.)

풀이

직사각형의 가로의 길이를 x cm, 세로의 길이를 y cm라고 하자.

원에 내접하는 직사각형의 대각선의 길이는 원의 지름의 길이와 같으므로 직사각형의 대각선의 길이는 $5\sqrt{5}$ cm이다.



즉, $x^2+y^2=(5\sqrt{5})^2$이므로

$x^2+y^2=125$ $\cdots\cdots ㉠$

직사각형의 둘레의 길이가 30 cm이므로

$2(x+y)=30$

$x+y=15$ $\therefore y=15-x$

$y=15-x$를 ㉠에 대입하면 $x^2+(15-x)^2=125$

$2x^2-30x+100=0$, $x^2-15x+50=0$

$(x-5)(x-10)=0$ $\therefore x=5$ 또는 $x=10$

이 값을 $y=15-x$에 대입하면

$x=5$일 때 $y=10$, $x=10$일 때 $y=5$

이때 직사각형의 가로의 길이가 세로의 길이보다 길어야 하므로 직사각형의 가로의 길이는 10 cm, 세로의 길이는 5 cm이다.

답 가로의 길이: 10 cm, 세로의 길이: 5 cm

풍쌤 유형 TIP

구하려는 것을 미지수 x, y로 놓고 연립이차방정식을 세워 해를 구한다. 이때 구한 해 중에서 문제의 뜻에 맞는 것을 답으로 택한다.

042

각 자리의 숫자의 제곱의 합이 74인 두 자리 자연수가 있다. 이 자연수의 일의 자리의 숫자와 십의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 18만큼 클 때, 처음 수를 구하시오.

유형 14 부정방정식

방정식 $xy-4x-2y+5=0$을 만족시키는 자연수 x, y의 순서쌍 (x, y)를 모두 구하시오.

풀이

$xy-4x-2y+5=0$에서

$x(y-4)-2(y-4)=3$

$\therefore (x-2)(y-4)=3$

x, y가 자연수이므로 $x-2>-2$, $y-4>-4$

$x-2$	$y-4$	
1	3	➡ $x=3$, $y=7$
3	1	➡ $x=5$, $y=5$
-1	-3	➡ $x=1$, $y=1$

따라서 구하는 순서쌍은 $(1, 1)$, $(3, 7)$, $(5, 5)$이다.

답 $(1, 1)$, $(3, 7)$, $(5, 5)$

풍쌤 유형 TIP

(1) **정수 조건의 부정방정식**

(일차식)×(일차식)=(정수)의 꼴로 변형하여 푼다.

예를 들어 (　)×(　)=2가 주어졌을 때

1×2, 2×1, $(-1)\times(-2)$, $(-2)\times(-1)$이 되는 경우를 생각한다. 이때 미지수의 범위가 자연수이면 이를 만족시키지 않는 경우는 제외해야 한다.

(2) **실수 조건의 부정방정식**

① $A^2+B^2=0$의 꼴로 변형하여 A, B가 실수일 때, $A=0$, $B=0$임을 이용한다.

② 완전제곱식으로 변형하기 힘든 경우, 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한 후 판별식 $D\geq0$임을 이용한다.

043

방정식 $xy-2x+y-8=0$을 만족시키는 양의 정수 x, y에 대하여 $x+y$의 최댓값은?

① 6　② 7　③ 8

④ 9　⑤ 10

044

방정식 $x^2+y^2-4x+6y+13=0$을 만족시키는 실수 x, y의 값을 구하시오.

045

방정식 $2x^2+9y^2-6xy-2x+1=0$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값은?

① $\frac{1}{3}$　② $\frac{2}{3}$　③ 1

④ $\frac{4}{3}$　⑤ $\frac{5}{3}$

046

방정식 $x^2+2y^2+2xy-2x-6y+5=0$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 xy의 값은?

① -4　② -2　③ 2

④ 4　⑤ 6

실력을 높이는 연습 문제

01

삼차방정식 $2x^3+x^2-5x+2=0$의 실근 중에서 가장 큰 근을 α, 가장 작은 근을 β라고 할 때, $\alpha+\beta$의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

02

사차방정식 $x^4+x^3-x^2-7x-6=0$의 모든 허근의 합은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

03 실력UP

방정식 $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)-120=0$을 푸시오.

04

사차방정식 $x^4+3x^2+4=0$을 푸시오.

05

사차방정식 $x^4+5x^3-4x^2+5x+1=0$의 두 실근의 합은?

① -6 ② $-2\sqrt{2}$ ③ $-1+\sqrt{2}$
④ 3 ⑤ 8

06 | 교육청 기출 |

x에 대한 삼차방정식 $(x-a)\{x^2+(1-3a)x+4\}=0$이 서로 다른 세 실근 1, α, β를 가질 때, $\alpha\beta$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

07

삼차방정식 $x^3+(3k-7)x+3k-6=0$이 중근을 갖도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

08

밑면의 반지름의 길이와 높이가 같은 원기둥 모양의 그릇에 $144\pi\ \text{cm}^3$의 물을 부었더니 그릇의 위에서부터 2 cm를 남기고 물이 채워졌다. 이때 그릇의 높이를 구하시오.

09

삼차방정식 $x^3-6x^2-3x+2=0$의 세 근을 α, β, γ라고 할 때, $\frac{\beta+\gamma}{\alpha}+\frac{\alpha+\gamma}{\beta}+\frac{\alpha+\beta}{\gamma}$의 값은?

① -5 ② -3 ③ -1
④ 4 ⑤ 6

10 실력 UP

삼차방정식 $x^3+kx+48=0$의 세 근 중에서 양수인 두 근의 비가 1 : 2일 때, 실수 k의 값은?

① -30 ② -28 ③ -26
④ -24 ⑤ -22

11

삼차방정식 $x^3-5x-6=0$의 세 근을 α, β, γ라고 할 때, $\alpha+\beta$, $\beta+\gamma$, $\gamma+\alpha$를 세 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

12

유리수 a, b에 대하여 삼차방정식 $x^3+ax+b=0$의 한 근이 $3-\sqrt{2}$일 때, 다른 두 근의 곱은?

① $-6(3+\sqrt{2})$ ② $-4(3-\sqrt{2})$
③ $-2(3+\sqrt{2})$ ④ $3+\sqrt{2}$
⑤ $4(3-\sqrt{2})$

13

계수가 실수이고 x^3의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$에 대하여 삼차방정식 $P(x)=0$의 두 근이 -1, $1-3i$일 때, $P(2)$의 값을 구하시오.

14

방정식 $x^3-1=0$의 한 허근을 ω라고 할 때, 다음 |보기|에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

보기

ㄱ. $\omega+\frac{1}{\omega}=1$　　ㄴ. $\overline{\omega}=\frac{1}{\omega}$

ㄷ. $\omega+\overline{\omega}=1$　　ㄹ. $\omega^2=\overline{\omega}$

ㅁ. ω^2도 방정식 $x^3-1=0$의 근이다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ　② ㄱ, ㄷ, ㄹ　③ ㄴ, ㄷ, ㅁ

④ ㄴ, ㄹ, ㅁ　⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

15

방정식 $x^3=-1$의 한 허근을 ω라고 할 때, $\frac{\overline{\omega}^2}{\omega}+\frac{\omega^2}{\overline{\omega}}$의 값은? (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

① -3　② -2　③ -1

④ 1　⑤ 2

16

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라고 할 때, $\omega^{10}+\frac{1}{\omega^{10}}$의 값은?

① -2　② -1　③ 0

④ 1　⑤ 2

17 | 교육청 기출 |

연립방정식 $\begin{cases} x-y-1=0 \\ x^2-xy+2y=4 \end{cases}$의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$라고 할 때, $\alpha+\beta$의 값은?

① 1　② 2　③ 3

④ 4　⑤ 5

18

연립방정식 $\begin{cases} x^2-xy-2y^2=0 \\ 2x^2-y^2=14 \end{cases}$의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$라고 할 때, $\alpha^2+\beta^2$의 최댓값은?

① 22　② 24　③ 26

④ 28　⑤ 30

19

연립방정식 $\begin{cases} x+y+xy=11 \\ x^2y+xy^2=30 \end{cases}$을 만족시키는 x, y에 대하여 $2x-y$의 최댓값은?

① -6 ② -2 ③ 1
④ 4 ⑤ 9

20

x, y에 대한 두 연립방정식

$$\begin{cases} x-y=2 \\ ax+3y=-2, \end{cases} \quad \begin{cases} 2x+y=b \\ x^2+y^2=2 \end{cases}$$

의 해가 일치할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

21

연립방정식 $\begin{cases} x+y=4 \\ xy+x+y=k+4 \end{cases}$의 해가 실수일 때, 정수 k의 최댓값은?

① -4 ② -3 ③ -2
④ 3 ⑤ 4

22 실력 UP

두 이차방정식

$$x^2+(a-1)x-a=0,\ 2x^2+3ax-a+2=0$$

이 한 개의 공통근을 갖도록 하는 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

23

대각선의 길이가 13 m인 직사각형 모양의 땅이 있다. 이 땅의 가로의 길이를 1 m 줄이고 세로의 길이를 2 m 늘이면 땅의 넓이는 처음 땅의 넓이보다 17 m^2만큼 넓어진다고 한다. 처음 땅의 가로의 길이와 세로의 길이의 합을 구하시오.

(단, 가로와 세로의 길이는 모두 자연수이다.)

24

방정식 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{3}$을 만족시키는 두 자연수 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

08 일차부등식과 연립일차부등식

1. 부등식의 기본 성질

실수 a, b, c에 대하여 (허수에서는 대소 관계를 생각할 수 없다.)

(1) $a>b$이면 $a+c>b+c$, $a-c>b-c$

(2) $a>b$, $c>0$이면 $ac>bc$, $\frac{a}{c}>\frac{b}{c}$

(3) $a>b$, $c<0$이면 $ac<bc$, $\frac{a}{c}<\frac{b}{c}$

☼ $a>b$, $b>c$이면 $a>c$

☼ 부등식의 양변에 음수를 곱하거나 양변을 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

2. 부등식 $ax>b$의 해

부등식 $ax>b$의 해는

(1) $a>0$일 때, $x>\frac{b}{a}$

(2) $a<0$일 때, $x<\frac{b}{a}$

(3) $a=0$일 때, $\begin{cases} b<0 \Rightarrow x\text{는 모든 실수} \\ b\geq 0 \Rightarrow \text{해는 없다.} \end{cases}$

3. 연립부등식의 뜻과 해

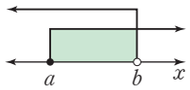
(1) 연립부등식: 두 개 이상의 부등식을 한 쌍으로 묶어서 나타낸 것

(2) 연립부등식의 해: 연립부등식을 이루는 각 부등식의 공통인 해

(3) 연립부등식을 푼다: 연립부등식의 해를 구하는 것

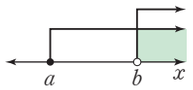
참고 $a<b$일 때

(1) $\begin{cases} x\geq a \\ x<b \end{cases}$ 이면



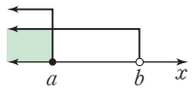
$\Rightarrow a\leq x<b$

(2) $\begin{cases} x\geq a \\ x>b \end{cases}$ 이면



$\Rightarrow x>b$

(3) $\begin{cases} x\leq a \\ x<b \end{cases}$ 이면



$\Rightarrow x\leq a$

☼ 수직선 위에 해를 나타낼 때, 부등식에 등호가 포함된 경우에는 ●를 사용하고, 부등식에 등호가 포함되지 않은 경우에는 ○를 사용한다.

4. 연립일차부등식

(1) 연립일차부등식: 일차부등식으로만 이루어진 연립부등식

(2) 연립일차부등식의 풀이

연립일차부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

① 각각의 일차부등식을 푼다.

② 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타낸다.

③ 공통부분을 찾아 주어진 연립부등식의 해를 구한다.

참고 복잡한 연립일차부등식의 풀이

(1) 괄호가 있는 연립일차부등식: 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀고 식을 간단히 하여 푼다.

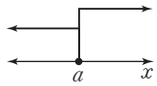
(2) 계수가 소수인 연립일차부등식: 양변에 10의 거듭제곱을 곱하여 계수를 정수로 바꾸어 푼다.

(3) 계수가 분수인 연립일차부등식: 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 바꾸어 푼다.

5. 특수한 해를 갖는 연립일차부등식

(1) 해가 한 개인 경우

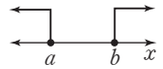
연립일차부등식에서 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타내었을 때, 공통부분이 a뿐이면 부등식의 해는 $x=a$이다.

$\begin{cases} x \geq a \\ x \leq a \end{cases}$ 이면 

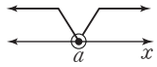
➡ $x=a$

(2) 해가 없는 경우

연립일차부등식에서 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타내었을 때, 공통부분이 없으면 연립부등식의 해는 없다.

$\begin{cases} x \leq a \\ x \geq b \end{cases}$ $(a<b)$이면 

➡ 해는 없다.

$\begin{cases} x \leq a \\ x > a \end{cases}$ 이면 

➡ 해는 없다.

6. $A<B<C$의 꼴인 부등식

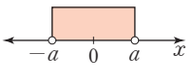
$A<B<C$의 꼴의 부등식은 연립부등식 $\begin{cases} A<B \\ B<C \end{cases}$의 꼴로 고쳐서 푼다.

☼ $A<B<C$의 꼴의 부등식을 $\begin{cases} A<B \\ A<C \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} A<C \\ B<C \end{cases}$의 꼴로 고쳐서 풀지 않도록 주의한다.

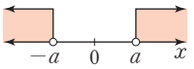
7. 절댓값 기호를 포함한 부등식

(1) $a>0$일 때

① $|x|<a$ ➡ $-a<x<a$



② $|x|>a$ ➡ $x<-a$ 또는 $x>a$



참고 $b>0$일 때

① $|x-a|<b$ ➡ $-b<x-a<b$

② $|x-a|>b$ ➡ $x-a<-b$ 또는 $x-a>b$

(2) 절댓값 기호를 포함한 부등식의 풀이

절댓값 기호를 포함한 부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

① 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x의 값을 기준으로 하여 x의 값의 범위를 나눈다.

② 각 범위에서 절댓값 기호를 없앤 후 식을 정리하여 해를 구한다.

이때 $|x-a|=\begin{cases} x-a & (x \geq a) \\ -(x-a) & (x<a) \end{cases}$ 임을 이용한다.

☼ $|x|=\begin{cases} x & (x \geq 0) \\ -x & (x<0) \end{cases}$

③ ②에서 구한 해를 합친 x의 값의 범위를 구한다.

참고 $|x-a|+|x-b|<c$ $(a<b)$의 꼴인 부등식은 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x의 값, 즉 a, b를 기준으로 x의 값의 범위를 다음과 같이 나누어 푼다.

(i) $x<a$ (ii) $a \leq x<b$ (iii) $x \geq b$

기본을 다지는 유형

유형 01 부등식의 기본 성질

$a>b$일 때, 다음 중에서 항상 성립하는 것은?

① $a+7<b+7$ ② $4-a>4-b$

③ $5a-2<5b-2$ ④ $-\frac{a}{3}+1<-\frac{b}{3}+1$

⑤ $\frac{2}{a}<\frac{2}{b}$

풀이

① $a>b$에서 $a+7>b+7$

② $a>b$에서 $-a<-b$ $\therefore 4-a<4-b$

③ $a>b$에서 $5a>5b$ $\therefore 5a-2>5b-2$

④ $a>b$에서 $-\frac{a}{3}<-\frac{b}{3}$ $\therefore -\frac{a}{3}+1<-\frac{b}{3}+1$

⑤ $a>0>b$이면 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$ $\therefore \frac{2}{a}>\frac{2}{b}$ → 성립하지 않는 경우를 생각한다.

따라서 항상 성립하는 것은 ④이다.

답 ④

001

다음 □ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

(1) $5a-\frac{1}{2}\geq 5b-\frac{1}{2}$이면 a □ b

(2) $3-7a<3-7b$이면 a □ b

(3) $-\frac{a}{4}-2\leq -\frac{b}{4}-2$이면 a □ b

(4) $1+\frac{a}{3}<1+\frac{b}{3}$이면 a □ b

002

$-1<x\leq 3$일 때, 다음 식의 값의 범위를 구하시오.

(1) $2x-1$

(2) $-3x+4$

(3) $\frac{1}{2}x-5$

003

$-2a+1>-2b+1$일 때, 다음 중에서 항상 성립하는 것은?

① $3a>3b$ ② $\frac{a}{5}>\frac{b}{5}$

③ $-8a<-8b$ ④ $a-6>b-6$

⑤ $4a-1<4b-1$

004

실수 a, b, c, d에 대하여 다음 |보기|에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $a>b$이면 $a-c>b-c$

ㄴ. $a>b$, $c<0$이면 $ac<bc$

ㄷ. $a>b>0$, $c>d>0$이면 $\frac{a}{d}>\frac{b}{c}$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 02 부등식 $ax>b$의 해

$a<0$일 때, x에 대한 부등식 $2-ax<5$를 풀면?

① $x<-\frac{3}{a}$ ② $x>-\frac{3}{a}$ ③ $x>-3a$

④ $x<\frac{3}{a}$ ⑤ $x>\frac{3}{a}$

풀이

$2-ax<5$에서 $-ax<3$

이때 $a<0$이므로 $-a>0$

따라서 $-ax<3$에서 $x<-\frac{3}{a}$

답 ①

005

다음 부등식을 푸시오.

(1) $x-1\le 2x-3$

(2) $3(x+1)<2(x-3)$

(3) $0.2x-1\ge 0.4x+0.6$

(4) $\frac{4}{3}x>\frac{1}{2}x+\frac{3}{4}$

006

다음 x에 대한 부등식을 푸시오.

(1) $ax>a-1$

(2) $(a+1)x<a-2$

007

$a<0$일 때, x에 대한 부등식 $3(ax-1)>2ax-7$을 풀면?

① $x<-\frac{2}{a}$ ② $x>-\frac{2}{a}$ ③ $x<-\frac{4}{a}$

④ $x>-\frac{4}{a}$ ⑤ $x>\frac{4}{a}$

008

부등식 $ax+2a<3x+5$의 해가 존재하지 않을 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

009

일차부등식 $-8x+2(a+4)>3(x+a)$의 해가 $x<2$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

유형 03 연립일차부등식의 풀이

다음 중에서 연립부등식 $\begin{cases} 3(x-5)<2x+17 \\ 2x+16\le 3(x-4) \end{cases}$를 만족시키는 x의 값이 될 수 없는 것은?

① 28 ② 29 ③ 30
④ 31 ⑤ 32

풀이

$\begin{cases} 3(x-5)<2x+17 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x+16\le 3(x-4) & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠에서 $3x-15<2x+17$ $\therefore x<32$

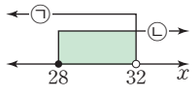
㉡에서 $2x+16\le 3x-12$, $-x\le -28$

$\therefore x\ge 28$

따라서 연립부등식의 해는

$28\le x<32$

이므로 x의 값이 될 수 없는 것은 ⑤이다.



답 ⑤

010

다음 연립부등식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 2x-1\le x+1 \\ 3x+2<2(x-1) \end{cases}$

(2) $\begin{cases} \dfrac{5x-1}{3}<2+\dfrac{x}{2} \\ 0.2x-1\le 5+1.4x \end{cases}$

011 | 교육청 기출 |

연립부등식 $\begin{cases} x+6\le 4x \\ 3x+4<x+16 \end{cases}$을 만족시키는 모든 정수 x의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

012

연립부등식 $\begin{cases} 2x+5\ge 3x-1 \\ 4x-2\ge x+3 \end{cases}$의 해가 $a\le x\le b$일 때, ab의 값은?

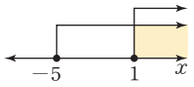
① 8 ② $\dfrac{25}{3}$ ③ 9
④ $\dfrac{28}{3}$ ⑤ 10

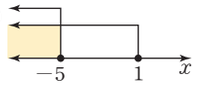
013

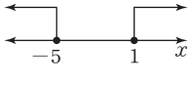
연립부등식 $\begin{cases} 2(x-1)\le 3x+5 \\ 3x-2<2(x-5)+3 \end{cases}$을 만족시키는 x의 값 중에서 가장 큰 정수를 M, 가장 작은 정수를 m이라고 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

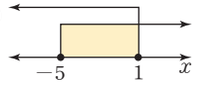
014

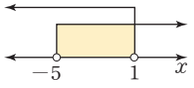
연립부등식 $\begin{cases} 1.2x+0.4\ge 4-2.4x \\ x+1\ge \dfrac{2}{3}(x-1) \end{cases}$의 해를 수직선 위에 바르게 나타낸 것은?

①


②


③


④


⑤


유형 04 특수한 해를 갖는 연립일차부등식의 풀이

연립부등식 $\begin{cases} 4(x-1)\le 2x-5 \\ x-4>\frac{1}{2}x \end{cases}$ 의 해는?

① $x\le -\frac{1}{2}$ ② $x>8$ ③ $-\frac{1}{2}\le x<8$
④ $x=8$ ⑤ 해는 없다.

풀이

$\begin{cases} 4(x-1)\le 2x-5 & \cdots\cdots ㉠ \\ x-4>\frac{1}{2}x & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

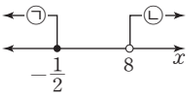
㉠에서 $4x-4\le 2x-5$

$2x\le -1 \quad \therefore x\le -\frac{1}{2}$

㉡의 양변에 2를 곱하면

$2x-8>x \quad \therefore x>8$

따라서 연립부등식의 해는 없다.



답 ⑤

015

다음 연립부등식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 3x-1\le 4x+2 \\ x+1\le -2 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 2x+3<-x \\ 4-3x\le 5-2x \end{cases}$

016

다음 연립부등식 중에서 해가 없는 것은?

① $\begin{cases} x\ge 1 \\ x>1 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x>2 \\ x<3 \end{cases}$ ③ $\begin{cases} x<0 \\ x>0 \end{cases}$
④ $\begin{cases} x\le 3 \\ x>1 \end{cases}$ ⑤ $\begin{cases} x\le 5 \\ x\ge 5 \end{cases}$

017

연립부등식 $\begin{cases} -(3x+5)\le x-9 \\ 0.2x+0.4\le 0.6 \end{cases}$ 의 해가 $x=a$일 때, a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

018

연립부등식 $\begin{cases} 0.3x-0.6\le 0.4x \\ \frac{x}{3}-2>\frac{3}{4}x+8 \end{cases}$ 을 풀면?

① $x<-24$ ② $x\ge -6$ ③ $-24<x\le -6$
④ $x=6$ ⑤ 해는 없다.

019 서술형

연립부등식 $\begin{cases} 3x+1\le 2x-3 \\ 2(3-x)\ge 2-3x \end{cases}$ 를 만족시키는 x의 값에 대하여 $kx-2=6$이 성립할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

유형 05 $A<B<C$의 꼴인 부등식의 풀이

부등식 $-x-1<2x-7<18-3x$의 해가 $a<x<b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

풀이

$A<B<C$의 꼴인 부등식을 $\begin{cases} A<B \\ B<C \end{cases}$의 꼴로 고친다.

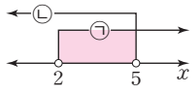
$\begin{cases} -x-1<2x-7 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x-7<18-3x & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠에서 $-3x<-6$ $\therefore x>2$

㉡에서 $5x<25$ $\therefore x<5$

따라서 연립부등식의 해는

$2<x<5$



이므로 $a=2$, $b=5$

$\therefore a+b=2+5=7$

답 7

유형 06 연립부등식의 해를 알 때 미정계수 구하기

연립부등식 $\begin{cases} 15-2x>x+a \\ 4x+3\geq 2x-5 \end{cases}$의 해가 $-4\leq x<7$일 때, 상수 a의 값은?

① -6 ② -4 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

풀이

$\begin{cases} 15-2x>x+a & \cdots\cdots ㉠ \\ 4x+3\geq 2x-5 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠에서 $-3x>a-15$ $\therefore x<\dfrac{15-a}{3}$

㉡에서 $2x\geq -8$ $\therefore x\geq -4$

연립부등식의 해가 $-4\leq x<7$이므로

$\dfrac{15-a}{3}=7$, $15-a=21$ $\therefore a=-6$

답 ①

020

다음 부등식을 푸시오.

(1) $-x+5\leq 3x+1<2x+3$

(2) $3x-1<2x+3\leq 4x+7$

021

다음 중에서 부등식 $x-1<1-\dfrac{2-x}{3}\leq \dfrac{2}{3}x+1$의 해가 아닌 것은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

022

연립부등식 $\begin{cases} 2x-3a>5 \\ x+5>6x \end{cases}$의 해가 $-2<x<1$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

023

연립부등식 $\begin{cases} \dfrac{1}{2}x-4\geq x-\dfrac{5}{2} \\ 2(x-a)\geq x-4 \end{cases}$의 해가 $x=-3$일 때, 상수 a의 값은?

① $-\dfrac{3}{2}$ ② $-\dfrac{1}{2}$ ③ $\dfrac{1}{2}$
④ $\dfrac{3}{2}$ ⑤ $\dfrac{5}{2}$

024 | 교육청 기출 |

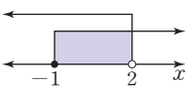
x에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x-1>8 \\ 2x-16\le x+a \end{cases}$의 해가 $b<x\le 28$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

025 서술형

부등식 $3x+a<2x+5<4x+b$의 해가 $1<x<4$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

026

연립부등식 $\begin{cases} 2x-1<3 \\ ax+3\le 8 \end{cases}$의 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a의 값은?



① -9 ② -7 ③ -5
④ -3 ⑤ -1

유형 07 해의 조건이 주어진 연립일차부등식

연립부등식 $\begin{cases} 2(x-1)\ge x \\ 6x-4<3x+a \end{cases}$의 해가 존재하지 않을 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

풀이

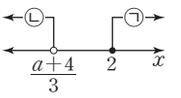
$\begin{cases} 2(x-1)\ge x & \cdots\cdots ㉠ \\ 6x-4<3x+a & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠에서 $2x-2\ge x$ $\therefore x\ge 2$

㉡에서 $3x<a+4$ $\therefore x<\frac{a+4}{3}$

연립부등식의 해가 존재하지 않으므로

$\frac{a+4}{3}\le 2$, $a+4\le 6$ $\therefore a\le 2$



답 $a\le 2$

027 서술형

연립부등식 $\begin{cases} x+5<1-x \\ x-a>7 \end{cases}$이 해를 갖도록 하는 정수 a의 최댓값을 구하시오.

028

x에 대한 부등식 $3x-4<5x-1<4x+k$를 만족시키는 정수 x의 개수가 3일 때, 실수 k의 값의 범위는?

① $-1<k<0$ ② $-1<k\le 0$ ③ $0<k\le 1$
④ $0\le k\le 1$ ⑤ $1<k\le 2$

유형 08 연립일차부등식의 활용

한 개에 500원인 껌과 한 개에 700원인 초콜릿을 합하여 15개를 사려고 한다. 전체 금액이 8500원 이상 9300원 이하가 되게 하려고 할 때, 초콜릿은 최대 몇 개까지 살 수 있는지 구하시오.

풀이

초콜릿을 x개 산다고 하면 껌은 $(15-x)$개 살 수 있으므로

$8500 \le 500(15-x)+700x \le 9300$

$8500 \le 200x+7500 \le 9300$

$8500 \le 200x+7500$에서

$-200x \le -1000$ $\therefore x \ge 5$

$200x+7500 \le 9300$에서

$200x \le 1800$ $\therefore x \le 9$

따라서 $5 \le x \le 9$이므로 초콜릿은 최대 9개까지 살 수 있다.

답 9개

풍쌤 유형 TIP

구하려는 것을 미지수 x로 놓고 연립일차부등식을 세워 해를 구한다. 이때 구한 해 중에서 문제의 뜻에 맞는 것을 답으로 택한다.

029

연속하는 세 홀수의 합이 12보다 크고 18보다 작거나 같을 때, 세 홀수의 곱을 구하시오.

030 서술형

세로의 길이가 가로의 길이의 2배보다 3 cm만큼 짧은 직사각형이 있다. 이 직사각형의 둘레의 길이가 24 cm 이상 30 cm 미만이고, 가로의 길이가 자연수일 때, 가로의 길이를 구하시오.

유형 09 절댓값 기호를 포함한 부등식의 풀이 – 절댓값의 성질 이용

부등식 $|x-2|<4$를 만족시키는 모든 정수 x의 개수를 구하시오.

풀이

$|x-2|<4$에서

$-4<x-2<4$ $\therefore -2<x<6$

따라서 이를 만족시키는 정수 x는 -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5의 7개이다.

답 7

031

부등식 $|2x-3|>5$의 해가 $x<a$ 또는 $x>b$일 때, $a+b$의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

032 | 교육청 기출 |

x에 대한 부등식 $|x-7| \le a+1$을 만족시키는 모든 정수 x의 개수가 9가 되도록 하는 자연수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 10 절댓값 기호를 포함한 부등식의 풀이 — 범위를 나누어 풀기

부등식 $|x+2|+|x-4|\le 10$의 해가 $a\le x\le b$일 때, $b-a$의 값을 구하시오.

풀이

$x+2=0$에서 $x=-2$, $x-4=0$에서 $x=4$

절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x의 값인 -2, 4를 기준으로 범위를 나누어 풀면

(i) $x<-2$일 때

$-(x+2)-(x-4)\le 10$에서

$-2x+2\le 10$, $-2x\le 8$ $\therefore x\ge -4$

그런데 $x<-2$이므로 $-4\le x<-2$

(ii) $-2\le x<4$일 때

$(x+2)-(x-4)\le 10$에서

$0\times x\le 4$

이므로 부등식이 항상 성립한다.

$\therefore -2\le x<4$

(iii) $x\ge 4$일 때

$(x+2)+(x-4)\le 10$에서

$2x-2\le 10$, $2x\le 12$ $\therefore x\le 6$

그런데 $x\ge 4$이므로 $4\le x\le 6$

(i)~(iii)에서 부등식의 해는 $-4\le x\le 6$

따라서 $a=-4$, $b=6$이므로

$b-a=6-(-4)=10$

답 10

033

다음 부등식을 푸시오.

(1) $|2x-4|<x-1$

(2) $|x-3|+|x-5|>4$

034

부등식 $|1-x|<3x-5$의 해가 $x>a$일 때, 상수 a의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$

④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

035 서술형

부등식 $|x+1|-5\le|x-2|$를 푸시오.

036

부등식 $|x+1|-2|x-1|>-1$을 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7

④ 8 ⑤ 9

실력을 높이는 연습 문제

01

$-3a-4<-3b-4$일 때, 다음 중에서 항상 성립하는 것은?

① $-6a>-6b$ ② $2a<2b$

③ $5a-3>5b-3$ ④ $\frac{a}{4}<\frac{b}{4}$

⑤ $3-\frac{a}{2}>3-\frac{b}{2}$

02

두 일차부등식 $7(1-x)>2-5(x-3)$과 $3x-1>ax+4$의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6

④ 8 ⑤ 10

03

다음 중에서 연립부등식 $\begin{cases} 2x+5\geq 3x-1 \\ 4x-2>x+3 \end{cases}$을 만족시키는 x의 값이 될 수 <u>없는</u> 것은?

① 3 ② 4 ③ 5

④ 6 ⑤ 7

04

연립부등식 $\begin{cases} 0.3x-1<0.2(x-1) \\ \frac{x+2}{4}\leq x+5 \end{cases}$를 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합은?

① 6 ② 7 ③ 8

④ 9 ⑤ 10

05

해가 없는 연립부등식인 것만을 다음 |보기|에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $\begin{cases} 2x-1>3 \\ 3x\leq -6 \end{cases}$ ㄴ. $\begin{cases} 4\geq 1-x \\ 3x+4\leq -5 \end{cases}$

ㄷ. $\begin{cases} \frac{x-2}{3}<x \\ 5x<3x-2 \end{cases}$ ㄹ. $\begin{cases} x-1\leq 2x-1 \\ 2(x+2)\leq 5x-3 \end{cases}$

06

부등식 $5x-2<3x+4\leq 4x+7$을 만족시키는 x의 값 중에서 가장 큰 정수를 M, 가장 작은 정수를 m이라고 할 때, Mm의 값을 구하시오.

07

부등식 $\begin{cases} 4x+a<3x+8 \\ 3x+4<7x+b \end{cases}$의 해가 $1<x<6$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

08 | 교육청 기출 |

x에 대한 연립부등식

$$3x-1<5x+3\le 4x+a$$

를 만족시키는 정수 x의 개수가 8이 되도록 하는 자연수 a의 값을 구하시오.

09

연립부등식 $\begin{cases} 2(x-a)\le x-1 \\ 3x-1>x+5 \end{cases}$의 해가 존재하지 않을 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

10 실력 UP

어느 떡집에서 용기에 찹쌀떡을 나누어 담는데 한 용기에 6개씩 담으면 찹쌀떡이 17개가 남고, 한 용기에 8개씩 담으면 찹쌀떡이 1개 이상 3개 미만으로 남는다고 한다. 이때 용기의 개수를 구하시오.

11

연립부등식 $\begin{cases} |x-1|\le 6 \\ 3x+1\ge x+5 \end{cases}$의 해가 $\alpha\le x\le\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

12 실력 UP

부등식 $|4x-1|-2x<a$의 해가 $0<x<1$일 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

09 이차부등식과 연립이차부등식

1. 이차부등식과 이차함수의 관계

(1) 이차부등식: 부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하였을 때, 좌변이 미지수 x에 대한 이차식으로 나타내어지는 부등식을 x에 대한 이차부등식이라고 한다.

(2) 이차부등식의 해와 이차함수의 그래프의 관계

① 이차부등식 $ax^2+bx+c>0$의 해

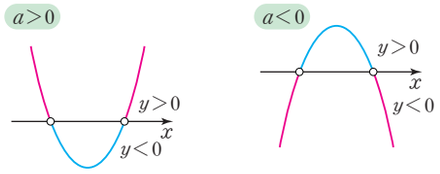
➡ $y=ax^2+bx+c$에서 $y>0$인 x의 값의 범위

➡ $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 x축보다 위쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위

② 이차부등식 $ax^2+bx+c<0$의 해

➡ $y=ax^2+bx+c$에서 $y<0$인 x의 값의 범위

➡ $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 x축보다 아래쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위



☼ 이차부등식 $ax^2+bx+c\geq 0$, $ax^2+bx+c\leq 0$의 해는 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 x축과 만나는 부분까지 포함해서 생각한다.

☼ **부등식 $f(x)>g(x)$와 $f(x)<g(x)$의 해**

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$에 대하여

(1) 부등식 $f(x)>g(x)$의 해

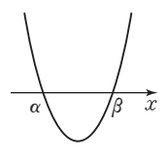
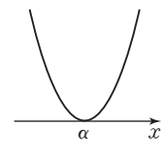
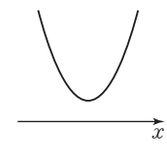
$y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 위쪽에 있는 x의 값의 범위

(2) 부등식 $f(x)<g(x)$의 해

$y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 아래쪽에 있는 x의 값의 범위

2. 이차부등식의 해

이차방정식 $ax^2+bx+c=0\ (a>0)$의 판별식을 D, 두 실근을 α, $\beta\ (\alpha\leq\beta)$라고 하면 D의 값의 부호에 따라 이차부등식의 해는 다음과 같다.

	$D>0$	$D=0$	$D<0$
$y=ax^2+bx+c$의 그래프			
$ax^2+bx+c>0$의 해	$x<\alpha$ 또는 $x>\beta$	$x\neq\alpha$인 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c\geq 0$의 해	$x\leq\alpha$ 또는 $x\geq\beta$	모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c<0$의 해	$\alpha<x<\beta$	해는 없다.	해는 없다.
$ax^2+bx+c\leq 0$의 해	$\alpha\leq x\leq\beta$	$x=\alpha$	해는 없다.

☼ $a<0$인 경우에는 이차부등식의 양변에 -1을 곱하여 x^2의 계수가 양수가 되도록 고쳐서 푼다.

3. 이차부등식의 작성

(1) 해가 $\alpha<x<\beta$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식은

$(x-\alpha)(x-\beta)<0$, 즉 $x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta<0$

(2) 해가 $x<\alpha$ 또는 $x>\beta$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식은

$(x-\alpha)(x-\beta)>0$, 즉 $x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta>0$

참고 해가 $x=\alpha$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식은 $(x-\alpha)^2\leq 0$

☼ x^2의 계수가 a인 이차부등식은 x^2의 계수가 1인 이차부등식을 구한 후 양변에 a를 곱하여 구한다.

4. 이차부등식이 항상 성립할 조건

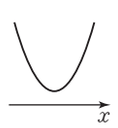
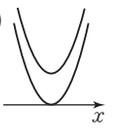
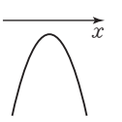
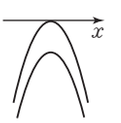
이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 D라고 하면 모든 실수 x에 대하여 주어진 이차부등식이 성립할 조건은 다음과 같다.

(1) $ax^2+bx+c>0$이 성립 ➡ $a>0$, $D<0$

(2) $ax^2+bx+c\geq 0$이 성립 ➡ $a>0$, $D\leq 0$

(3) $ax^2+bx+c<0$이 성립 ➡ $a<0$, $D<0$

(4) $ax^2+bx+c\leq 0$이 성립 ➡ $a<0$, $D\leq 0$

(1)  (2)  (3)  (4) 

참고 이차부등식이 해를 갖지 않을 조건

다음과 같이 이차부등식이 항상 성립할 조건으로 바꾸어 생각한다.

(1) $ax^2+bx+c>0$의 해가 없다.

➡ 모든 실수 x에 대하여 $ax^2+bx+c\leq 0$이 성립한다.

(2) $ax^2+bx+c\geq 0$의 해가 없다.

➡ 모든 실수 x에 대하여 $ax^2+bx+c<0$이 성립한다.

☼ 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x)>0$이 성립한다.

➡ $y=f(x)$의 그래프가 x축보다 항상 위쪽에 있다.

☼ 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x)<0$이 성립한다.

➡ $y=f(x)$의 그래프가 x축보다 항상 아래쪽에 있다.

5. 연립이차부등식

(1) 연립이차부등식

연립부등식에서 차수가 가장 높은 부등식이 이차부등식일 때, 이 연립부등식을 연립이차부등식이라고 한다.

➡ $\begin{cases}(\text{일차부등식})\\(\text{이차부등식})\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}(\text{이차부등식})\\(\text{이차부등식})\end{cases}$

(2) 연립이차부등식의 풀이

연립이차부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

① 각각의 이차부등식을 푼다.

② 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타낸다.

③ 공통부분을 찾아 주어진 연립부등식의 해를 구한다.

☼ **연립이차부등식** $\begin{cases}f(x)>0\\g(x)>0\end{cases}$**의 해**

두 부등식 $f(x)>0$, $g(x)>0$을 풀어 공통부분을 구한다.

☼ $f(x)<g(x)<h(x)$**의 꼴의 부등식**

연립부등식 $\begin{cases}f(x)<g(x)\\g(x)<h(x)\end{cases}$의 꼴로 고쳐서 푼다.

6. 이차방정식의 실근의 부호

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 실근을 α, β, 판별식을 D라고 하면

(1) 두 근이 모두 양수일 조건 ➡ $D\geq 0$, $\alpha+\beta>0$, $\alpha\beta>0$

(2) 두 근이 모두 음수일 조건 ➡ $D\geq 0$, $\alpha+\beta<0$, $\alpha\beta>0$

(3) 두 근이 서로 다른 부호일 조건 ➡ $\alpha\beta<0$

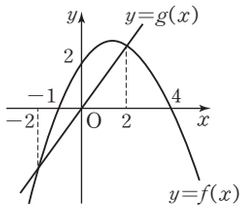
참고 (3)에서 $\alpha\beta=\frac{c}{a}<0$이면 $ac<0$이므로 $D=b^2-4ac>0$이 항상 성립한다.

따라서 판별식 D의 부호는 생각하지 않아도 된다.

기본을 다지는 유형

유형 01 그래프를 이용한 부등식의 풀이

이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=g(x)$가 오른쪽 그림과 같을 때, 이차부등식 $f(x)\geq g(x)$의 해를 구하시오.



풀이

이차부등식 $f(x)\geq g(x)$의 해는 $y=f(x)$의 그래프가 직선 $y=g(x)$와 만나거나 위쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위이므로

$-2\leq x\leq 2$

답 $-2\leq x\leq 2$

유형 02 이차부등식의 풀이

이차부등식 $x^2-8x+15\geq 0$의 해가 $x\leq\alpha$ 또는 $x\geq\beta$일 때, $\beta-\alpha$의 값을 구하시오.

풀이

$x^2-8x+15\geq 0$에서

$(x-3)(x-5)\geq 0$ $\therefore x\leq 3$ 또는 $x\geq 5$

따라서 $\alpha=3$, $\beta=5$이므로

$\beta-\alpha=5-3=2$

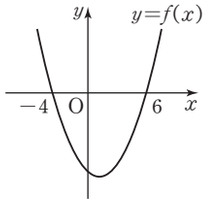
답 2

001

이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차부등식의 해를 구하시오.

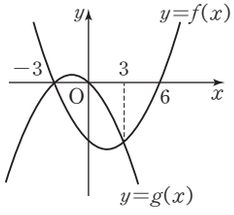
(1) $f(x)>0$

(2) $f(x)\leq 0$



002

두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식 $f(x)g(x)<0$의 해를 구하시오.



003

다음 부등식을 푸시오.

(1) $x^2+3x-4>0$

(2) $2x^2-5x-3\leq 0$

(3) $x^2-8x+16<0$

(4) $-9x^2+6x-1\geq 0$

004

다음 부등식을 푸시오.

(1) $x^2+4x+10>0$

(2) $2x^2-4x+5\leq 0$

005

이차부등식 $x^2-6x-8>-2x+4$를 만족시키는 자연수 x의 최솟값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

006

다음 이차부등식 중에서 해가 존재하지 않는 것은?

① $(x+1)(x-1)>0$ ② $x^2+x-6<0$
③ $x^2-2x-15\geq 0$ ④ $x^2+12x+38\leq 0$
⑤ $4x^2-4x+1\geq 0$

007

$a<0$일 때, 이차부등식 $ax^2-2a^2x-3a^3\geq 0$의 해를 구하시오.

유형 03 이차부등식의 해를 알 때 미정계수 구하기

이차부등식 $x^2+ax+b>0$의 해가 $x<-4$ 또는 $x>2$일 때, 실수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

풀이

해가 $x<-4$ 또는 $x>2$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식은

$(x+4)(x-2)>0$ $\therefore x^2+2x-8>0$

따라서 $a=2$, $b=-8$이므로

$b-a=-8-2=-10$

답 -10

008

해가 다음과 같고 x^2의 계수가 1인 이차부등식을 구하시오.

(1) $x<-1$ 또는 $x>7$

(2) $-3\leq x\leq 4$

(3) $x\leq 2$ 또는 $x\geq 9$

(4) $-5<x<-1$

009 | 교육청 기출 |

이차부등식 $x^2-8x+a\leq 0$의 해가 $b\leq x\leq 6$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

010

이차부등식 $x^2-2kx-4k\le 0$의 해가 $x=-4$일 때, 실수 k의 값을 구하시오.

011 서술형

이차부등식 $x^2+ax+b<0$의 해가 $-2<x<5$일 때, 이차부등식 $ax^2+bx-3>0$의 해를 구하시오.
(단, a, b는 실수이다.)

012

이차부등식 $ax^2+bx-14\le 0$의 해가 $x\le -7$ 또는 $x\ge -1$일 때, 실수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -32 ② -16 ③ 8
④ 16 ⑤ 32

유형 04 이차부등식의 해가 한 개일 조건

이차부등식 $x^2-2(k-1)x-k+1\le 0$이 오직 하나의 해를 가질 때, 실수 k의 값을 모두 구하시오.

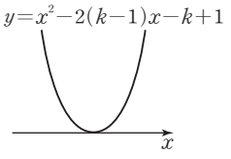
풀이

이차방정식 $x^2-2(k-1)x-k+1=0$의 판별식을 D라고 하면

$$\frac{D}{4}=\{-(k-1)\}^2-(-k+1)=0$$

$$k^2-k=0,\ k(k-1)=0$$

$\therefore k=0$ 또는 $k=1$



답 0, 1

013

이차부등식 $x^2+6x+k\le 0$의 해가 오직 한 개 존재할 때, 실수 k의 값을 구하시오.

014

이차부등식 $kx^2+2kx-k-3\ge 0$이 오직 하나의 해를 가질 때, 실수 k의 값은?

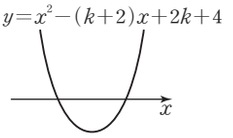
① $-\frac{5}{2}$ ② -2 ③ $-\frac{3}{2}$
④ -1 ⑤ $-\frac{1}{2}$

유형 05 이차부등식의 해가 존재할 조건

이차부등식 $x^2-(k+2)x+2k+4<0$이 해를 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

풀이

이차방정식 $x^2-(k+2)x+2k+4=0$의 판별식을 D라고 하면



$D=\{-(k+2)\}^2-4\times1\times(2k+4)>0$

$k^2-4k-12>0$

$(k+2)(k-6)>0$

$\therefore k<-2$ 또는 $k>6$

답 $k<-2$ 또는 $k>6$

유형 06 이차부등식이 항상 성립할 조건

이차부등식 $x^2-2kx-k+6\geq0$이 모든 실수 x에 대하여 성립하도록 하는 정수 k의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

풀이

x^2의 계수가 1로 양수이므로 판별식만 이용한다.

이차부등식 $x^2-2kx-k+6\geq0$이 모든 실수 x에 대하여 성립해야 하므로 이차방정식 $x^2-2kx-k+6=0$의 판별식을 D라고 하면

$\frac{D}{4}=(-k)^2-(-k+6)\leq0$

$k^2+k-6\leq0$, $(k+3)(k-2)\leq0$ $\therefore -3\leq k\leq2$

따라서 정수 k는 -3, -2, -1, 0, 1, 2의 6개이다.

답 ④

015

이차부등식 $x^2-4x+k\leq0$이 해를 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

016

다음 중에서 이차부등식 $kx^2+2kx-4>0$이 해를 갖도록 하는 실수 k의 값이 될 수 없는 것은?

① -8 ② -5 ③ -2
④ 1 ⑤ 4

017

다음 이차부등식이 모든 실수 x에 대하여 성립하도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

(1) $x^2+kx+4>0$ (2) $-x^2+3x-k\leq0$

018

다음 이차부등식이 모든 실수 x에 대하여 성립하도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

(1) $kx^2-4kx+4\geq0$ (2) $kx^2+kx-1<0$

019 | 교육청 기출 |

모든 실수 x에 대하여 이차부등식

$x^2+(m+2)x+2m+1>0$

이 성립하도록 하는 모든 정수 m의 값의 합은?

① 3 ② 4 ③ 5

④ 6 ⑤ 7

020 서술형

이차부등식 $kx^2+8x\le 6-k$가 모든 실수 x에 대하여 성립하도록 하는 정수 k의 최댓값을 구하시오.

021

이차부등식 $(k-1)x^2+2(k-1)x+1>0$이 모든 실수 x에 대하여 성립할 때, 실수 k의 값의 범위는?

① $k<1$ 또는 $k>2$ ② $1<k<2$

③ $-2\le k\le 2$ ④ $k\le 1$ 또는 $k>2$

⑤ $1\le k<2$

유형 07 이차부등식이 해를 갖지 않을 조건

이차부등식 $x^2-(k+1)x+k^2<0$이 해를 갖지 않도록 하는 실수 k의 값의 범위가 $k\le\alpha$ 또는 $k\ge\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값은?

① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{3}$

④ $\frac{2}{3}$ ⑤ 1

풀이

이차부등식 $x^2-(k+1)x+k^2<0$이 해를 갖지 않으려면 모든 실수 x에 대하여 $x^2-(k+1)x+k^2\ge 0$이 성립해야 한다.

이차방정식 $x^2-(k+1)x+k^2=0$의 판별식을 D라고 하면

$D=\{-(k+1)\}^2-4\times 1\times k^2\le 0$

$-3k^2+2k+1\le 0$, $3k^2-2k-1\ge 0$

$(3k+1)(k-1)\ge 0$ $\therefore k\le -\frac{1}{3}$ 또는 $k\ge 1$

따라서 $\alpha=-\frac{1}{3}$, $\beta=1$이므로

$\alpha+\beta=-\frac{1}{3}+1=\frac{2}{3}$

답 ④

022

이차부등식 $x^2+8x+a-4<0$이 해를 갖지 않도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

023

이차부등식 $kx^2+4x+k-3\ge 0$이 해를 갖지 않도록 하는 정수 k의 최댓값은?

① 1 ② -1 ③ -2

④ -3 ⑤ -4

유형 08 두 그래프의 위치 관계와 이차부등식

이차함수 $y=x^2-5x+a$의 그래프가 직선 $y=x+2$보다 아래쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위가 $b<x<4$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

풀이

$y=x^2-5x+a$의 그래프가 직선 $y=x+2$보다 아래쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위는

$x^2-5x+a<x+2$, 즉 $x^2-6x+a-2<0$

의 해이다.

이때 해가 $b<x<4$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식은

$(x-b)(x-4)<0$ $\therefore x^2-(b+4)x+4b<0$

따라서 $b+4=6$, $4b=a-2$이므로

$a=10$, $b=2$

$\therefore a+b=10+2=12$

답 12

유형 09 이차부등식의 활용

밑면의 가로의 길이와 세로의 길이가 각각 4, x이고 높이가 $x+2$인 직육면체의 겉넓이가 94 이상이 되도록 하는 x의 최솟값을 구하시오.

풀이

$2\times4\times x+2\times4\times(x+2)+2\times x\times(x+2)\geq94$이므로

$8x+8(x+2)+2x(x+2)\geq94$

$2x^2+20x-78\geq0$, $x^2+10x-39\geq0$

$(x+13)(x-3)\geq0$ $\therefore x\leq-13$ 또는 $x\geq3$

그런데 $x>0$이므로 $x\geq3$

따라서 x의 최솟값은 3이다.

답 3

풍쌤 유형 TIP

'~ 이상', '~ 이하'의 표현이 있으므로 이차부등식을 세워 해를 구한다. 이때 구한 해 중에서 문제의 뜻에 맞는 것을 답으로 택한다.

024

다음을 구하시오.

(1) 이차함수 $y=x^2-3x-5$의 그래프가 직선 $y=-4x+1$보다 위쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위

(2) 이차함수 $y=x^2-9x+1$의 그래프가 이차함수 $y=-x^2+2x-4$의 그래프보다 아래쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위

025 | 교육청 기출 |

이차함수 $y=x^2+6x-3$의 그래프와 직선 $y=kx-7$이 만나지 않도록 하는 자연수 k의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

026

지면에서 초속 28 m로 쏘아 올린 공의 t초 후의 지면으로부터의 높이를 y m라고 하면

$y=-5t^2+28t$

의 관계가 성립한다고 한다. 이 공의 높이가 15 m 이상인 시간은 몇 초 동안인지 구하시오.

027

길이가 42 cm인 철사를 구부려서 넓이가 108 cm^2 이상인 직사각형을 만들려고 할 때, 이 직사각형의 가로의 길이의 최댓값을 구하시오. (단, 철사를 모두 사용하고, 매듭의 길이는 생각하지 않는다.)

유형 10 연립이차부등식의 풀이

연립부등식 $\begin{cases} x^2-2x-15\le 0 \\ x^2+6x-7<0 \end{cases}$의 해가 $\alpha\le x<\beta$일 때, $\beta-\alpha$의 값을 구하시오.

풀이

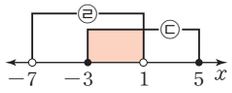
$\begin{cases} x^2-2x-15\le 0 & \cdots\cdots ㉠ \\ x^2+6x-7<0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠에서 $(x+3)(x-5)\le 0$ $\therefore -3\le x\le 5$ ····· ㉢

㉡에서 $(x+7)(x-1)<0$ $\therefore -7<x<1$ ····· ㉣

㉢, ㉣의 공통부분을 구하면

$-3\le x<1$



따라서 $\alpha=-3$, $\beta=1$이므로

$\beta-\alpha=1-(-3)=4$

답 4

028

다음 연립부등식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} -3x+7\le x-3 \\ x^2-5x+4>0 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x^2+5x<0 \\ x^2-3x-10\ge 0 \end{cases}$

029

다음 부등식을 푸시오.

(1) $6<x^2-x\le 4x$

(2) $-x+4<x^2+2x\le -4x-5$

030 | 교육청 기출 |

연립부등식 $\begin{cases} x^2-4x-12\le 0 \\ x^2-4x+4>0 \end{cases}$을 만족시키는 모든 정수 x의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7

④ 8 ⑤ 9

031

연립부등식 $\begin{cases} |x-1|\le 4 \\ (x+1)(x-6)\le 0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라고 할 때, Mm의 값을 구하시오.

032

부등식 $x^2+9x<3x^2+2x+5\le 2x^2+8$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합은?

① -6 ② -4 ③ 1

④ 3 ⑤ 5

유형 11 연립부등식의 해를 알 때 미정계수 구하기

연립부등식 $\begin{cases} x^2-2x>0 \\ x^2-(a+1)x+a<0 \end{cases}$의 해가 $2<x<6$일 때, 실수 a의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

풀이

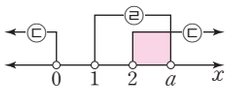
$\begin{cases} x^2-2x>0 \\ x^2-(a+1)x+a<0 \end{cases}$ ····· ㉠ ····· ㉡

㉠에서 $x(x-2)>0$ $\therefore x<0$ 또는 $x>2$ ····· ㉢

㉡에서 $(x-1)(x-a)<0$ ····· ㉣

㉢, ㉣의 공통부분이 $2<x<6$이려면 오른쪽 그림과 같아야 하므로

$a=6$



답 ③

033

연립부등식 $\begin{cases} x^2-x-6<0 \\ (x-2)(x-a)>0 \end{cases}$의 해가 $-2<x<2$일 때, 실수 a의 최솟값을 구하시오.

034 서술형

연립부등식 $\begin{cases} -1-3x>a \\ x^2+4x-5\le 0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수가 4가 되도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

유형 12 연립이차부등식의 활용

세 변의 길이가 $x-2$, x, $x+2$인 삼각형이 둔각삼각형이 되도록 하는 모든 자연수 x의 값의 합은?

① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

풀이

$x-2$, x, $x+2$는 삼각형의 세 변의 길이이므로

$x-2>0$, $x>0$, $x+2>0$에서

$x>2$ ····· ㉠

삼각형의 가장 긴 변의 길이는 나머지 두 변의 길이의 합보다 작으므로

$x+2<x+(x-2)$ $\therefore x>4$ ····· ㉡

또, 둔각삼각형이 되려면

$(x-2)^2+x^2<(x+2)^2$, $x^2-8x<0$

$x(x-8)<0$ $\therefore 0<x<8$ ····· ㉢

㉠, ㉡, ㉢의 공통부분을 구하면

$4<x<8$

따라서 자연수 x는 5, 6, 7이므로 그 합은

$5+6+7=18$

답 ⑤

풍쌤 유형 TIP

주어진 상황에서 여러 가지 조건을 이용할 수 있는 경우 조건에 맞는 부등식을 모두 세워 연립부등식의 해를 구한다. 이때 구한 해 중에서 문제의 뜻에 맞는 것을 답으로 택한다.

035

한 모서리의 길이가 x cm인 정육면체를 밑면의 가로의 길이는 4 cm 늘이고, 세로의 길이는 3 cm 줄여서 만든 직육면체가 있다. 이 직육면체의 부피가 처음 정육면체의 부피보다 작게 되도록 하는 자연수 x의 개수는?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

유형 13 이차방정식의 근의 판별과 이차부등식

이차방정식 $x^2+4kx+2k+12=0$이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

풀이

이차방정식 $x^2+4kx+2k+12=0$의 판별식을 D라고 하면

$\frac{D}{4}=(2k)^2-(2k+12)>0$ → 이차방정식이 서로 다른 두 실근을 가질 때, $D>0$

$4k^2-2k-12>0$, $2k^2-k-6>0$

$(2k+3)(k-2)>0$

$\therefore k<-\frac{3}{2}$ 또는 $k>2$

답 $k<-\frac{3}{2}$ 또는 $k>2$

036 | 교육청 기출 |

x에 대한 이차방정식 $x^2-(k+2)x+k+5=0$이 서로 다른 두 허근을 갖도록 하는 모든 정수 k의 개수를 구하시오.

037

이차방정식 $x^2-2x-k=0$은 실근을 갖고, 이차방정식 $x^2+2\sqrt{2}kx+k^2-k+6=0$은 서로 다른 두 허근을 갖도록 하는 실수 k의 최솟값을 구하시오.

유형 14 이차방정식의 실근의 부호

이차방정식 $x^2+6kx+10k-1=0$의 두 근이 모두 음수가 되도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

풀이

(i) 이차방정식 $x^2+6kx+10k-1=0$의 판별식을 D라고 하면

$\frac{D}{4}=(3k)^2-(10k-1)\geq 0$ → 두 근이 모두 음수이므로 실근을 갖는다.

$9k^2-10k+1\geq 0$, $(9k-1)(k-1)\geq 0$

$\therefore k\leq\frac{1}{9}$ 또는 $k\geq 1$ ····· ㉠

(ii) (두 근의 합)$=-6k<0$ $\therefore k>0$ ····· ㉡

(iii) (두 근의 곱)$=10k-1>0$ $\therefore k>\frac{1}{10}$ ····· ㉢

㉠, ㉡, ㉢의 공통부분을 구하면

$\frac{1}{10}<k\leq\frac{1}{9}$ 또는 $k\geq 1$

답 $\frac{1}{10}<k\leq\frac{1}{9}$ 또는 $k\geq 1$

038

이차방정식 $x^2-2(k+4)x+2(k^2-2)=0$의 두 근이 모두 양수일 때, 실수 k의 최솟값을 구하시오.

039

이차방정식 $x^2+7x+a^2+5a-14=0$의 두 근의 부호가 서로 다를 때, 모든 정수 a의 값의 합은?

① -18 ② -19 ③ -20
④ -21 ⑤ -22

유형 15 이차방정식의 근의 위치와 이차부등식

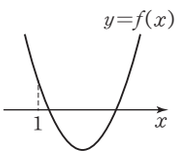
이차방정식 $x^2-2kx-k+12=0$의 두 근이 모두 1보다 클 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

풀이

$f(x)=x^2-2kx-k+12$로 놓으면

$f(x)=0$의 두 근이 모두 1보다 크므로

$y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



(i) 이차방정식 $x^2-2kx-k+12=0$의 판별식을 D라고 하면

$\frac{D}{4}=(-k)^2-(-k+12)\geq 0$

$k^2+k-12\geq 0$, $(k+4)(k-3)\geq 0$

$\therefore k\leq -4$ 또는 $k\geq 3$ ····· ㉠

(ii) $f(1)=1-2k-k+12>0$, $-3k+13>0$

$\therefore k<\frac{13}{3}$ ····· ㉡

(iii) $y=f(x)$의 그래프의 축의 방정식이 $x=k$이므로

$k>1$ ····· ㉢

㉠, ㉡, ㉢의 공통부분을 구하면

$3\leq k<\frac{13}{3}$

답 $3\leq k<\frac{13}{3}$

풍뎅 유형 TIP

(1) 이차방정식 $f(x)=0$의 근의 조건이 주어진 경우에는 $y=f(x)$의 그래프를 그린 후 다음 세 가지 조건을 조사한다.

① $f(x)=0$의 판별식 D의 부호

② 주어진 조건에서 함숫값의 부호

③ $y=f(x)$의 그래프의 축의 위치

(2) 이차방정식의 근의 분리

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ $(a>0)$의 판별식을 D라 하고, $f(x)=ax^2+bx+c$라고 하면

① 두 근이 모두 p보다 크다.

➡ $D\geq 0$, $f(p)>0$, $-\frac{b}{2a}>p$

② 두 근이 모두 p보다 작다.

➡ $D\geq 0$, $f(p)>0$, $-\frac{b}{2a}<p$

$a>0$, $f(p)<0$이면 $y=f(x)$의 그래프가 반드시 x축과 서로 다른 두 점에서 만나므로 항상 $D>0$이다. 또, $y=f(x)$의 그래프의 축의 위치는 알 수 없으므로 생각하지 않는다.

③ 두 근 사이에 p가 있다.

➡ $f(p)<0$

④ 두 근이 모두 p, q $(p<q)$ 사이에 있다.

➡ $D\geq 0$, $f(p)>0$, $f(q)>0$, $p<-\frac{b}{2a}<q$

040

이차방정식 $x^2+kx+4=0$의 두 근이 모두 -1보다 작을 때, 실수 k의 최솟값은?

① -5 ② -2 ③ 1

④ 4 ⑤ 7

041

이차방정식 $x^2+k^2x+k-7=0$의 두 근 사이에 2가 있을 때, 실수 k의 값의 범위는?

① $-3<k<-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{3}{2}<k<1$

③ $-1<k<\frac{5}{2}$ ④ $2<k<\frac{5}{2}$

⑤ $3<k<4$

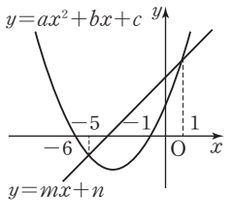
042

이차방정식 $x^2-ax+2a=0$의 두 근이 모두 -1과 3 사이에 있을 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

실력을 높이는 연습 문제

01

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$이 오른쪽 그림과 같을 때, 이차부등식 $ax^2+(b-m)x+c-n<0$의 해를 구하시오.



(단, a, b, c, m, n은 실수이다.)

02

이차부등식 $x^2+8x\geq 3x^2+x-4$를 만족시키는 정수 x의 최댓값은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

03 실력 UP

이차부등식 $x^2-2x-3<3|x-1|$을 풀면?

① $-3<x<5$ ② $x<-3$ 또는 $x>5$
③ $0<x<3$ ④ $-3<x<0$
⑤ $x<3$ 또는 $x>5$

04

이차부등식 $ax^2+bx-2>0$의 해가 $\frac{1}{3}<x<\frac{1}{2}$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

05 | 교육청 기출 |

x에 대한 이차부등식 $ax^2+bx+c\geq 0$의 해가 오직 $x=3$뿐일 때, 이차부등식 $bx^2+cx+6a<0$을 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

06

이차부등식 $(a-10)x^2+2(a-6)x-a\geq 0$이 오직 하나의 해를 가질 때, 실수 a의 값을 모두 구하시오.

07

이차부등식 $(k-3)x^2-4x+k>0$이 해를 갖도록 하는 정수 k의 값의 범위를 구하시오.

08

이차부등식 $x^2+2(k+2)x-k+10>0$이 모든 실수 x에 대하여 성립하도록 하는 정수 k의 최솟값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

09 실력 UP

$3\le x\le 5$인 실수 x에 대하여 이차부등식 $x^2-6x+k^2-6k-2<0$이 항상 성립하도록 하는 자연수 k의 최댓값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

10

이차부등식 $-x^2+(1-k)x+5-2k\ge 0$이 해를 갖지 않도록 하는 정수 k의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라고 할 때, $M+m$의 값은?

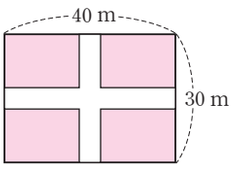
① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

11

이차함수 $y=kx^2-2$의 그래프가 직선 $y=6x-k-2$보다 항상 위쪽에 있을 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

12

오른쪽 그림과 같이 가로의 길이와 세로의 길이가 각각 40 m, 30 m인 직사각형 모양의 땅에 폭이 일정한 길을 만들려고 한다. 길을 제외한 땅의 넓이가 875 m^2 이상이 되도록 할 때, 이 길의 최대 폭을 구하시오.



13

연립부등식 $\begin{cases} x^2+2x-3\le 0 \\ x^2+7x+10\ge 0 \end{cases}$의 해가 이차부등식 $ax^2-bx+4\ge 0$의 해와 같을 때, 실수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

14

부등식 $3x-x^2\le -2x+6<x+a$의 해가 $-1<x\le 2$일 때, 실수 a의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

15 실력 UP

어느 공장에서 생산된 물건을 공장에서 $100x$ km 떨어진 지점까지 운송하는 데 드는 비용은 트럭을 이용할 경우 $(x^2+4x+20)$만 원, 선박을 이용할 경우 $(x+60)$만 원, 열차를 이용할 경우 $(6x+44)$만 원이라고 한다. 이 물건을 세 운송수단 중에서 트럭으로 운송하는 것이 가장 유리할 때에는 운송 거리가 a km 미만일 때이다. a의 값을 구하시오.

16

이차방정식 $x^2+ax+1=0$은 서로 다른 두 실근을 갖고, 이차방정식 $x^2-2ax+2a+3=0$은 서로 다른 두 허근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

17

x에 대한 이차방정식 $x^2+(a^2-2a-15)x+a^2-16=0$의 두 실근의 절댓값이 같고 부호가 서로 다를 때, 실수 a의 값을 구하시오.

18

이차방정식 $x^2+2kx+4k+5=0$의 두 근이 모두 -1보다 클 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.



경우의 수

10. 순열
11. 조합

10 순열

1. 경우의 수

(1) 합의 법칙: 두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A, B가 일어나는 경우의 수가 각각 m, n이면

(사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수)$=m+n$

참고 합의 법칙은 어느 두 사건도 동시에 일어나지 않는 셋 이상의 사건에 대해서도 성립한다.

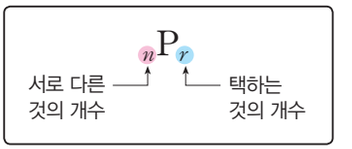
(2) 곱의 법칙: 두 사건 A, B에 대하여 사건 A가 일어나는 경우의 수가 m이고 그 각각에 대하여 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n일 때

(두 사건 A, B가 동시에 일어나는 경우의 수)$=m\times n$

참고 곱의 법칙은 동시에 일어나는 셋 이상의 사건에 대해서도 성립한다.

2. 순열

(1) 순열: 서로 다른 n개에서 r $(0<r\le n)$개를 택하여 일렬로 나열하는 것을 n개에서 r개를 택하는 순열이라고 하며, 이 순열의 수를 기호 ${}_n\mathrm{P}_r$로 나타낸다.



(2) 계승: 1부터 n까지의 자연수를 차례대로 곱한 것을 n의 계승이라고 하며, 기호 $n!$로 나타낸다.

➡ $n!=n(n-1)(n-2)\times\cdots\times3\times2\times1$

(3) 순열의 수

① ${}_n\mathrm{P}_r=\underbrace{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}_{r\text{개}}$ (단, $0<r\le n$)

② ${}_n\mathrm{P}_n=n!$, $0!=1$, ${}_n\mathrm{P}_0=1$

③ ${}_n\mathrm{P}_r=\dfrac{n!}{(n-r)!}$ (단, $0\le r\le n$)

참고 서로 다른 n개에서 r $(0<r\le n)$개를 택하는 순열에서 첫 번째, 두 번째, 세 번째, …, r번째 자리에 올 수 있는 것은 각각 n, $n-1$, $n-2$, …, $n-r+1$가지이므로 곱의 법칙에 의하여 ${}_n\mathrm{P}_r=n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)$

3. 여러 가지 순열의 수

(1) 이웃하는 경우의 순열의 수

① 이웃하는 것을 한 묶음으로 생각하여 일렬로 나열하는 경우의 수를 구한다.

② 묶음 안에서 이웃하는 것끼리 자리를 바꾸는 경우의 수를 구한다.

③ ①, ②에서 구한 경우의 수를 곱한다.

(2) 이웃하지 않는 경우의 순열의 수

① 이웃해도 상관없는 것을 일렬로 나열하는 경우의 수를 구한다.

② ①에서 나열한 것 사이사이와 양 끝에 이웃하지 않는 것을 나열하는 경우의 수를 구한다.

③ ①, ②에서 구한 경우의 수를 곱한다.

(3) '적어도 ~'의 조건이 있는 경우의 순열의 수

사건 A가 적어도 한 번 일어나는 경우의 수는

(모든 경우의 수)$-$(사건 A가 일어나지 않는 경우의 수)

☼ **사건**
동일한 조건에서 반복할 수 있는 실험이나 관찰에 의하여 일어나는 결과

☼ 두 사건 A, B가 일어나는 경우의 수가 각각 m, n이고 두 사건 A, B가 동시에 일어나는 경우의 수가 l이면 사건 A 또는 B가 일어나는 경우의 수는 $m+n-l$

☼ '또는', '~이거나' ➡ 합의 법칙
'이고', '동시에' ➡ 곱의 법칙

☼ ${}_n\mathrm{P}_r$의 P는 Permutation(순열)의 첫 글자이다.

☼ $n!$에서 '!'은 팩토리얼(factorial)이라고 읽는다.

☼ 일렬로 나열하는 경우의 수나 순서를 생각하여 뽑는 경우의 수는 순열의 수를 이용하여 구한다.

☼ 특정한 자리에 대한 조건이 있는 경우의 순열의 수는 조건이 정해진 것을 먼저 나열한 후 나머지를 나열하여 구한다.

정답과 풀이 080쪽

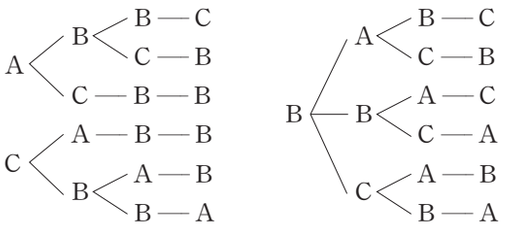
유형 01 경우의 수

4개의 문자 A, B, B, C를 일렬로 나열하는 경우의 수는?

① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

풀이

A, B, B, C를 일렬로 나열하는 경우를 수형도로 나타내면 다음과 같다.



따라서 구하는 경우의 수는 12이다.

답 ②

001

다음을 구하시오.

(1) 한 개의 주사위를 던질 때, 6의 약수의 눈이 나오는 경우의 수

(2) 1부터 15까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 15장의 카드 중에서 한 장을 택할 때, 소수가 나오는 경우의 수

(3) 서로 다른 세 개의 동전을 동시에 던질 때, 앞면이 두 개 나오는 경우의 수

(4) 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 차가 3인 경우의 수

002

3개의 숫자 1, 1, 2를 일렬로 나열하여 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수를 구하시오.

003

네 명의 학생 A, B, C, D가 각각 우산을 한 개씩 우산 보관함에 놓았다. 네 학생이 모두 우산 보관함에서 자기 우산이 아닌 우산을 들고 나오는 경우의 수는?
(단, 우산 보관함에는 네 학생의 우산 외의 다른 우산은 없다.)

① 6 ② 9 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

004 | 교육청 기출 |

다음 두 조건을 만족시키는 5자리 자연수의 개수를 구하시오.

(가) 각 자리의 숫자는 1 또는 2이다.
(나) 같은 숫자가 연속해서 3번 이상 나올 수 없다.

유형 02 합의 법칙

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 10의 약수가 되는 경우의 수를 구하시오.

풀이

두 주사위에서 나오는 눈의 수를 순서쌍으로 나타내면 나오는 눈의 수가 10의 약수가 되는 경우는 다음과 같다.

(i) 눈의 수의 합이 2가 되는 경우는
(1, 1)
의 1가지이다.

(ii) 눈의 수의 합이 5가 되는 경우는
(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)
의 4가지이다.

(iii) 눈의 수의 합이 10이 되는 경우는
(4, 6), (5, 5), (6, 4)
의 3가지이다.

(i)~(iii)에서 구하는 경우의 수는
1+4+3=8

답 8

005

1부터 20까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 20개의 공이 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 다음을 구하시오.

(1) 5의 배수 또는 6의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

(2) 4의 배수 또는 7의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

(3) 12의 약수 또는 20의 약수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

006

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 6 또는 9가 되는 경우의 수는?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

007

두 자리 자연수 중에서 각 자리의 숫자의 합이 4 또는 9인 자연수의 개수는?

① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

008 서술형

1부터 100까지의 자연수 중에서 2 또는 7로 나누어떨어지는 자연수의 개수를 구하시오.

유형 03 방정식과 부등식의 해의 개수

부등식 $x+4y\le 9$를 만족시키는 자연수 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

풀이

(i) $y=1$일 때
$x+4\le 9$이므로 $x\le 5$
따라서 순서쌍 (x, y)는
$(1, 1)$, $(2, 1)$, $(3, 1)$, $(4, 1)$, $(5, 1)$
의 5개이다.

(ii) $y=2$일 때 → y가 3 이상일 때에는 부등식 $x+4y\le 9$를 만족시키는 x의 값이 없다.
$x+8\le 9$이므로 $x\le 1$
따라서 순서쌍 (x, y)는
$(1, 2)$
의 1개이다.

(i), (ii)에서 구하는 순서쌍 (x, y)의 개수는
$5+1=6$

답 ④

풍쌤 유형 TIP

(1) 방정식 $ax+by+cz=d$ (a, b, c, d는 상수)를 만족시키는 자연수 x, y, z의 순서쌍 (x, y, z)의 개수
➡ x, y, z 중에서 계수의 절댓값이 큰 것부터 1, 2, 3, …을 대입하여 구한다.

(2) 부등식 $ax+by\le c$ (a, b, c는 자연수)를 만족시키는 자연수 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수
➡ x, y 중에서 계수의 절댓값이 큰 것부터 1, 2, 3, …을 대입하여 구한다.

009

방정식 $3x+y+z=10$을 만족시키는 자연수 x, y, z의 순서쌍 (x, y, z)의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

010

부등식 $3x+y<8$을 만족시키는 자연수 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

011 서술형

한 개의 가격이 각각 100원, 200원, 500원인 세 종류의 스티커를 각각 적어도 한 개씩 포함하여 1600원어치 사는 경우의 수를 구하시오.

012

정수 a, b에 대하여 $0\le a\le 5$, $0\le b\le 5$일 때, 이차방정식 $x^2+ax+b=0$이 실근을 갖도록 하는 a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수는?

① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

유형 04 곱의 법칙

백의 자리의 숫자가 4의 배수인 세 자리 자연수 중에서 홀수의 개수를 구하시오.

풀이
백의 자리의 숫자가 될 수 있는 것은
4, 8의 2개
십의 자리의 숫자가 될 수 있는 것은
0, 1, 2, …, 9의 10개
일의 자리의 숫자가 될 수 있는 것은
1, 3, 5, 7, 9의 5개
따라서 구하는 수의 개수는
$2\times10\times5=100$

답 100

013

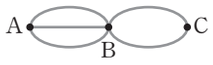
다음을 구하시오.

(1) 한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 첫 번째에는 짝수의 눈이, 두 번째에는 소수의 눈이 나오는 경우의 수

(2) 남학생 6명, 여학생 5명 중에서 남학생 한 명, 여학생 한 명을 뽑는 경우의 수

(3) 서로 다른 티셔츠 4종류, 반바지 3종류, 양말 5종류 중에서 티셔츠, 반바지, 양말을 각각 하나씩 택하여 입는 경우의 수

(4) 세 지점 A, B, C를 연결하는 도로망이 오른쪽 그림과 같을 때, A 지점에서 C 지점으로 가는 경우의 수
(단, 한 번 지나간 지점은 다시 지나가지 않는다.)



014 | 교육청 기출 |

다음 두 조건을 만족시키는 두 자리 자연수의 개수는?

(가) 2의 배수이다.
(나) 십의 자리의 수는 6의 약수이다.

① 16 ② 20 ③ 24
④ 28 ⑤ 32

015

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 곱이 홀수가 되는 경우의 수를 구하시오.

016

500원짜리 동전 2개, 100원짜리 동전 4개, 10원짜리 동전 3개의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 수 있는 금액은 몇 가지인지 구하시오.
(단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

유형 05 항 또는 약수의 개수

$(x+y)(a-b)^2$을 전개할 때 나타나는 서로 다른 항의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

풀이

$(x+y)(a-b)^2=(x+y)(a^2-2ab+b^2)$에서 x, y에 곱해지는 항이 각각 a^2, $-2ab$, b^2의 3개이므로 구하는 항의 개수는 $2\times3=6$

답 ④

017

다음을 전개할 때 나타나는 서로 다른 항의 개수를 구하시오.

(1) $(x+y+z)(a+b+c)$

(2) $(a+b)(x+y+z)(p+q)$

018

다음 수의 양의 약수의 개수를 구하시오.

(1) 48 (2) 240

019

다항식 $(a+b)(x+y)-(a+b)(p+q+r)$를 전개할 때 나타나는 서로 다른 항의 개수는?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

020 서술형

50의 양의 약수의 개수를 a, 150의 양의 약수의 개수를 b라고 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

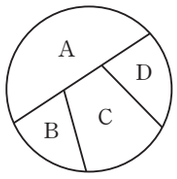
021

$2^2\times3^4\times5^a$의 양의 약수의 개수가 60일 때, 자연수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 06 색칠하는 경우의 수

오른쪽 그림의 4개의 영역을 서로 다른 4가지 색으로 칠하려고 한다. A, B, C, D의 영역에 같은 색을 중복하여 이용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 경우의 수를 구하시오.



(단, 한 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)

풀이

A에 칠할 수 있는 색은 4가지, B에 칠할 수 있는 색은 A에 칠한 색을 제외한 3가지, C에 칠할 수 있는 색은 A와 B에 칠한 색을 제외한 2가지, D에 칠할 수 있는 색은 A와 C에 칠한 색을 제외한 2가지이다.

따라서 구하는 경우의 수는

$4\times3\times2\times2=48$

답 48

유형 07 ${}_nP_r$의 계산

등식 ${}_nP_5=42\times{}_nP_3$을 만족시키는 자연수 n의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8

④ 9 ⑤ 10

풀이

${}_nP_5=42\times{}_nP_3$에서

$n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)=42n(n-1)(n-2)$

이때 $n\geq5$이므로 양변을 $n(n-1)(n-2)$로 나누면

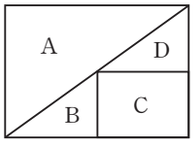
$(n-3)(n-4)=42$, $n^2-7n-30=0$

$(n+3)(n-10)=0$ $\therefore n=10\ (\because n\geq5)$

답 ⑤

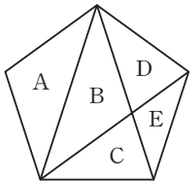
022

오른쪽 그림의 4개의 영역을 서로 다른 4가지 색으로 칠하려고 한다. A, B, C, D의 영역에 같은 색을 중복하여 이용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 경우의 수를 구하시오. (단, 한 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)



023

오른쪽 그림의 5개의 영역을 서로 다른 4가지 색으로 칠하려고 한다. A, B, C, D, E의 영역에 같은 색을 중복하여 이용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 경우의 수를 구하시오.



(단, 한 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)

024

다음 값을 구하시오.

(1) ${}_5P_2$ (2) ${}_7P_0$

(3) ${}_4P_4$ (4) $5!$

025

다음 등식을 만족시키는 자연수 n 또는 r의 값을 구하시오.

(1) ${}_nP_3=210$ (2) ${}_nP_n=120$

(3) ${}_6P_r=30$ (4) ${}_8P_r=\dfrac{8!}{5!}$

026

등식 ${}_{2n}\mathrm{P}_3=132\times{}_n\mathrm{P}_2$를 만족시키는 자연수 n의 값은?

① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

027

${}_n\mathrm{P}_3 : {}_{n+1}\mathrm{P}_2=2:1$을 만족시키는 자연수 n의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

028 서술형

등식 ${}_n\mathrm{P}_2+10\times{}_{n-2}\mathrm{P}_1=92$를 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

유형 08 순열의 수

12명의 학생 중에서 회장, 부회장, 서기를 한 명씩 뽑는 경우의 수는?

① 1300 ② 1310 ③ 1320
④ 1330 ⑤ 1340

풀이

서로 다른 12개에서 3개를 택하는 순열의 수와 같으므로

${}_{12}\mathrm{P}_3=12\times11\times10=1320$

답 ③

029

다음을 구하시오.

(1) 4명의 학생을 한 줄로 세우는 경우의 수

(2) 6명의 학생 중에서 4명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수

030

어떤 동아리의 회원 수는 n이다. 이 n명 중에서 대표 1명과 부대표 1명을 뽑는 경우의 수가 210일 때, n의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

유형 09 이웃하거나 이웃하지 않는 순열의 수

남학생 3명과 여학생 4명을 일렬로 세울 때, 남학생끼리 이웃하여 서는 경우의 수를 구하시오.

풀이
남학생 3명을 한 명으로 생각하여 5명을 일렬로 세우는 경우의 수는
$5!=5\times4\times3\times2\times1=120$
남학생 3명이 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는
$3!=3\times2\times1=6$
따라서 구하는 경우의 수는
$120\times6=720$

답 720

031

A, B, C, D, E의 5개의 문자를 일렬로 배열할 때, 다음을 구하시오.
(1) A, D를 이웃하게 배열하는 경우의 수
(2) B, C를 이웃하지 않게 배열하는 경우의 수

032

여학생 2명과 남학생 4명이 순서를 정하여 차례대로 이어달리기를 할 때, 여학생 2명이 연이어 달리게 되는 경우의 수는?
① 120 ② 180 ③ 240
④ 300 ⑤ 360

033 | 교육청 기출 |

7개의 문자 c, h, e, e, r, u, p를 모두 일렬로 나열할 때, 2개의 문자 e가 서로 이웃하게 되는 경우의 수를 구하시오.

034

진영이는 서로 다른 소설책 3권, 시집 5권, 사진집 2권을 갖고 있다. 진영이가 이 10권의 책을 책꽂이에 꽂을 때, 소설책은 소설책끼리, 시집은 시집끼리, 사진집은 사진집끼리 이웃하게 꽂는 경우의 수는?
① 8610 ② 8620 ③ 8630
④ 8640 ⑤ 8650

035 서술형

어느 박물관에 어린이 4명과 어른 3명이 한 줄로 서서 입장하려고 한다. 어른끼리 이웃하지 않게 서는 경우의 수를 구하시오.

유형 10 조건이 있는 순열의 수

sociable에 있는 8개의 문자를 일렬로 나열할 때, 자음과 모음을 번갈아 나열하는 경우의 수는?

① 1100 ② 1123 ③ 1136
④ 1149 ⑤ 1152

풀이

자음은 s, c, b, l의 4개, 모음은 o, i, a, e의 4개이므로 다음의 두 가지로 나누어 생각할 수 있다.

(i) 자음, 모음의 순서로 번갈아 나열하는 경우의 수는
$4! \times 4! = 24 \times 24 = 576$

(ii) 모음, 자음의 순서로 번갈아 나열하는 경우의 수는
$4! \times 4! = 24 \times 24 = 576$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는
$576 + 576 = 1152$

답 ⑤

036

A, B, C, D, E의 5개의 문자를 일렬로 배열할 때, 다음을 구하시오.

(1) B가 맨 앞에 오는 경우의 수

(2) E가 두 번째, D가 네 번째에 오는 경우의 수

(3) A와 E가 양 끝에 오는 경우의 수

037

남학생 2명과 여학생 3명을 일렬로 세울 때, 남학생과 여학생을 번갈아 세우는 경우의 수를 구하시오.

038 | 교육청 기출 |

남자 3명과 여자 4명이 한 줄로 서서 등산을 할 때, 양 끝에 남자가 서는 경우의 수는?

① 360 ② 480 ③ 600
④ 720 ⑤ 1440

039

연수와 시연이를 포함한 6명의 학생이 일렬로 줄을 서려고 한다. 연수와 시연이 사이에 2명의 학생이 서는 경우의 수는?

① 100 ② 124 ③ 144
④ 162 ⑤ 186

040 서술형

빨간색 깃발 3개, 노란색 깃발 2개, 파란색 깃발 2개를 일렬로 배열할 때, 적어도 한쪽 끝에는 노란색 깃발이 오도록 배열하는 경우의 수를 구하시오.

(단, 같은 색 깃발은 서로 구분할 수 있다.)

유형 11 순열의 수를 이용한 자연수의 개수

1, 2, 3, 4의 4개의 숫자를 모두 이용하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중에서 홀수의 개수는?

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

풀이

홀수가 되려면 일의 자리에는 1과 3의 2개의 숫자가 올 수 있고 나머지 세 자리에는 일의 자리에 온 숫자를 제외한 3개의 숫자를 나열하면 되므로 구하는 자연수의 개수는

$2\times3!=2\times6=12$

답 ③

유형 12 사전식으로 배열하는 순열의 수

ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ의 6개의 문자를 모두 사용하여 사전식으로 배열할 때, ㄷㄱㅁㄴㄹㅂ은 몇 번째에 오는지 구하시오.

풀이

ㄱ으로 시작하는 것의 개수는 $5!=120$

ㄴ으로 시작하는 것의 개수는 $5!=120$

ㄷㄱㄴ으로 시작하는 것의 개수는 $3!=6$

ㄷㄱㄹ로 시작하는 것의 개수는 $3!=6$

따라서 ㄱ으로 시작하는 것에서 ㄷㄱㄹ로 시작하는 것까지의 개수는

$120+120+6+6=252$

이때 ㄷㄱㅁㄴㄹㅂ은 ㄷㄱㅁ으로 시작하는 것 중에서 제일 처음이므로 ㄷㄱㅁㄴㄹㅂ은 253번째에 온다.

답 253번째

041

0, 1, 2, 3, 4, 5의 6개의 숫자 중에서 서로 다른 3개의 숫자를 이용하여 세 자리 자연수를 만들 때, 다음을 구하시오.

(1) 세 자리 자연수의 개수

(2) 짝수의 개수

042 | 교육청 기출 |

1, 2, 3, 4, 5, 6을 한 번씩만 사용하여 만들 수 있는 여섯 자리 자연수 중에서 일의 자리의 수와 백의 자리의 수가 모두 3의 배수인 자연수의 개수를 구하시오.

043

a, b, c, d의 4개의 문자를 모두 사용하여 사전식으로 배열할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) cbda는 몇 번째에 오는지 구하시오.

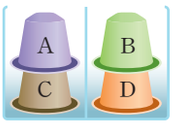
(2) 20번째에 오는 문자열을 구하시오.

044 서술형

0, 1, 2, 3, 4의 5개의 숫자를 모두 이용하여 만들 수 있는 다섯 자리 자연수를 작은 수부터 차례대로 나열할 때, 50번째에 오는 수를 구하시오.

01

오른쪽 그림과 같이 가운데 칸막이가 있는 용기에 A, B, C, D 네 개의 커피 캡슐이 들어 있다. 네 개의 커피 캡슐을 한 번에 한 개씩 꺼내려고 할 때, 커피 캡슐을 모두 꺼내는 순서를 정하는 경우의 수는?



① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

02

1부터 35까지의 숫자가 각각 하나씩 적힌 35개의 공이 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 3의 배수 또는 8의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수는?

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

03 실력 UP

한 개의 주사위를 두 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례대로 a, b라고 할 때, $|2a-b| \le 1$을 만족시키는 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오.

04

A조는 남학생 3명, 여학생 3명으로 구성되어 있고, B조는 남학생 2명, 여학생 4명으로 구성되어 있다. 각 조에서 대표를 한 명씩 뽑을 때, 남학생 한 명과 여학생 한 명을 뽑는 경우의 수를 구하시오.

05

360의 양의 약수 중에서 짝수의 개수는?

① 15 ② 18 ③ 21
④ 24 ⑤ 27

06 | 교육청 기출 |

오른쪽 그림과 같이 크기가 같은 6개의 정사각형에 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있다. 서로 다른 4가지 색의 일부 또는 전부를 사용하여 다음 조건을 만족시키도록 6개의 정사각형에 색을 칠하는 경우의 수는? (단, 한 정사각형에 한 가지 색만을 칠한다.)

1	2	3
4	5	6

㈎ 1이 적힌 정사각형과 6이 적힌 정사각형에는 같은 색을 칠한다.
㈏ 변을 공유하는 두 정사각형에는 서로 다른 색을 칠한다.

① 72 ② 84 ③ 96
④ 108 ⑤ 120

07

다음은 $1 \le r < n$일 때, ${}_{n-1}\mathrm{P}_r + r \times {}_{n-1}\mathrm{P}_{r-1} =$ (가)가 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

$$
\begin{aligned}
{}_{n-1}\mathrm{P}_r + r \times {}_{n-1}\mathrm{P}_{r-1} &= \frac{\boxed{\text{(나)}}}{(n-1-r)!} + r \times \frac{\boxed{\text{(나)}}}{(n-r)!} \\
&= \frac{(n-1)!}{(n-r)!} \times \boxed{\text{(다)}} \\
&= \frac{n!}{(n-r)!} = \boxed{\text{(가)}}
\end{aligned}
$$

$\therefore {}_{n-1}\mathrm{P}_r + r \times {}_{n-1}\mathrm{P}_{r-1} = \boxed{\text{(가)}}$

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 써넣으시오.

08

어떤 영업 사원이 n개의 영업소를 방문해야 한다. n개의 영업소 중에서 첫 방문지와 마지막 방문지를 선택하는 경우의 수가 56일 때, n의 값을 구하시오.

09 | 교육청 기출 |

1학년 학생 2명과 2학년 학생 4명이 있다. 이 6명의 학생이 일렬로 나열된 6개의 의자에 다음 조건을 만족시키도록 모두 앉는 경우의 수는?

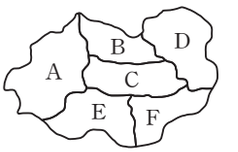
(가) 1학년 학생끼리는 이웃하지 않는다.
(나) 양 끝에 있는 의자에는 모두 2학년 학생이 앉는다.

① 96 ② 120 ③ 144
④ 168 ⑤ 192



10 실력 UP

오른쪽 그림과 같은 지도의 6개 지역을 5팀의 학생들이 탐방하려고 한다. 5팀 중에서 한 팀은 서로 인접한 2개 지역을 탐방하고 나머지 네 팀은 남은 4개 지역을 나누어 1개 지역씩 탐방하려고 한다. 이때 5팀이 탐방 지역을 정하는 경우의 수는?



① 720 ② 840 ③ 960
④ 1080 ⑤ 1200

11

5개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드 중에서 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수 중에서 4의 배수의 개수를 a, 5의 배수의 개수를 b라고 할 때, $a+b$의 값은?

① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

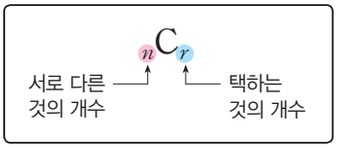
12

다섯 개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5를 모두 한 번씩 이용하여 만든 다섯 자리 자연수 중에서 25000보다 큰 자연수의 개수를 구하시오.

11 조합

1. 조합

(1) 조합: 서로 다른 n개에서 순서를 생각하지 않고 r $(0<r\le n)$개를 택하는 것을 n개에서 r개를 택하는 조합이라고 하며, 이 조합의 수를 기호 ${}_nC_r$로 나타낸다.



(2) 조합의 수

① ${}_nC_r=\dfrac{{}_nP_r}{r!}=\dfrac{n!}{r!(n-r)!}$ (단, $0\le r\le n$)

② ${}_nC_0=1$, ${}_nC_n=1$

③ ${}_nC_r={}_nC_{n-r}$ (단, $0\le r\le n$)

참고 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 조합의 수는 n개에서 뽑히지 않은 $(n-r)$개를 택하는 조합의 수와 같다.

④ ${}_nC_r={}_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}$ (단, $1\le r<n$)

참고 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 조합의 수는 특정한 한 개를 제외한 나머지 $(n-1)$개에서 r개를 택하는 조합의 수와 특정한 한 개를 미리 택한 후 $(n-1)$개에서 $(r-1)$개를 택하는 조합의 수의 합과 같다.

2. 여러 가지 조합의 수

(1) 특정한 것을 포함하거나 포함하지 않는 조합의 수

서로 다른 n개에서 r개를 택할 때

① 특정한 k개를 포함하는 경우의 수

➡ 특정한 k개를 이미 택했다고 생각하면 나머지 $(n-k)$개에서 $(r-k)$개를 택하는 경우의 수와 같으므로

${}_{n-k}C_{r-k}$

② 특정한 k개를 제외하는 경우의 수

➡ 특정한 k개를 제외한 나머지 $(n-k)$개에서 r개를 택하는 경우의 수와 같으므로

${}_{n-k}C_r$

(2) 도형의 개수

① 어떤 세 점도 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 n개의 점 중에서

2개의 점을 택하여 만들 수 있는 직선의 개수 ➡ ${}_nC_2$

3개의 점을 택하여 만들 수 있는 삼각형의 개수 ➡ ${}_nC_3$

4개의 점을 택하여 만들 수 있는 사각형의 개수 ➡ ${}_nC_4$

② n각형의 대각선의 개수

➡ n개의 꼭짓점 중에서 2개를 택하여 만들 수 있는 선분의 개수에서 변의 개수 n을 뺀 것과 같으므로

${}_nC_2-n$

③ m개의 평행선과 n개의 평행선이 서로 만날 때 생기는 평행사변형의 개수

➡ m개의 평행선 중에서 2개를 택하고 n개의 평행선 중에서 2개를 택하면 한 개의 평행사변형이 만들어지므로

${}_mC_2\times{}_nC_2$

☼ ${}_nC_r$의 C는 Combination(조합)의 첫 글자이다.

☼ 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 조합의 수는 ${}_nC_r$이고, 그 각각에 대하여 r개를 한 줄로 나열하는 경우의 수는 $r!$이다. 이때 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 순열의 수가 ${}_nP_r$이므로

${}_nC_r\times r!={}_nP_r$ ➡ ${}_nC_r=\dfrac{{}_nP_r}{r!}$

☼ 서로 다른 것 중에서 순서를 생각하지 않고 택하는 것은 조합을 이용하고, 순서를 생각하여 택하는 것은 순열을 이용한다.

☼ 한 직선 위에 있는 서로 다른 n개의 점으로 만들 수 있는 서로 다른 직선은 1개이다.

☼ 한 직선 위에 있는 서로 다른 n개의 점으로 만들 수 있는 다각형은 없다.

기본을 다지는 유형

유형 01 ${}_nC_r$의 계산

등식 ${}_nC_2+5\times{}_nP_2=9\times{}_{n+1}C_2$를 만족시키는 자연수 n의 값은?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

풀이

${}_nC_2+5\times{}_nP_2=9\times{}_{n+1}C_2$에서

$\frac{n(n-1)}{2\times1}+5n(n-1)=9\times\frac{n(n+1)}{2\times1}$

$n(n-1)+10n(n-1)=9n(n+1)$

$2n^2-20n=0$, $2n(n-10)=0$

이때 $n\geq2$이므로 $n=10$

답 ④

001

다음 값을 구하시오.

(1) ${}_5C_2$ (2) ${}_7C_4$

(3) ${}_{12}C_0$ (4) ${}_8C_1$

002

다음 등식을 만족시키는 자연수 n 또는 r의 값을 구하시오.

(1) ${}_nC_2=21$ (2) ${}_7C_r=35$

(3) ${}_nC_4={}_nC_6$ (4) ${}_{n+3}C_n=120$

003

등식 ${}_{10}C_r={}_{10}C_{r-6}$을 만족시키는 자연수 r의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

004 서술형

${}_nP_r=60$, ${}_nC_r=10$일 때, 자연수 n, r에 대하여 $n+r$의 값을 구하시오.

005

등식 $6\times{}_nC_3=7\times{}_nP_2$를 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

유형 02 조합의 수

1부터 30까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 30개의 공이 들어 있는 주머니에서 동시에 3개의 공을 꺼낼 때, 공에 적힌 세 수의 곱이 홀수가 되는 경우의 수를 구하시오.

풀이

세 수의 곱이 홀수가 되려면 세 수가 모두 홀수이어야 한다.

홀수가 적힌 공은 1, 3, 5, …, 29의 15개이므로 구하는 경우의 수는

$${}_{15}C_3=\frac{15\times14\times13}{3\times2\times1}=455$$

답 455

006

다음을 구하시오.

(1) 7명의 학생 중에서 대표 2명을 뽑는 경우의 수

(2) 서로 다른 10개의 사탕 중에서 7개를 고르는 경우의 수

007 | 교육청 기출 |

어느 학교 동아리 회원은 1학년이 6명, 2학년이 4명이다. 이 동아리에서 7명을 뽑을 때, 1학년에서 4명, 2학년에서 3명을 뽑는 경우의 수를 구하시오.

008

탁구 대회에 참가한 10명의 선수가 각각 다른 선수와 서로 한 번씩 겨루는 리그전 방식으로 경기를 할 때, 이 대회의 전체 경기 수는?

① 36 ② 40 ③ 45

④ 50 ⑤ 54

009 서술형

소방관 5명과 구급 요원 4명 중에서 3명을 뽑을 때, 3명의 직업이 모두 같은 경우의 수를 구하시오.

010

서로 다른 색깔의 장미 n송이와 서로 다른 색깔의 카네이션 8송이 중에서 장미 3송이, 카네이션 5송이를 택하는 경우의 수가 6720일 때, n의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10

④ 11 ⑤ 12

유형 03 특정한 것을 포함하거나 포함하지 않는 조합의 수

현진이와 민수를 포함한 10명의 학생 중에서 3명의 대표를 뽑을 때, 현진이와 민수가 모두 뽑히지 않는 경우의 수를 구하시오.

풀이

구하는 경우의 수는 현진이와 민수를 제외한 8명의 학생 중에서 3명을 뽑는 경우의 수와 같으므로

$${}_8C_3=\frac{8\times7\times6}{3\times2\times1}=56$$

답 56

011

A, B, C, D, E, F의 6개의 문자 중에서 3개의 문자를 택하려고 한다. 다음을 구하시오.

(1) A, C를 반드시 포함하는 경우의 수

(2) C, D를 포함하지 않는 경우의 수

(3) B는 반드시 포함하고, D, E는 포함하지 않는 경우의 수

012

1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 홀수가 적힌 카드 3장과 짝수가 적힌 카드 2장을 뽑을 때, 2, 3, 5가 적힌 카드를 반드시 포함하여 뽑는 경우의 수를 구하시오.

013

A, B를 포함한 8명의 학생 중에서 4명의 대표를 뽑을 때, A, B 중에서 한 명만 뽑는 경우의 수는?

① 32 ② 36 ③ 40

④ 44 ⑤ 48

014 서술형

지민이와 민재를 포함한 n명 중에서 학교 축제를 진행할 4명을 뽑을 때, 지민이와 민재를 반드시 포함하여 뽑는 경우의 수가 45이다. 이때 n의 값을 구하시오.

015

서로 다른 7켤레의 장갑 14짝 중에서 4짝을 택할 때, 한 켤레만 짝이 맞도록 택하는 경우의 수는?

① 400 ② 410 ③ 420

④ 430 ⑤ 440

유형 04 '적어도'의 조건이 있는 조합의 수

여학생 5명, 남학생 6명으로 구성된 동아리에서 대표 4명을 뽑을 때, 여학생과 남학생이 적어도 한 명씩 포함되도록 뽑는 경우의 수는?

① 260 ② 286 ③ 310
④ 335 ⑤ 350

풀이

구하는 경우의 수는 모든 경우의 수에서 여학생만 뽑는 경우의 수와 남학생만 뽑는 경우의 수를 빼면 된다.

11명 중에서 4명을 뽑는 경우의 수는

$${}_{11}C_4=\frac{11\times10\times9\times8}{4\times3\times2\times1}=330$$

여학생 5명 중에서 4명을 뽑는 경우의 수는

$${}_5C_4={}_5C_{5-4}={}_5C_1=5$$

남학생 6명 중에서 4명을 뽑는 경우의 수는

$${}_6C_4={}_6C_{6-4}={}_6C_2=\frac{6\times5}{2\times1}=15$$

따라서 구하는 경우의 수는

$330-(5+15)=310$

답 ③

016

남자 6명, 여자 4명으로 구성된 합창단에서 4명의 중창 단원을 뽑으려고 한다. 다음을 구하시오.

(1) 적어도 여자 1명이 포함되는 경우의 수

(2) 적어도 남자 1명이 포함되는 경우의 수

017

1부터 15까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 15장의 카드 중에서 3장을 뽑을 때, 15의 약수가 적힌 카드가 적어도 한 장 포함되도록 뽑는 경우의 수를 구하시오.

018

선생님 5명과 학생 7명 중에서 3명을 선발하여 문화 유적지를 답사하려고 한다. 선생님과 학생이 적어도 1명씩 포함되도록 선발하는 경우의 수를 구하시오.

019 서술형

승연이는 서로 다른 쿠키 7개와 초콜릿 3개를 만들었다. 이 중에서 3개를 골라 포장하여 친구에게 선물하려고 할 때, 쿠키가 적어도 2개 포함되도록 포장하는 경우의 수를 구하시오.

020

고등학생 9명으로 구성된 봉사 단체에서 대표 2명을 뽑을 때, 1학년을 적어도 1명 포함하여 뽑는 경우의 수가 21이다. 이때 1학년 학생 수는?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

유형 05 뽑아서 나열하는 경우의 수

서로 다른 인형 3개와 화분 4개 중에서 4개를 골라 창가에 일렬로 진열하려고 한다. 인형과 화분을 각각 2개씩 골라 진열하는 경우의 수를 구하시오.

풀이

인형 2개를 고르는 경우의 수는

${}_3C_2={}_3C_{3-2}={}_3C_1=3$

화분 2개를 고르는 경우의 수는

${}_4C_2=\frac{4\times3}{2\times1}=6$

4개를 일렬로 세우는 경우의 수는

$4!=24$

따라서 구하는 경우의 수는

$3\times6\times24=432$

답 432

021

여학생 4명과 남학생 5명 중에서 여학생 2명과 남학생 2명을 뽑아 일렬로 세우는 경우의 수를 구하시오.

022

1부터 6까지의 자연수 중에서 홀수 1개와 서로 다른 짝수 2개를 택하여 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수를 구하시오.

023 서술형

A, B 두 사람을 포함한 8명 중에서 5명을 뽑아 일렬로 세울 때, A, B를 모두 포함하여 세우는 경우의 수를 구하시오.

024

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7의 7개의 숫자 중에서 서로 다른 4개의 숫자를 택하여 네 자리 자연수를 만들 때, 2, 6은 포함하고 5는 포함하지 않는 자연수의 개수는?

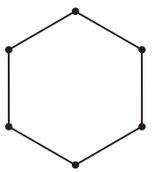
① 64 ② 81 ③ 100
④ 121 ⑤ 144

025

7개의 문자 a, e, i, b, c, d, f 중에서 모음 2개와 자음 3개를 뽑아 일렬로 나열할 때, 모음끼리 서로 이웃하도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

유형 06 직선의 개수

오른쪽 그림과 같이 정육각형의 각 꼭짓점에 6개의 점이 있을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수는? (단, 정육각형의 변도 직선의 개수에 포함된다.)



① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

풀이
정육각형의 6개의 꼭짓점은 어떤 세 점도 한 직선 위에 있지 않으므로 구하는 직선의 개수는
${}_6C_2=\frac{6\times5}{2\times1}=15$
→ 6개의 점 중에서 2개의 점을 택하는 경우의 수와 같다.

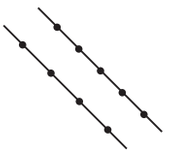
답 ⑤

026

한 평면 위에 있는 7개의 점 중에서 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.

027

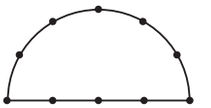
오른쪽 그림과 같이 평행한 두 직선 위에 9개의 점이 있을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수는?



① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

028 서술형

오른쪽 그림과 같이 반원 위에 10개의 점이 있을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.



029 | 교육청 기출 |

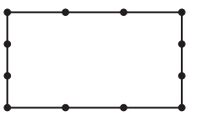
오른쪽 그림과 같이 삼각형 위에 7개의 점이 있다. 이 중에서 두 점을 연결하여 만들 수 있는 직선의 개수는?



① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

030

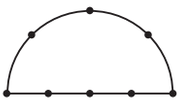
오른쪽 그림과 같이 직사각형의 변 위에 12개의 점이 있다. 이 중에서 두 점을 연결하여 만들 수 있는 직선의 개수는?



① 43 ② 44 ③ 45
④ 46 ⑤ 47

유형 07 다각형의 개수

오른쪽 그림과 같이 반원 위에 8개의 점이 있을 때, 이 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수는?



① 40 ② 42 ③ 44
④ 46 ⑤ 48

풀이

8개의 점 중에서 3개를 택하는 경우의 수는

$${}_8C_3=\frac{8\times7\times6}{3\times2\times1}=56$$

한 직선 위에 있는 5개의 점 중에서 3개를 택하는 경우의 수는

$${}_5C_3={}_5C_{5-3}={}_5C_2=\frac{5\times4}{2\times1}=10$$

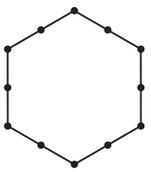
그런데 한 직선 위에 있는 3개의 점으로는 삼각형을 만들 수 없으므로 구하는 삼각형의 개수는

$56-10=46$

답 ④

031

오른쪽 그림과 같이 정육각형의 각 변 위에 놓인 12개의 점 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수는?



① 200 ② 208
③ 214 ④ 222
⑤ 230

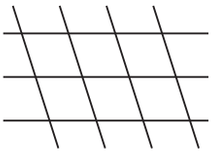
032

오른쪽 그림과 같이 평행한 두 직선 위에 7개의 점이 놓여 있다. 이 중에서 세 점을 연결하여 만들 수 있는 삼각형의 개수를 구하시오.



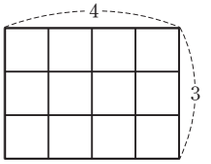
033

오른쪽 그림과 같이 3개의 평행선과 4개의 평행선이 서로 만날 때, 이 평행선으로 만들 수 있는 평행사변형의 개수를 구하시오.



034 서술형

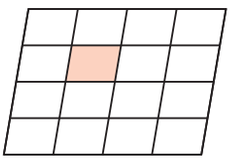
오른쪽 그림은 가로, 세로의 길이가 각각 4, 3인 직사각형에서 각 변을 가로는 4등분, 세로는 3등분하여 얻은 도형이다. 이 도형의 선들로 만들 수 있는 사각형 중에서 다음을 구하시오.



(1) 직사각형의 개수
(2) 정사각형의 개수
(3) 정사각형이 아닌 직사각형의 개수

035 | 교육청 기출 |

오른쪽 그림은 평행사변형의 각 변을 4등분하여 얻은 도형이다. 이 도형의 선들로 만들 수 있는 평행사변형 중에서 색칠한 부분을 포함하는 평행사변형의 개수는?



① 24 ② 30 ③ 36
④ 42 ⑤ 48

정답과 풀이 093쪽

01

x에 대한 이차방정식 ${}_nC_2x^2-3\times{}_nC_4x+{}_nC_3=0$의 두 근의 합이 14일 때, 두 근의 곱은?

(단, n은 자연수이다.)

① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$

④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

02

다음은 $1\le r<n$일 때,

${}_nC_r={}_{n-1}C_{r-1}+{}_{n-1}C_r$

가 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

$$
\begin{aligned}
&{}_{n-1}C_{r-1}+{}_{n-1}C_r\\
&=\frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r)!}+\frac{(n-1)!}{r!(n-r-1)!}\\
&=\frac{(n-1)!}{(r-1)!(\boxed{\text{(가)}})!}\left(\frac{1}{n-r}+\frac{1}{r}\right)\\
&=\frac{(n-1)!}{(r-1)!(\boxed{\text{(가)}})!}\times\frac{\boxed{\text{(나)}}}{(n-r)r}\\
&=\frac{n!}{r!(\boxed{\text{(다)}})!}\\
&={}_nC_r
\end{aligned}
$$

위의 증명에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 써넣으시오.

03 실력 UP

1부터 9까지의 자연수 중에서 서로 다른 세 수를 택할 때, 택한 세 수의 합이 홀수가 되는 경우의 수는?

① 36 ② 37 ③ 38

④ 39 ⑤ 40

04 | 교육청 기출 |

지수는 다음 규칙에 따라 월요일부터 금요일까지 5일 동안 하루에 한 가지씩 운동을 하는 계획을 세우려고 한다.

> (가) 5일 중 3일을 선택하여 요가를 한다.
> (나) 요가를 하지 않는 2일 중 하루를 선택하여 수영, 줄넘기 중 한 가지를 하고, 남은 하루는 농구, 축구 중 한 가지를 한다.

지수가 세울 수 있는 계획의 가짓수는?

① 50 ② 60 ③ 70

④ 80 ⑤ 90

05

영신이를 포함한 6명의 학생 중에서 4명의 학생을 뽑을 때, 영신이를 항상 포함하는 경우의 수를 a, 포함하지 않는 경우의 수를 b라고 하자. 이때 $a-b$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4

④ 5 ⑤ 6

06

농구 선수 3명, 축구 선수 4명, 탁구 선수 5명 중에서 3명의 대표를 뽑으려고 한다. 이때 탁구 선수가 적어도 2명이 포함되도록 뽑는 경우의 수를 구하시오.

07

1, 2부로 나누어 진행되는 어떤 장기 자랑 대회가 있다. 노래 3팀, 댄스 3팀, 개그 2팀이 참석하여 모두 공연할 때, 다음 두 조건에 따라 8팀의 공연 순서를 정하려고 한다.

> ㈎ 1부에는 노래, 댄스, 개그, 노래 순으로 4팀이 공연한다.
> ㈏ 2부에는 노래, 개그, 댄스, 댄스 순으로 4팀이 공연한다.

이 장기 자랑 대회의 공연 순서를 정하는 경우의 수는?

① 70 ② 71 ③ 72
④ 73 ⑤ 74

08

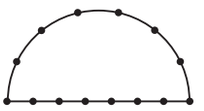
서로 다른 사과 4개, 복숭아 2개, 멜론 3개 중에서 사과 2개, 복숭아 1개, 멜론 1개를 골라서 4명의 학생에게 각각 하나씩 나누어주는 경우의 수를 구하시오.

09 실력 UP

$a<b<c<10$인 세 자연수 a, b, c에 대하여 백의 자리의 수, 십의 자리의 수, 일의 자리의 수가 각각 a, b, c인 세 자리 자연수 중에서 200보다 크고 500보다 작은 모든 자연수의 개수를 구하시오.

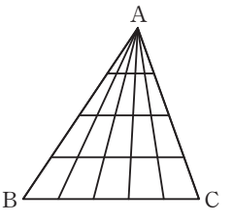
10

오른쪽 그림과 같이 반원 위에 14개의 점이 있을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.



11 | 교육청 기출 |

삼각형 ABC에서 꼭짓점 A와 선분 BC 위의 네 점을 연결하는 4개의 선분을 그리고, 선분 AB 위의 세 점과 선분 AC 위의 세 점을 연결하는 3개의 선분을 그려 오른쪽 그림과 같은 도형을 만들었다. 이 도형의 선들로 만들 수 있는 삼각형의 개수는?



① 30 ② 40 ③ 50
④ 60 ⑤ 70

Ⅳ

행렬

12. 행렬

12 행렬

1. 행렬의 뜻

(1) 행렬: 여러 개의 수 또는 문자를 직사각형 모양으로 배열하여 괄호로 묶은 것

(2) 성분: 행렬을 이루는 각각의 수 또는 문자

(3) 행: 행렬에서 성분을 가로로 배열한 줄

(4) 열: 행렬에서 성분을 세로로 배열한 줄

(5) $m \times n$ 행렬: m개의 행과 n개의 열로 이루어진 행렬

(6) 정사각행렬: 행의 개수와 열의 개수가 같은 행렬

참고 $n \times n$ 행렬을 n차 정사각행렬이라고 한다.

제1열 제2열 제3열

제1행 ➡ $\begin{pmatrix} 9 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 11 \end{pmatrix}$ ← 제2행 ➡

☼ $m \times n$ 행렬을 'm행 n열의 행렬' 또는 'm by n 행렬'이라고 읽는다.

(7) (i, j) 성분: 행렬에서 제i행과 제j열이 만나는 위치에 있는 성분

➡ 행렬 A의 (i, j) 성분을 기호 a_{ij}로 나타낸다.

제j열

제i행 ➡ $\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots \\ \vdots & & \vdots & \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots \\ \vdots & & \vdots & \end{pmatrix}$

☼ 행렬은 보통 알파벳 대문자 $A, B, C, \cdots$를 사용하여 나타내고, 성분은 알파벳 소문자 $a, b, c, \cdots$를 사용하여 나타낸다.

참고 2×3 행렬 A는 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$과 같이 나타내고 이것을 간단히 $A=(a_{ij})$ $(i=1, 2, j=1, 2, 3)$로 나타내기도 한다.

2. 행렬이 서로 같을 조건

두 행렬 A, B가 같은 꼴이고 대응하는 성분이 각각 같을 때, 두 행렬 A, B는 서로 같다고 하며, 기호 $A=B$로 나타낸다.

☼ 두 행렬 A, B의 행의 개수와 열의 개수가 각각 같을 때 A와 B는 같은 꼴이라고 한다.

➡ 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$에 대하여

① $A=B$이면 $a_{11}=b_{11}$, $a_{12}=b_{12}$, $a_{21}=b_{21}$, $a_{22}=b_{22}$

② $a_{11}=b_{11}$, $a_{12}=b_{12}$, $a_{21}=b_{21}$, $a_{22}=b_{22}$이면 $A=B$

☼ 두 행렬 A, B가 서로 같지 않을 때, 이것을 기호 $A \neq B$로 나타낸다.

3. 행렬의 덧셈과 뺄셈

(1) 행렬의 덧셈과 뺄셈

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$에 대하여

$A+B=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{pmatrix}$, $A-B=\begin{pmatrix} a_{11}-b_{11} & a_{12}-b_{12} \\ a_{21}-b_{21} & a_{22}-b_{22} \end{pmatrix}$

$A+B$: 행렬 A와 행렬 B의 대응하는 성분의 합을 각 성분으로 하는 행렬

$A-B$: 행렬 A의 각 성분에서 행렬 B의 대응하는 성분을 뺀 것을 성분으로 하는 행렬

☼ **행렬의 덧셈에 대한 성질**
같은 꼴의 세 행렬 A, B, C에 대하여
(1) 교환법칙: $A+B=B+A$
(2) 결합법칙: $(A+B)+C$
$=A+(B+C)$

참고 행렬의 덧셈과 뺄셈은 두 행렬이 같은 꼴일 때에만 할 수 있다.

(2) 영행렬

① 행렬의 성분이 모두 0인 행렬을 영행렬이라고 하며, 일반적으로 기호 O로 나타낸다.

예 $(0 \quad 0)$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$은 각각 1×2, 2×1, 2×2 행렬인 영행렬이다.

② 행렬 A와 같은 꼴의 영행렬 O에 대하여

$A+O=O+A=A$

$A+(-A)=(-A)+A=O$

☼ 행렬 A의 모든 성분의 부호를 바꾼 것을 성분으로 하는 행렬을 기호 $-A$로 나타낸다.

➡ $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$일 때

$-A=\begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix}$

4. 행렬의 실수배

k가 실수일 때, 행렬 A의 각 성분에 일정한 수 k를 곱한 것을 성분으로 하는 행렬을 행렬 A의 k배라고 하며, 기호 kA로 나타낸다.

➡ 행렬 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$와 실수 k에 대하여

$$kA=k\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{pmatrix}$$

행렬의 실수배에 대한 성질

같은 꼴의 두 행렬 A, B와 두 실수 k, l에 대하여

(1) $(kl)A=k(lA)=l(kA)$

(2) $(k+l)A=kA+lA$

$k(A+B)=kA+kB$

5. 행렬의 곱셈

(1) 행렬의 곱셈

두 행렬 A, B에 대하여 행렬 A의 열의 개수와 행렬 B의 행의 개수가 같을 때, 행렬 A의 제i행과 행렬 B의 제j열을 각각 차례대로 곱하여 더한 것을 (i, j) 성분으로 하는 행렬을 A와 B의 곱이라고 하며, 기호 AB로 나타낸다.

➡ 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$에 대하여

$$AB=\begin{pmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \text{1행}\times\text{1열} & \text{1행}\times\text{2열} \\ \text{2행}\times\text{1열} & \text{2행}\times\text{2열} \end{pmatrix}$$

참고 행렬의 곱셈에서는 일반적으로 $AB=BA$가 성립하지 않으므로 다음에 주의한다.

① $(AB)^2=(AB)(AB)\neq A^2B^2$

② $(A+B)^2=A^2+AB+BA+B^2\neq A^2+2AB+B^2$

③ $(A+B)(A-B)=A^2-AB+BA-B^2\neq A^2-B^2$

지수법칙과 곱셈 공식이 성립하지 않는다.

($m\times l$ 행렬)$\times$($l\times n$ 행렬) $=$($m\times n$ 행렬)

행렬의 곱셈에 대한 성질

합과 곱이 가능한 세 행렬 A, B, C와 실수 k에 대하여

(1) 일반적으로 교환법칙이 성립하지 않는다.

➡ $AB\neq BA$

(2) 결합법칙: $(AB)C=A(BC)$, $k(AB)=(kA)B=A(kB)$

(3) 분배법칙: $A(B+C)=AB+AC$, $(A+B)C=AC+BC$

(2) 행렬의 거듭제곱

A가 정사각행렬이고, m, n이 자연수일 때

① $A^2=AA$, $A^3=A^2A$, $\cdots$, $A^{n+1}=A^nA$

② $A^mA^n=A^{m+n}$, $(A^m)^n=A^{mn}$

(3) 단위행렬

① 정사각행렬 중에서 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$과 같이 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 내려가는 대각선 위의 성분은 모두 1이고, 그 외의 성분은 모두 0인 행렬을 단위행렬이라고 하며, 기호 E로 나타낸다.

② 정사각행렬 A와 같은 꼴인 단위행렬 E에 대하여

$AE=EA=A$

단위행렬의 성질

단위행렬 E와 자연수 n에 대하여

$E^2=E^3=\cdots=E^n=E$

참고 케일리-해밀턴 정리

세 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $E=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $O=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$에 대하여

$A^2-(a+d)A+(ad-bc)E=O$

가 성립한다. 이를 케일리-해밀턴 정리라고 한다.

예 행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$일 때, 케일리-해밀턴 정리에 의하여

$A^2-(1+1)A+\{1\times1-(-2)\times3\}E=O$

즉, $A^2-2A+7E=O$가 성립한다.

유형 01 행렬의 뜻과 성분

3×2 행렬 A의 $(i,\ j)$ 성분 a_{ij}가

$a_{ij}=ij-i^2+3$

일 때, 행렬 A의 모든 성분의 합은?

① -8 ② -3 ③ 1

④ 4 ⑤ 8

풀이

$a_{ij}=ij-i^2+3$에 $i=1,\ 2,\ 3,\ j=1,2$를 대입하여 성분을 구한다.

$a_{11}=1\times1-1^2+3=3$, $a_{12}=1\times2-1^2+3=4$,

$a_{21}=2\times1-2^2+3=1$, $a_{22}=2\times2-2^2+3=3$,

$a_{31}=3\times1-3^2+3=-3$, $a_{32}=3\times2-3^2+3=0$

따라서 $A=\begin{pmatrix}3&4\\1&3\\-3&0\end{pmatrix}$이므로 모든 성분의 합은

$3+4+1+3+(-3)+0=8$

답 ⑤

001

행렬 $A=\begin{pmatrix}1&7\\0&-2\\-3&2\end{pmatrix}$에서 $(i,\ j)$ 성분을 a_{ij}라고 할 때, 다음을 구하시오.

(1) 제2행의 성분 (2) 제1열의 성분

(3) $(1,\ 2)$ 성분 (4) $a_{31}+a_{22}$의 값

002

다음 중에서 2×3 행렬은?

① $\begin{pmatrix}1&2&3\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}2&0\\3&0\end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix}2&1\\-1&0\\6&2\end{pmatrix}$

④ $\begin{pmatrix}5&4&2\\3&6&9\end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix}3&0&1\\0&-2&2\\1&0&4\end{pmatrix}$

003

행렬 $A=\begin{pmatrix}-1&5&0\\6&2&4\\3&-3&5\end{pmatrix}$에서 $(i,\ j)$ 성분을 a_{ij}라고 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① 3×3 행렬이다.

② $(3,\ 1)$ 성분은 0이다.

③ $a_{12}+a_{33}=10$이다.

④ 제3열의 모든 성분의 합은 9이다.

⑤ $i=j$를 만족시키는 모든 성분의 곱은 -10이다.

004 | 교육청 기출 |

이차 정사각행렬 A의 $(i,\ j)$ 성분 a_{ij}가 아래와 같이 정의될 때, 행렬 A의 모든 성분의 합은?

$$a_{ij}=\begin{cases}i-1 & (i>j)\\ i+j & (i=j)\\ i-2j & (i<j)\end{cases}$$

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

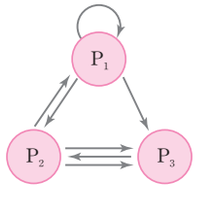
005

오른쪽 그림은 세 지점 P_1, P_2, P_3 사이를 화살표 방향으로만 통행하도록 연결한 길을 나타낸 것이다. 행렬 A의 $(i,\ j)$ 성분 a_{ij}를

$a_{ij}=(P_i$ 지점에서 P_j 지점으로 가는 길의 개수)

로 정의할 때, 행렬 A를 구하시오.

(단, $i=1,\ 2,\ 3$, $j=1,\ 2,\ 3$)



유형 02 서로 같은 행렬

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} xz-1 & 2x+3y \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} -3 & 7 \\ 4x-2y & y-z \end{pmatrix}$에 대하여 $A=B$일 때, $x+y+z$의 값을 구하시오.
(단, x, y, z는 실수이다.)

풀이
대응하는 성분이 각각 같다.
행렬이 서로 같을 조건에 의하여
$xz-1=-3$ ····· ㉠
$2x+3y=7$ ····· ㉡
$6=4x-2y$ $\therefore 2x-y=3$ ····· ㉢
$2=y-z$ ····· ㉣
㉡, ㉢을 연립하여 풀면 $x=2$, $y=1$
$x=2$, $y=1$을 ㉠, ㉣에 각각 대입하여 풀면
$z=-1$
$\therefore x+y+z=2+1+(-1)=2$

답 2

006

다음 등식을 만족시키는 실수 a, b의 값을 구하시오.

(1) $\begin{pmatrix} 2a+1 \\ b-4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$

(2) $\begin{pmatrix} 3a-2 & 1 \\ 0 & 2b \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 5a & 1 \\ 0 & 3-b \end{pmatrix}$

007 | 교육청 기출 |

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a-1 & 4 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 2 & b+2 \end{pmatrix}$에 대하여 $A=B$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

008

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} x & 3 \\ y & -2 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} \sqrt{2}-y & 3 \\ y & xy \end{pmatrix}$에 대하여 $A=B$일 때, $\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{x}$의 값은? (단, x, y는 실수이다.)

① $-4\sqrt{2}$ ② $-2\sqrt{2}$ ③ 2
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $4\sqrt{2}$

009

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 2a-b & 2b-c \\ 2c-a & -1 \end{pmatrix}$에 대하여 $A=B$일 때, $a+b+c$의 값은?
(단, a, b, c는 실수이다.)

① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

010 서술형

양수 x, y에 대하여 등식

$$\begin{pmatrix} x^2-15 & -1 \\ xy+5 & k \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 6-4x & -1 \\ 8 & x^2+y^2 \end{pmatrix}$$

이 성립할 때, 실수 k의 값을 구하시오.

유형 03 행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 3 & -4\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}5 & 2\\ -2 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $2(A-5B)-3(A-3B)$를 구하시오.

풀이

$2(A-5B)-3(A-3B)$ → 먼저 주어진 식을 간단하게 정리한다.

$$\begin{aligned}2(A-5B)-3(A-3B)&=2A-10B-3A+9B\\&=-A-B\\&=-\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 3 & -4\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}5 & 2\\ -2 & 0\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}1 & -2\\ -3 & 4\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}5 & 2\\ -2 & 0\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}-4 & -4\\ -1 & 4\end{pmatrix}\end{aligned}$$

답 $\begin{pmatrix}-4 & -4\\ -1 & 4\end{pmatrix}$

011

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 6 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & -1\end{pmatrix}$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $A+B$ (2) $A-B$

(3) $3A$ (4) $A+2B$

012 | 평가원 기출 |

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 4 & a\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $2A+B=\begin{pmatrix}5 & 2\\ 4 & 7\end{pmatrix}$일 때, 실수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

013

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}3 & -2\\ 1 & 4\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & 2\\ -1 & 3\end{pmatrix}$에 대하여 $A+2X=3B+X$를 만족시키는 행렬 X는?

① $\begin{pmatrix}3 & -4\\ 2 & 1\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}3 & -2\\ 1 & 4\end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix}-3 & 8\\ -4 & 5\end{pmatrix}$

④ $\begin{pmatrix}-5 & 3\\ -4 & 5\end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix}-8 & 4\\ 3 & 5\end{pmatrix}$

014 서술형

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-2 & 1\\ -4 & 3\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $\begin{pmatrix}7 & 4\\ 17 & 6\end{pmatrix}$을 $xA+yB$의 꼴로 나타낼 때, xy의 값을 구하시오. (단, x, y는 실수이다.)

015

두 이차 정사각행렬 A, B가

$$A+2B=\begin{pmatrix}5 & 7\\ -5 & 5\end{pmatrix},\ 2A+B=\begin{pmatrix}4 & 8\\ -7 & 4\end{pmatrix}$$

를 만족시킬 때, 행렬 $A+B$의 모든 성분의 합은?

① 1 ② 3 ③ 5

④ 7 ⑤ 9

유형 04 행렬의 곱셈

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & -1 \\ -1 & a \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 1 & b \\ b & 1 \end{pmatrix}$에 대하여

$AB=\begin{pmatrix} 2 & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & 2 \end{pmatrix}$일 때, a^3-b^3의 값을 구하시오.

(단, a, b는 실수이다.)

풀이

행렬 A의 제i행과 행렬 B의 제j열을 각각 차례대로 곱하여 더한다.

$AB=\begin{pmatrix} a & -1 \\ -1 & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & b \\ b & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a-b & ab-1 \\ -1+ab & -b+a \end{pmatrix}$이므로

$\begin{pmatrix} a-b & ab-1 \\ -1+ab & -b+a \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & 2 \end{pmatrix}$

행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$a-b=2$, $ab-1=-\frac{2}{3}$, 즉 $a-b=2$, $ab=\frac{1}{3}$

$\therefore a^3-b^3=(a-b)^3+3ab(a-b)$

$=2^3+3\times\frac{1}{3}\times2=10$

답 10

016

다음 행렬의 곱셈을 하시오.

(1) $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & -5 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} 4 & 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$

(3) $\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 6 \\ -1 \end{pmatrix}$ (4) $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$

017

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & x \\ y & -4 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 4 & -x \\ 2 & y-1 \end{pmatrix}$에 대하여 $AB=O$가 성립할 때, 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하시오. (단, O는 영행렬이다.)

018

등식 $\begin{pmatrix} x & 1 \\ x^2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ y \end{pmatrix}$를 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x-y$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

019 | 평가원 기출 |

이차 정사각행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}와 이차 정사각행렬 B의 (i, j) 성분 b_{ij}를 각각

$a_{ij}=i-j+1$, $b_{ij}=i+j+1$ $(i=1, 2, j=1, 2)$

이라고 할 때, 행렬 AB의 $(2, 2)$ 성분을 구하시오.

020 서술형

이차방정식 $x^2-5x+1=0$의 두 근을 α, β라고 할 때, 행렬 $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \beta & 0 \\ \alpha & 2\beta \end{pmatrix}$의 모든 성분의 합을 구하시오.

유형 05 행렬의 거듭제곱

두 행렬 A, B에 대하여

$$A+B=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 3\end{pmatrix},\ A-B=\begin{pmatrix}1 & -2\\ 2 & -1\end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 A^2+B^2의 모든 성분의 합을 구하시오.

풀이

주어진 두 식을 각 변끼리 더하면

$2A=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 4 & 2\end{pmatrix}$ $\therefore A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}$

주어진 두 식을 변끼리 빼면

$2B=\begin{pmatrix}0 & 4\\ 0 & 4\end{pmatrix}$ $\therefore B=\begin{pmatrix}0 & 2\\ 0 & 2\end{pmatrix}$

$A^2=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 4 & 1\end{pmatrix}$, $A^2=AA, B^2=BB$

$B^2=\begin{pmatrix}0 & 2\\ 0 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 2\\ 0 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 4\\ 0 & 4\end{pmatrix}$이므로

$A^2+B^2=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 4 & 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0 & 4\\ 0 & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 4 & 5\end{pmatrix}$

따라서 행렬 A^2+B^2의 모든 성분의 합은

$1+4+4+5=14$

답 14

021

행렬 $A=\begin{pmatrix}3 & -1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

(1) A^2 (2) A^3

022

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 3\\ -2 & 4\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & -2\\ 0 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $(A-B)^2$을 구하시오.

023

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 3\\ a & 5\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A^2의 모든 성분의 합이 8일 때, 실수 a의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

024 서술형

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & a\end{pmatrix}$가 $A^3=O$를 만족시킬 때, 정수 a의 값을 구하시오. (단, O는 영행렬이다.)

025

행렬 $A=\begin{pmatrix}-2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 $A^3=kA$일 때, 실수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 06 행렬의 거듭제곱 – 규칙 찾기

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & a\\ 0 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 $A^8=\begin{pmatrix}1 & 24\\ 0 & 1\end{pmatrix}$을 만족시키는 실수 a의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

풀이

$A^2=AA=\begin{pmatrix}1 & a\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & a\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 2a\\ 0 & 1\end{pmatrix}$

$A^3=A^2A=\begin{pmatrix}1 & 2a\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & a\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 3a\\ 0 & 1\end{pmatrix}$

$A^4=A^3A=\begin{pmatrix}1 & 3a\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & a\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 4a\\ 0 & 1\end{pmatrix}$

→ A^n의 (1, 2) 성분이 na가 된다.

⋮

$\therefore A^n=\begin{pmatrix}1 & na\\ 0 & 1\end{pmatrix}$

따라서 $A^8=\begin{pmatrix}1 & 8a\\ 0 & 1\end{pmatrix}$이므로 $8a=24$에서

$a=3$

답 ②

026

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A^{11}을 구하시오.

027

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $A^n=\begin{pmatrix}1 & -64\\ 0 & 1\end{pmatrix}$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

028 서술형

행렬 $A=\begin{pmatrix}-3 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A^n의 모든 성분의 합이 -242일 때, 자연수 n의 값을 구하시오.

029

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 $A^6=3^kA$를 만족시키는 자연수 k의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

030

행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & 3\\ 0 & -1\end{pmatrix}$에 대하여 다음 중에서 행렬 $A+A^2+A^3+A^4+A^5$과 같은 행렬은?

(단, O는 영행렬이다.)

① O ② A ③ $-A$
④ $5A$ ⑤ $-5A$

유형 07 행렬의 곱셈의 실생활에의 활용

[표 1]은 루미와 서온이가 각각 구입해야 할 사과와 배의 개수이고, [표 2]는 두 상점 A, B에서 판매하는 사과와 배의 개당 가격을 나타낸 것이다.

(단위: 개)

	루미	서온
사과	3	5
배	4	3

[표 1]

(단위: 원)

	사과	배
A	1300	2000
B	1000	2300

[표 2]

[표 1]과 [표 2]를 각각 행렬

$$P=\begin{pmatrix}3 & 5\\ 4 & 3\end{pmatrix},\ Q=\begin{pmatrix}1300 & 2000\\ 1000 & 2300\end{pmatrix}$$

으로 나타낼 때, 다음 중 루미가 B 상점에서 사과와 배를 구입하고 지불해야 하는 금액을 나타내는 것은?

① 행렬 PQ의 $(1, 2)$ 성분
② 행렬 PQ의 $(2, 1)$ 성분
③ 행렬 QP의 $(1, 2)$ 성분
④ 행렬 QP의 $(2, 1)$ 성분
⑤ 행렬 QP의 $(2, 2)$ 성분

풀이

루미가 B 상점에서 사과와 배를 구입하고 지불해야 하는 금액은
$(1000\times3+2300\times4)$원
이때 행렬 QP는

$$QP=\begin{pmatrix}1300 & 2000\\ 1000 & 2300\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 5\\ 4 & 3\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1300\times3+2000\times4 & 1300\times5+2000\times3\\ 1000\times3+2300\times4 & 1000\times5+2300\times3\end{pmatrix}$$

따라서 루미가 B 상점에서 사과와 배를 구입하고 지불해야 하는 금액을 나타내는 것은 행렬 QP의 $(2, 1)$ 성분이다.

답 ④

풍쌤 유형 TIP

행렬의 곱셈을 이용한 실생활 문제는 다음과 같은 순서로 해결한다.
① 주어진 조건을 이용하여 구하려는 것을 식으로 나타낸다.
② 행렬의 곱셈을 하여 그 과정에서 나타나는 각 성분의 식과 ①을 비교한다.

031

어느 고등학교 1학년과 2학년의 남학생과 여학생 수는 각각 [표 1]과 같다. 이 학교 전교회장 선거에 출마한 두 후보 A, B에 대하여 [표 2]와 같이 1학년은 남학생과 여학생 모두 60 %가 A 후보를, 40 %가 B 후보를 지지하고, 2학년은 남학생과 여학생 모두 80 %가 A 후보를, 20 %가 B 후보를 지지한다고 한다.

(단위: 명)

	남학생	여학생
1학년	120	100
2학년	110	130

[표 1]

(단위: %)

	1학년	2학년
A	60	80
B	40	20

[표 2]

[표 1]과 [표 2]를 각각 행렬

$$P=\begin{pmatrix}120 & 100\\ 110 & 130\end{pmatrix},\ Q=\begin{pmatrix}0.6 & 0.8\\ 0.4 & 0.2\end{pmatrix}$$

로 나타낼 때, 다음 중에서 행렬 QP의 $(1, 2)$ 성분이 나타내는 것은?

① A 후보를 지지하는 1학년과 2학년의 남학생 수
② A 후보를 지지하는 1학년과 2학년의 여학생 수
③ B 후보를 지지하는 1학년과 2학년의 남학생 수
④ B 후보를 지지하는 1학년과 2학년의 여학생 수
⑤ A 후보를 지지하는 1학년 남학생과 여학생 수

032 | 교육청 기출 |

가정의 전력량 요금은 200 kWh 이하까지는 다음과 같은 방법으로 계산한다.

> 사용한 전력량 중에서 100 kWh까지는 1 kWh에 59원이고, 100 kWh를 초과한 나머지 전력량에 대해서는 1 kWh에 122원이다.

한 달간 사용한 전력량이 a kWh $(100<a\le200,\ a$는 자연수$)$인 어느 가정의 전력량 요금(원)은 행렬 $\begin{pmatrix}100 & a\\ 0 & x\end{pmatrix}\begin{pmatrix}59\\ 122\end{pmatrix}$의 모든 성분의 합과 같다. x의 값은?

① -100 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 100

유형 08 행렬의 곱셈에 대한 성질

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $A^2+AB+BA+B^2$의 모든 성분의 합을 구하시오.

풀이 → 일반적으로 두 행렬 A, B에 대하여 $AB\neq BA$임에 유의한다.

$A^2+AB+BA+B^2=A(A+B)+B(A+B)$

$=(A+B)(A+B)=(A+B)^2$

$A+B=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 3 & 4\end{pmatrix}$이므로

$A^2+AB+BA+B^2=(A+B)^2$

$=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 3 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 3 & 4\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}4 & 5\\ 15 & 19\end{pmatrix}$

따라서 구하는 모든 성분의 합은

$4+5+15+19=43$

답 43

033

세 행렬

$$A=\begin{pmatrix}4 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}1 & 5\\ 3 & 1\end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix}-2 & -2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $AB+AC$ (2) $AC-BC$

034 | 교육청 기출 |

두 행렬 A, B에 대하여

$$A=\begin{pmatrix}1 & 3\\ 2 & -1\end{pmatrix},\ A-B=\begin{pmatrix}3 & -1\\ 2 & 1\end{pmatrix}$$

일 때, A^2-AB의 모든 성분의 합은?

① 12 ② 10 ③ 8

④ 6 ⑤ 4

035

세 행렬

$$A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 2\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}3 & -2\\ 1 & 2\end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix}-5 & -6\\ 7 & 9\end{pmatrix}$$

에 대하여 행렬 $A(B+C)-(A-B)C-B(C-B)$는?

① $\begin{pmatrix}3 & -1\\ -1 & 5\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}-2 & 2\\ 4 & 3\end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix}4 & 8\\ 10 & 12\end{pmatrix}$

④ $\begin{pmatrix}7 & -4\\ 1 & 6\end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix}10 & -12\\ 4 & 8\end{pmatrix}$

036 서술형

두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여

$$A-B=\begin{pmatrix}-4 & 4\\ -5 & 1\end{pmatrix},\ AB+BA=\begin{pmatrix}11 & 6\\ -2 & 12\end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 A^2+B^2의 $(2, 2)$ 성분을 구하시오.

037

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 3 & -1\end{pmatrix}$에 대하여 $BAB-X=A^2B$를 만족시키는 행렬 X는?

① $\begin{pmatrix}3 & 2\\ 2 & 0\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}4 & 1\\ 3 & 3\end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix}5 & 0\\ 18 & 4\end{pmatrix}$

④ $\begin{pmatrix}6 & -2\\ 15 & 4\end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix}7 & 0\\ 4 & 10\end{pmatrix}$

유형 09 $AB=BA$가 성립하는 경우

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}x & -2\\ -3 & 1\end{pmatrix}$이

$(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$

을 만족시킬 때, 실수 x의 값을 구하시오.

풀이

$(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$에서

$A^2+AB+BA+B^2=A^2+2AB+B^2$

$\therefore AB=BA$

즉, $\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x & -2\\ -3 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x & -2\\ -3 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$이므로

$\begin{pmatrix}x-6 & 0\\ 3x-12 & -2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x-6 & 2x-8\\ 0 & -2\end{pmatrix}$

행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$0=2x-8$, $3x-12=0$ $\therefore x=4$

답 4

038

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & a\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 $AB=BA$일 때, 실수 a의 값을 구하시오.

039 서술형

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & x\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ y & 1\end{pmatrix}$이

$(A+B)(A-B)=A^2-B^2$

을 만족시킬 때, 실수 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오.

유형 10 행렬의 곱셈식의 변형

이차 정사각행렬 A에 대하여

$A\begin{pmatrix}2\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\ 2\end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix}-1\\ 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}$

이 성립할 때, 행렬 $A\begin{pmatrix}0\\ 5\end{pmatrix}$와 같은 행렬은?

① $\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}2\\ 5\end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix}5\\ 2\end{pmatrix}$

④ $\begin{pmatrix}4\\ 2\end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix}2\\ 4\end{pmatrix}$

풀이

두 실수 k, l에 대하여 $k\begin{pmatrix}2\\ 1\end{pmatrix}+l\begin{pmatrix}-1\\ 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 5\end{pmatrix}$라고 하면

$\begin{pmatrix}2k-l\\ k+2l\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 5\end{pmatrix}$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$2k-l=0$, $k+2l=5$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$k=1$, $l=2$

따라서 $\begin{pmatrix}2\\ 1\end{pmatrix}+2\begin{pmatrix}-1\\ 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 5\end{pmatrix}$이므로

$A\begin{pmatrix}0\\ 5\end{pmatrix}=A\left\{\begin{pmatrix}2\\ 1\end{pmatrix}+2\begin{pmatrix}-1\\ 2\end{pmatrix}\right\}$

$=A\begin{pmatrix}2\\ 1\end{pmatrix}+2A\begin{pmatrix}-1\\ 2\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}3\\ 2\end{pmatrix}+2\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\ 2\end{pmatrix}$

답 ③

풍쌤 유형 TIP

$A\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix}c\\ d\end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix}ka+lc\\ kb+ld\end{pmatrix}$의 꼴인 식을 이용하는 경우 행렬의 곱셈에 대한 성질을 이용하여 다음과 같이 변형한다.

$A\begin{pmatrix}ka+lc\\ kb+ld\end{pmatrix}=A\left\{k\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}+l\begin{pmatrix}c\\ d\end{pmatrix}\right\}=kA\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}+lA\begin{pmatrix}c\\ d\end{pmatrix}$

040

이차 정사각행렬 A에 대하여

$A\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix}2\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4\\ 2\end{pmatrix}$

가 성립할 때, 행렬 $A\begin{pmatrix}3a+2\\ 3b+1\end{pmatrix}$을 구하시오.

(단, a, b는 실수이다.)

041

이차 정사각행렬 A에 대하여

$$A\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix},\ A\begin{pmatrix}2a+c\\2b+d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5\\1\end{pmatrix}$$

이 성립할 때, 행렬 $A\begin{pmatrix}c\\d\end{pmatrix}$의 모든 성분의 합을 구하시오. (단, a, b, c, d는 실수이다.)

042

이차 정사각행렬 A에 대하여

$$A\begin{pmatrix}-1\\-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\ A\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$$

가 성립한다. $A\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

043 서술형

이차 정사각행렬 A에 대하여

$$A\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\ A^2\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$$

이 성립할 때, 행렬 $A\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$을 구하시오.

유형 11 단위행렬과 행렬의 곱셈

행렬 $A=\begin{pmatrix}2&0\\1&-2\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $(A+E)(A^2-A+E)$의 모든 성분의 합을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

풀이

$AE=EA=A$이므로 곱셈 공식이 성립한다.

$E=E^2=E^3=\cdots$, $(A+E)(A^2-A+E)=A^3+E$이고

$$A^2=AA=\begin{pmatrix}2&0\\1&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0\\1&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4&0\\0&4\end{pmatrix}$$

$$A^3=A^2A=\begin{pmatrix}4&0\\0&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0\\1&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8&0\\4&-8\end{pmatrix}$$

이므로

$$A^3+E=\begin{pmatrix}8&0\\4&-8\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix}9&0\\4&-7\end{pmatrix}$$

따라서 모든 성분의 합은 $9+0+4+(-7)=6$

답 6

044

이차 정사각행렬 A에 대하여 $A^2=\begin{pmatrix}7&-10\\-15&22\end{pmatrix}$일 때, 행렬 $(A+E)(A-E)$를 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

045 | 수능 기출 |

이차 정사각행렬 A는 모든 성분의 합이 0이고

$$A^2+A^3=-3A-3E$$

를 만족시킨다. 행렬 A^4+A^5의 모든 성분의 합을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

유형 12 단위행렬을 이용한 행렬의 거듭제곱

행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$일 때, 행렬 $A^{12}+A^{13}$의 $(2, 1)$ 성분을 구하시오.

풀이

$A^2=AA=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$

$A^3=A^2A=\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}=-E$

이므로 $A^6=(A^3)^2=(-E)^2=E^2=E$

$\therefore A^{12}+A^{13}=(A^6)^2+(A^6)^2A=E^2+E^2A$

$=E+EA=E+A$

$=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$

따라서 행렬 $A^{12}+A^{13}$의 $(2, 1)$ 성분은 1이다.

답 1

046

행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A^{2026}의 모든 성분의 합을 구하시오.

047

행렬 $A=\begin{pmatrix}-1 & 3\\ -1 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 $A^n=E$를 만족시키는 가장 작은 자연수 n의 값은? (단, E는 단위행렬이다.)

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

048

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & -3\\ 1 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 $A^{96}=2^kE$일 때, 자연수 k의 값을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

049

행렬 $A=\begin{pmatrix}3 & -5\\ 2 & -3\end{pmatrix}$에 대하여 다음 중에서 행렬 $A+A^2+A^3+\cdots+A^{25}$과 같은 행렬은? (단, E는 단위행렬이다.)

① A ② $-A$ ③ E
④ $-E$ ⑤ $A+E$

050 서술형

두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여

$A-B=O$, $AB=E$

가 성립할 때, $A^{100}+B^{102}=kE$를 만족시키는 실수 k의 값을 구하시오. (단, E는 단위행렬이고, O는 영행렬이다.)

유형 13 행렬의 곱셈의 여러 가지 성질

두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여 다음 |보기|에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

(단, E는 단위행렬이고, O는 영행렬이다.)

보기

ㄱ. $A+B=O$이면 $AB=BA$이다.
ㄴ. $A^2=E$이면 $A=E$ 또는 $A=-E$이다.
ㄷ. $A^2+B^2=O$이면 $A=O$, $B=O$이다.

풀이

ㄱ. $A+B=O$에서 $B=-A$이므로
$AB=A(-A)=-A^2$, $BA=(-A)A=-A^2$
$\therefore AB=BA$ (참)

ㄴ. $A=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$이면
$A^2=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=E$
이지만 $A\neq E$이고 $A\neq -E$이다. (거짓)

ㄷ. $A=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$이면
$A^2+B^2=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$
$=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$
이지만 $A\neq O$이고 $B\neq O$이다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ이다.

답 ㄱ

051

두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여 다음 |보기|에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

(단, E는 단위행렬이고, O는 영행렬이다.)

보기

ㄱ. $A^5=A^3=E$이면 $A=E$이다.
ㄴ. $AB=O$, $A\neq O$이면 $B=O$이다.
ㄷ. $A+B=E$이면 $AB=BA$이다.

유형 14 케일리-해밀턴 정리

행렬 $A=\begin{pmatrix}3 & 6\\ 1 & -4\end{pmatrix}$가 $A^2+\alpha A+\beta E=O$를 만족시킬 때, 실수 α, β에 대하여 $\alpha\beta$의 값을 구하시오.

(단, E는 단위행렬이고, O는 영행렬이다.)

풀이

케일리-해밀턴 정리에 의하여
$A^2-\{3+(-4)\}A+\{3\times(-4)-6\times 1\}E=O$
$A^2+A-18E=O$
따라서 $\alpha=1$, $\beta=-18$이므로
$\alpha\beta=1\times(-18)=-18$

답 -18

풍쌤 유형 TIP

이차 정사각행렬 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$에 대하여 케일리-해밀턴 정리를 이용하면
$A^2-(a+d)A+(ad-bc)E=O$
가 성립하므로 행렬 A에 대한 이차식을 구할 수 있다.

052

행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 4 & 3\end{pmatrix}$에 대하여 A^3-5A^2+3E를 $aA+bE$의 꼴로 나타낼 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

053

행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}$에 대하여 행렬
$A+A^2+A^3+\cdots+A^{100}$
을 구하시오.

실력을 높이는 연습 문제

01

행렬 $\begin{pmatrix} 1 & 3 & x \\ -2 & 2x-1 & 1 \end{pmatrix}$의 제1행의 모든 성분의 합과 제2열의 모든 성분의 합이 같을 때, 실수 x의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

02

행렬 $A=\begin{pmatrix} 3 & a \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$의 (i, j) 성분 a_{ij}가

$a_{ij}=xi+yj$

일 때, 실수 a, x, y에 대하여 $a+x+y$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 5 ⑤ 7

03

다음 등식이 성립하도록 하는 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값은?

$$\begin{pmatrix} x^2 & x \\ 0 & y^2-10 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 6x-5 & \frac{7}{y} \\ 0 & 5y+4 \end{pmatrix}$$

① -1 ② 3 ③ 8
④ 12 ⑤ 15

04 | 수능 기출 |

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $A+B$의 모든 성분의 합이 9일 때, a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

05

실수 x, y에 대하여 등식

$$-3\begin{pmatrix} x+3y & 1 \\ -3 & 2y \end{pmatrix}+2\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & -x-1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 7 & -4 \end{pmatrix}$$

가 성립할 때, $x+3y$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

06

세 행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix}$에 대하여 다음 중에서 곱셈이 가능하지 <u>않은</u> 것은?

① AB ② AC ③ BA
④ BC ⑤ CA

07 실력UP

이차 정사각행렬 A에 대하여

$$A\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\8\end{pmatrix},\ A\begin{pmatrix}-1\\8\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\22\end{pmatrix}$$

가 성립할 때, 행렬 A를 구하시오.

08

이차 정사각행렬 A의 (i, j) 성분을 a_{ij}라고 하면 $a_{12}=2$, $a_{ij}=-a_{ji}$가 성립할 때, 행렬 A^2의 제2열의 모든 성분의 합은?

① -8 ② -4 ③ 0
④ 4 ⑤ 8

09

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ a^2 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A^{10}의 모든 성분의 합이 42일 때, 양수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

10 | 교육청 기출 |

표는 2013학년도 수시 모집에서 어느 대학 A 학과와 B 학과의 선발 인원수와 경쟁률을 나타낸 것이다.

[선발 인원수]

구분	A 학과	B 학과
일반 전형	30	40
특별 전형	10	20

[경쟁률]

구분	일반 전형	특별 전형
A 학과	5.1	21.4
B 학과	10.7	11.5

경쟁률은 $\frac{\text{(지원자 수)}}{\text{(선발 인원수)}}$의 값이고, 일반 전형과 특별 전형에 동시에 지원할 수 없으며, A 학과와 B 학과에 동시에 지원할 수 없다고 한다. 2013학년도 수시 모집에서 이 대학 A, B 두 학과의 일반 전형 지원자 수의 합을 m, B 학과의 일반 전형과 특별 전형 지원자 수의 합을 n이라고 하자. 두 행렬 $P=\begin{pmatrix}30 & 40\\ 10 & 20\end{pmatrix}$, $Q=\begin{pmatrix}5.1 & 21.4\\ 10.7 & 11.5\end{pmatrix}$에 대하여 $m+n$의 값과 같은 것은?

① 행렬 PQ의 $(1, 1)$ 성분과 $(2, 2)$ 성분의 합
② 행렬 PQ의 $(1, 1)$ 성분과 행렬 QP의 $(1, 1)$ 성분의 합
③ 행렬 PQ의 $(1, 1)$ 성분과 행렬 QP의 $(2, 2)$ 성분의 합
④ 행렬 PQ의 $(2, 2)$ 성분과 행렬 QP의 $(1, 1)$ 성분의 합
⑤ 행렬 PQ의 $(2, 2)$ 성분과 행렬 QP의 $(2, 2)$ 성분의 합

11

두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여

$$(A-B)(A+2B)=\begin{pmatrix}-1 & 3\\ 2 & 1\end{pmatrix},$$

$$A^2-2B^2=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 1 & 7\end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $2AB-BA$의 모든 성분의 합을 구하시오.

12 실력 UP

이차 정사각행렬 A에 대하여 $A^2=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$이고,

$A\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 2\end{pmatrix}$가 성립할 때, 다음 |보기|에서 행렬

$A\begin{pmatrix}a+1\\ b+2\end{pmatrix}$의 성분인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $a+b$　　ㄴ. $a+b+2$

ㄷ. $2a+b+1$　　ㄹ. $2a+2b+1$

13

두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여 $AB=BA$이고

$$2A+B=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 3 & 2\end{pmatrix},\ 2A-B=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $4A^2-B^2$의 모든 성분의 합을 구하시오.

14

이차 정사각행렬 A에 대하여 $A^2=\begin{pmatrix}3 & 1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$일 때, 행렬 $(A^2+A+E)(A^2-A+E)$의 $(1, 1)$ 성분과 $(2, 2)$ 성분의 합은? (단, E는 단위행렬이다.)

① 15　② 16　③ 17

④ 18　⑤ 19

15 | 수능 기출 |

이차 정사각행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가

$a_{ij}=i-j\ (i=1, 2, j=1, 2)$

이다. 행렬 $A+A^2+A^3+\cdots+A^{2010}$의 $(2, 1)$ 성분은?

① -2010　② -1　③ 0

④ 1　⑤ 2010

16

두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여 $AB=-BA$가 성립할 때, 다음 |보기|에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, O는 영행렬이다.)

보기

ㄱ. $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$

ㄴ. $(A+B)(A-B)=A^2+2AB-B^2$

ㄷ. $AB=O$

ㄹ. $(AB)^2=-A^2B^2$

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄹ　③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ　⑤ ㄷ, ㄹ

17 실력 UP

행렬 $A=\begin{pmatrix}-2 & 1\\ -3 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 $A^{20}=aA+bE$일 때, 실수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

(단, E는 단위행렬이다.)